

Considerați un punct p (specificat în coordonate omogene) având următoarele coordonatele $(1.0f, 0.0, 1.0f)$ și următoarele ordinea de aplicare a transformărilor pe acest punct?

```
egc::vec3 p(1.0f, 0.0f, 1.0f);  
  
egc::mat3 t1 = egc::translate(1.0f, 1.0f);  
egc::mat3 t2 = egc::translate(-1.0f, -1.0f);  
egc::mat3 s = egc::scale(2.0f, 2.0f);  
  
p = t2 * t1 * s * p;
```

Select one:

- ☐ a. Translație, Translație, Scalare
- ☐ b. Translație, Scalare, Translație
- ☒ c. Scalare, Translație, Translație
- ☐ d. Nu contează ordinea

[Clear my choice](#)

Question **10**

Not yet
answered

Marked out of
1.00

🚩 Flag question

Analizati fragmentul de cod de mai jos. Care va fi valoarea lui p1 dupa executia codului?

```
vec3 p(1, 0, 1);  
mat3 t = translate(2, 1);  
mat3 s = scale(3, 3);  
  
vec3 p1 = t * s * p;
```

Select one:

- ☐ a. (6, 3, 3)
- ☒ b. (5, 1, 1)
- ☐ c. (9, 0, 1)
- ☐ d. (9, 0, 3)
- ☐ e. (6, 3, 1)
- ☐ f. (5, 3, 1)

[Clear my choice](#)

✓ g.vec3& vec3::operator =(const vec3 &srcVector)

Se dau vectori 2D V_1 și V_2 cu direcțiile și normele exact cum sunt reprezentate în figură, definiți ca variabile vec3 ($V_1(x_1, y_1, 0)$ și $V_2(x_2, y_2, 0)$). Care dintre următoarele secvențe de cod tipăresc mesajul „Got here!” în consolă?



Select one or more:

- ☐ a.

```
if (egc::crossProduct(V1, V2) > 0.0f)
    std::cout << "Got here!" << std::endl;
```
- ☐ b.

```
if (egc::crossProduct(V1, V2) < 0.0f)
    std::cout << "Got here!" << std::endl;
```
- ☒ c.

```
if (egc::dotProduct(V1, V2) < 0.0f)
    std::cout << "Got here!" << std::endl;
```
- ☐ d.

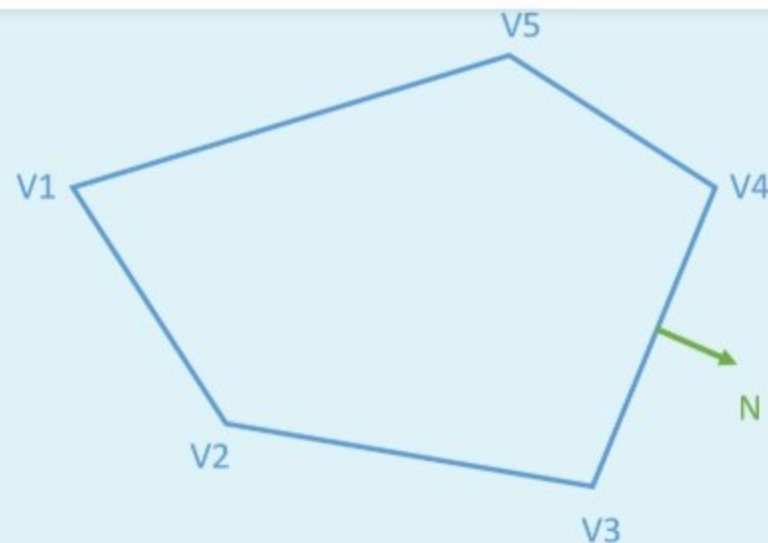
```
if (egc::dotProduct(V1, V2) > 0.0f)
    std::cout << "Got here!" << std::endl;
```
- ☐ e.

```
if (egc::crossProduct(V1, V2) == 0.0f)
    std::cout << "Got here!" << std::endl;
```
- ☐ f.

```
if (egc::dotProduct(V1, V2) == 0.0f)
    std::cout << "Got here!" << std::endl;
```

Marked out of
1.00

Flag question



Select one or more:

- ☐ a. `egc::vec3 N = egc::crossProduct((V4 - V3), egc::crossProduct((V4 - V3), (V2 - V3)));`
- ☐ b. `egc::vec3 N = egc::crossProduct(egc::crossProduct((V2 - V3), (V4 - V3)), (V4 - V3));`
- ☐ c. `egc::vec3 N = egc::crossProduct(egc::crossProduct((V4 - V3), (V2 - V3)), (V4 - V3));`
- ☒ d. `egc::vec3 N = egc::crossProduct((V4 - V3), egc::crossProduct((V2 - V3), (V4 - V3)));`

Question 10

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Pentru a trasa o linie in octantul 5 (marcat in figura), care dintre fragmentele de mai jos descrie corect implementarea algoritmului Bresenham?

↑ Y

13	14	15	16	15	16
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50				

Finish attempt ...

Time left 1:33:10

Question 7

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

- ☒ a. $\text{egc_mat3_s_inverse} = \text{egc_scale}(1, 2.0f, -1, 2.0f);$
- ☐ b. $\text{egc_mat3_s_inverse} = \text{egc_scale}(-1, 2.0f, -1, 2.0f);$
- ☐ c. $\text{egc_mat3_s_inverse} = \text{egc_scale}(0.0f, 0.0f);$

[Clear my choice](#)

Selectați afirmația corectă. Dacă în urma aplicării algoritmului Cyrus-Beck $tE > tL$ atunci:

Select one:

- ☐ a. Se calculează noile coordonate ale punctelor care definesc segmentul de dreaptă
- ☐ b. Se continuă decuparea față de următoarea latură a ferestrei de decupare
- ☒ c. Segmentul de dreaptă nu se afișează
- ☐ d. Segmentul de dreaptă a fost decupat corect

[Clear my choice](#)

Question 8

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

În contextul algoritmului de decupare Cyrus-Beck, punctul de intersecție dintre dreapta determinată de punctele P_0 și P_1 și o latură a ferestrei de decupare se calculează ca

$$t_i = \frac{N_i(P_0 - P_{e_i})}{-N_i D}$$

Care dintre condițiile următoare caracterizează complet situația în care se găsește dreapta ilustrată în figura de mai jos față de latura determinată de vârfurile V_1 și V_5 a ferestrei de decupare? (dreapta este paralelă cu latura determinată de vârfurile V_1 și V_5)

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Question **10**

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Analizati fragmentul de cod de mai jos. Care va fi ordinea de aplicare a transformarilor asupra punctului P?

```
vec3 p(2, 0, 1);  
  
mat3 t2 = translate(-3, -2);  
mat3 t1 = translate(3, 2);  
mat3 s = scale(2, 2);  
  
vec3 p1 = t2 * t1 * s * p;
```

Select one:

- ☐ a. Translatie(-3,-2), Scalare(2, 2), Translatie(3, 2)
- ☐ b. Scalare(2, 2), Translatie(-3,-2), Translatie(3, 2)
- ☐ c. Translatie(3,2), Scalare(2, 2), Translatie(-3, -2)
- ☐ d. Translatie(-3,-2), Translatie(3, 2), Scalare(2, 2)
- ☒ e. Scalare(2, 2), Translatie(3,2), Translatie(-3, -2)

[Clear my choice](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50				

Finish attempt ...

Time left 1:21:08

11

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

corecte.

```
std::vector<int> computeCSCode(std::vector<vec3> clipWindow, const vec3 p) {
    std::vector<int> code;

    int xmin = clipWindow[0].x;
    int ymin = clipWindow[0].y;
    int xmax = clipWindow[2].x;
    int ymax = clipWindow[2].y;

    (p.y <= ymin) ? code.push_back(1) : code.push_back(0);
    (p.y >= ymax) ? code.push_back(1) : code.push_back(0);
    (p.x >= xmax) ? code.push_back(1) : code.push_back(0);
    (p.x <= xmin) ? code.push_back(1) : code.push_back(0);

    return code;
}
```

Select one or more:

- ☒ a. Punctele de pe muchiile ferestrei de decupare sunt considerate în interiorul zonei vizibile
- ☐ b. Codul generat este corect pentru orice fereastră de decupare
- ☐ c. Punctele de pe muchiile ferestrei de decupare sunt considerate în afara zonei vizibile
- ☒ d. Codul generat este corect doar pentru anumite ferestre de decupare

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

Question 12

Not yet

Alegeți o implementare corectă a operației de determinare a vectorului normal la planul definit de un triunghi (având punctele specificate în sens trigonometric).

Time left 1:17:59

Question 12

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Alegeți o implementare corectă a operației de determinare a vectorului normal la planul definit de un triunghi (având punctele specificate în sens trigonometric).

```
egc::vec3 findNormalVectorToTriangle(const std::vector<egc::vec4> &triangle)
```

Select one:

- ☐ a. return egc::dotProduct(triangle.at(1) - triangle.at(2), triangle.at(2) - triangle.at(0));
- ☒ b. return egc::crossProduct(triangle.at(1) - triangle.at(0), triangle.at(2) - triangle.at(0));
- ☐ c. return egc::crossProduct(triangle.at(1), triangle.at(2));
- ☐ d. return egc::crossProduct(triangle.at(0), triangle.at(1), triangle.at(2));

[Clear my choice](#)

Question 13

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Cunoscând coordonatele baricentrice care este condiția corectă ca un punct să se găsească în interiorul unui triunghi?

Select one:

- ☐ a. $0 < \alpha \parallel \alpha < 1 \ \&\& \ 0 < \beta \parallel \beta < 1 \ \&\& \ 0 < \gamma \parallel \gamma < 1$
- ☒ b. $0 < \alpha \ \&\& \ \alpha < 1 \ \&\& \ 0 < \beta \ \&\& \ \beta < 1 \ \&\& \ 0 < \gamma \ \&\& \ \gamma < 1$
- ☐ c. $0 < \alpha \ \&\& \ 0 < \beta \ \&\& \ 0 < \gamma$
- ☐ d. $\alpha < 1 \ \&\& \ \beta < 1 \ \&\& \ \gamma < 1$

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50						

Finish attempt ...

Time left 1:07:20

Question 11

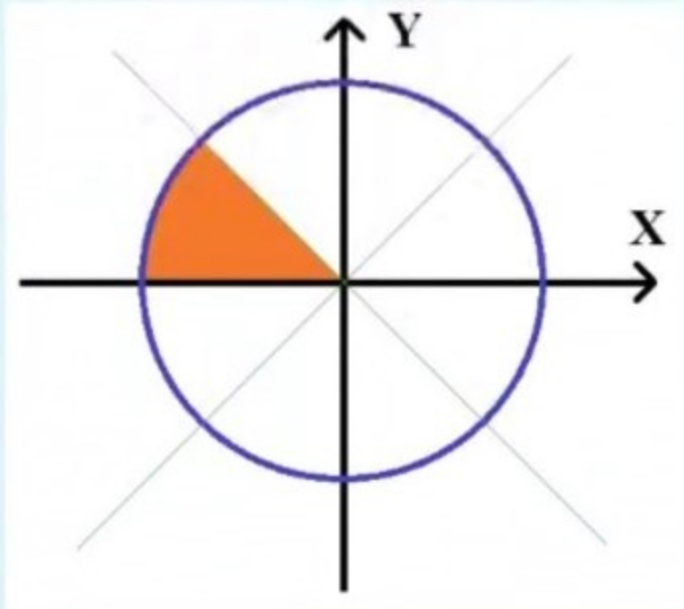
Not yet answered.

Marked out of 1.00

Flag question

Selecția corectă este înscrisă în octanant rezultat (pot să dau) în figura de mai jos.

*Unde: $Dx \Rightarrow \Delta X$; $Dy \Rightarrow \Delta Y$; $m \Rightarrow$ panta



Select one:

- ☐ a. $Dx > 0 \ \&\& \ Dy > 0 \ \&\& \ m < 1$
- ☒ b. $Dx < 0 \ \&\& \ Dy < 0 \ \&\& \ m < 1$
- ☐ c. $Dx > 0 \ \&\& \ Dy > 0 \ \&\& \ m > 1$
- ☐ d. $Dx < 0 \ \&\& \ Dy < 0 \ \&\& \ m > 1$
- ☐ e. $Dx < 0 \ \&\& \ Dy > 0 \ \&\& \ m < 1$
- ☐ f. $Dx < 0 \ \&\& \ Dy > 0 \ \&\& \ m > 1$

[Clear my choice](#)

Question 12

Not yet answered

Care este matricea ce conține secvența minimală de transformări ce trebuie aplicate asupra obiectului 2D din figura de mai jos, astfel încât acesta să ajungă din poziția 1 în poziția 2? (Obiectul din poziția 2 are aceeași dimensiune ca și cel din poziția 1)

Elemente de Grafică Asistată de Calculator, Seria B, Sem. 2, 2010/2020

[Dashboard](#) / [My courses](#) / [EGC \(2019/2020 - D. Gorgan\)](#) / [General](#) / [Colocviu EGC](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50				

[Finish attempt ...](#)

Question 16

Not yet answered

Marked out of 1.00

[Flag question](#)

Considerați următoarea secvență de cod. Punctul A (pointA) și vectorul B (vectorB) sunt specificate în coordonate omogene. Ce reprezintă result1 și result2?

```
egc::vec3 pointA(1.0f, 0.0f, 1.0f);  
egc::vec3 vectorB(1.0f, 0.0f, 0.0f);
```

```
egc::vec3 result1 = pointA + vectorB;  
egc::vec3 result2 = pointA - result1;
```

Select one:

- ☒ a. result1 este punct iar result2 este vector
- ☐ b. result1 este punct iar result2 este punct
- ☐ c. result1 este vector iar result2 este punct
- ☐ d. result1 este vector iar result2 este vector

[Clear my choice](#)

Question 17

Not yet answered

Care va fi codul calculat pentru punctul P1 - din figura - la aplicarea algoritmului Cohen-Sutherland?

*Considerati urmatoarea ordine de parcurgere a muchiilor ferestrei de decupare: sus-jos-dreapta-stanga

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

Question 22

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

În geometria 2D, cum se poate determina mărimea (în grade) dintre cei doi vectori particulari din figura de mai jos?



Select one or more:

- ☐ a. Folosind operația de normalizare
- ☒ b. Folosind produsul scalar
- ☒ c. Folosind produsul vectorial
- ☐ d. Unghiul dintre cei doi vectori exemplificați în figură nu se poate calcula

Question 23

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Care este ordinea corectă de aplicare a transformărilor pentru afișarea corespunzătoare a unui punct P definit în spațiul tridimensional?

Select one:

- ☒ a. Model * Projection * Camera * P
- ☐ b. Projection * Model * Camera * P
- ☒ c. Projection * Camera * Model * P
- ☐ d. Camera * Projection * Model * P
- ☐ e. Camera * Model * Projection * P

[Clear my choice](#)

Question 24

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

După aplicarea algoritmului Cohen-Sutherland pe linia P0P1 (din figura), care dintre următoarele afirmații vor fi adevărate?

*Se pornește de la punctul P1. Algoritmul implementează următoarea ordine de parcurgere a muchiilor ferestrei de decupare: sus-jos-dreapta-stanga.



Quiz navigation

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50				

Finish attempt ...

Time left 1:36:40

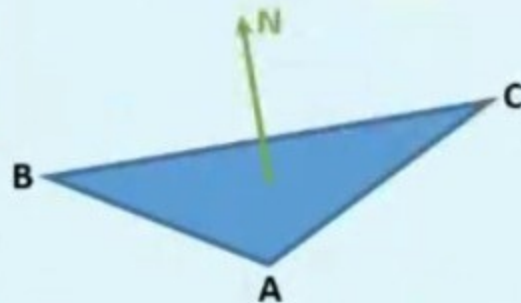
Question 1

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Care dintre secvențele de cod de mai jos calculează corect vectorul normală (nenormalizat) al triunghiului **ABC** din figura. Triunghiul este definit prin vârfurile acestuia, date ca variabile `vec3`?



Select one:

- ☐ a. `egc::vec3 N = egc::dotProduct((A - B), (B - C));`
- ☐ b. `egc::vec3 N = egc::crossProduct((A - B), (B - C));`
- ☒ c. `egc::vec3 N = egc::crossProduct((B - A), (B - C));`
- ☐ d. `egc::vec3 N = egc::crossProduct((A - C), (B - C));`
- ☐ e. `egc::vec3 N = egc::dotProduct((B - A), (B - C));`
- ☐ f. `egc::vec3 N = egc::dotProduct((A - C), (B - C));`

[Clear my choice](#)

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.



10/10

Time left 1:10:43

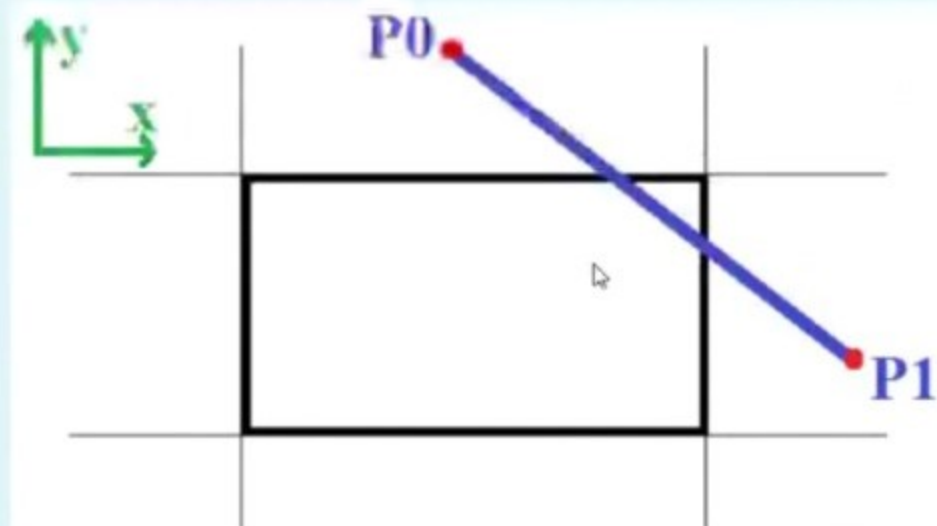
1/1

1/1

1/1

Marked out of 1.00

Flag question



Select one:

- ☒ a. 0010
- ☐ b. 0101
- ☐ c. 0000
- ☐ d. 1010
- ☐ e. 0001
- ☐ f. 1100

[Clear my choice](#)

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.



Type here to search



12:34 PM
5/30/2020

Marked out of 1.00

Flag question

`egc::Vec3 FindNormalVectorForPlane(const std::vector<egc::Vec4> &triangle)`

Select one:

- ☐ a. `return egc::dotProduct(triangle.at(1) - triangle.at(2), triangle.at(2) - triangle.at(0));`
- ☒ b. `return egc::crossProduct(triangle.at(1) - triangle.at(0), triangle.at(2) - triangle.at(0));`
- ☐ c. `return egc::crossProduct(triangle.at(1), triangle.at(2));`
- ☐ d. `return egc::crossProduct(triangle.at(0), triangle.at(1), triangle.at(2));`

[Clear my choice](#)

Question 13

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Cunoscând coordonatele baricentrice care este condiția corectă ca un punct să se găsească în interiorul unui triunghi?

Select one:

- ☐ a. $0 < \alpha \ \parallel \ \alpha < 1 \ \&\& \ 0 < \beta \ \parallel \ \beta < 1 \ \&\& \ 0 < \gamma \ \parallel \ \gamma < 1$
- ☒ b. $0 < \alpha \ \&\& \ \alpha < 1 \ \&\& \ 0 < \beta \ \&\& \ \beta < 1 \ \&\& \ 0 < \gamma \ \&\& \ \gamma < 1$
- ☐ c. $0 < \alpha \ \&\& \ 0 < \beta \ \&\& \ 0 < \gamma$
- ☐ d. $\alpha < 1 \ \&\& \ \beta < 1 \ \&\& \ \gamma < 1$

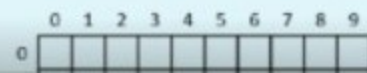
[Clear my choice](#)

Question 14

Not yet answered

Marked out of 1.00

Având dreptunghiul determinat de vârfurile ABCD, cu adâncimile $z_A = -5$, $z_B = -5$, $z_C = -9$ și $z_D = -9$, precum și conținutul buffer-ului de culoare și a celui de adâncimi reprezentat în imaginea de mai jos, care va fi culoarea respectiv adâncimea pe poziția (3, 6) după rasterizarea întregului dreptunghi și aplicarea algoritmului Z-buffer?



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

- ☐ c. 0000
- ☐ d. 1010
- ☐ e. 0001
- ☐ f. 1100

[Clear my choice](#)

Question **18**

Not yet
answered

Marked out of
1.00

[Flag question](#)

Care dintre următoarele secvențe de cod trebuie completate în funcția simpleRejection de mai jos (din algoritmul de decupare Cohen-Sutherland) pentru a determina corect un caz de respingere simplă?

```
bool simpleRejection(std::vector<int> cod1, std::vector<int> cod2) {  
    for (size_t i = 0; i < cod1.size(); i++)  
        if ( <<???>> )  
            return true;  
    return false;  
}
```

Select one:

- ☐ a. !cod1.at(i) && !cod2.at(i)
- ☒ b. cod1.at(i) && cod2.at(i)
- ☐ c. !(cod1.at(i) && cod2.at(i))
- ☐ d. !(cod1.at(i) || cod2.at(i))
- ☐ e. !cod1.at(i) || !cod2.at(i)
- ☐ f. cod1.at(i) || cod2.at(i)

[Clear my choice](#)

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



Type here to search



ENG

12:37 PM
5/30/2021

- ☐ d. `!(cod1.at(i) || cod2.at(i))`
- ☐ e. `!cod1.at(i) || !cod2.at(i)`
- ☐ f. `cod1.at(i) || cod2.at(i)`

[Clear my choice](#)

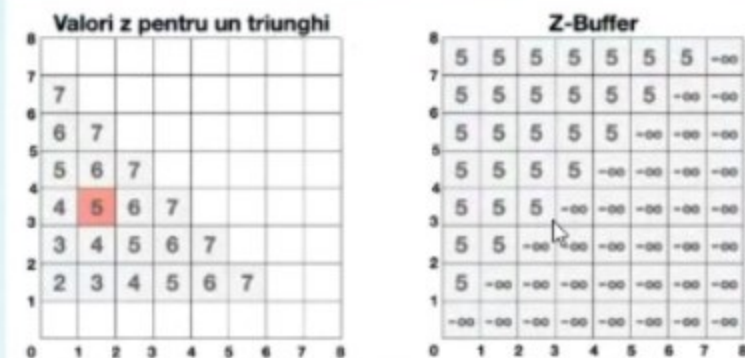
Question 19

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Considerând următoarele valori z ale unui triunghi și valorile din Z-Buffer până la momentul procesării acestui triunghi alegeți afirmația corectă relativ la pixel marcat cu culoarea roșie:



Select one:

- ☐ a. Valoarea din Z-Buffer se actualizează
- ☒ b. Valoarea din Z-Buffer nu se actualizează

[Clear my choice](#)

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

Question 20

Considerați următoarea matrice de translație: $encmat3.t = encmat3.translate(1.0f, 1.0f,$

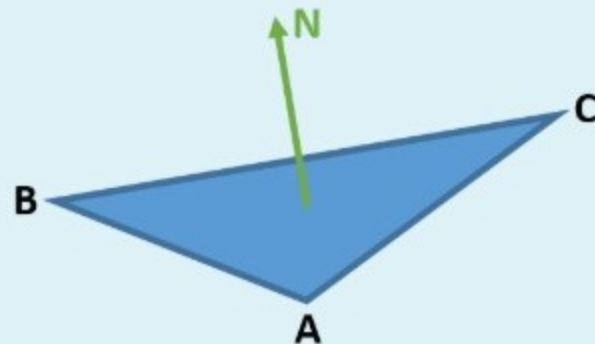
Question 34

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Care dintre secvențele de cod de mai jos calculează corect vectorul normală (nenormalizat) al triunghiului **ABC** din figură, triunghi definit prin vârfurile acestuia, date ca variabile *vec3*?



Select one:

- ☐ a. `egc::vec3 N = egc::crossProduct((A - B), (B - C));`
- ☐ b. `egc::vec3 N = egc::dotProduct((A - C), (B - C));`
- ☐ c. `egc::vec3 N = egc::dotProduct((B - A), (B - C));`
- ☐ d. `egc::vec3 N = egc::crossProduct((A - C), (B - C));`
- ☐ e. `egc::vec3 N = egc::dotProduct((A - B), (B - C));`
- ☒ f. `egc::vec3 N = egc::crossProduct((B - A), (B - C));`

[Clear my choice](#)

Question 35

Considerați următoarea implementare a metodei de calculare a codului pentru algoritmul de decupare linii Cohen-Sutherland.

41	42	43	44	45
46	47	48	49	50

Finish attempt ...

Time left **1:06:23**

Question **32**

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

- ☐ a. -2.0
- ☐ b. 0.0
- ☐ c. -1.0
- ☐ d. 1.0
- ☐ e. 2.0
- ☐ f. -3.0

Considerați doi vectori V1 și V2. Selectați varianta corectă de calcul al cosinusului unghiului dintre cei doi vectori.

```
egc::vec3 V1(1.0f, 0.0f, 0.0f);
egc::vec3 V2(1.0f, 1.0f, 0.0f);
```

Select one:

- ☐ a. `float cos_angle = egc::dotProduct(V1, V2);`
- ☐ b. `float cos_angle = egc::crossProduct(V1, V2);`
- ☐ c. `float cos_angle = egc::crossProduct(V1, V2) / (V1.length() * V2.length());`
- ☒ d. `float cos_angle = egc::dotProduct(V1, V2) / (V1.length() * V2.length());`

[Clear my choice](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50

Finish attempt ...

Time left **1:01:08**

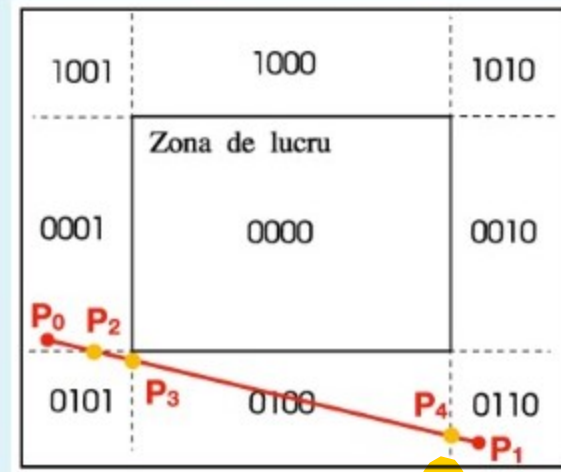
Question 36

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Considerând utilizarea algoritmului Cohen-Sutherland pentru decuparea liniei P0P1 care dintre următoarele puncte vor fi identificate în urma aplicării algoritmului? Algoritmul implementează următoarea ordine de parcurgere a muchiilor ferestrei de decupare: sus-jos-dreapta-stanga.



Select one or more:

☒ a. P4

☐ b. P2

☒ c. P3

DA

Question 37

Not yet answered

În cazul algoritmului Cyrus-Beck considerați vectorii N_i (vectorii perpendiculari pe fiecare latură a ferestrei de decupare) și D (vectorul care are punctul de start P_0 și punctul final P_1). Produsul scalar dintre N_i și D se folosește pentru a:

Question 22

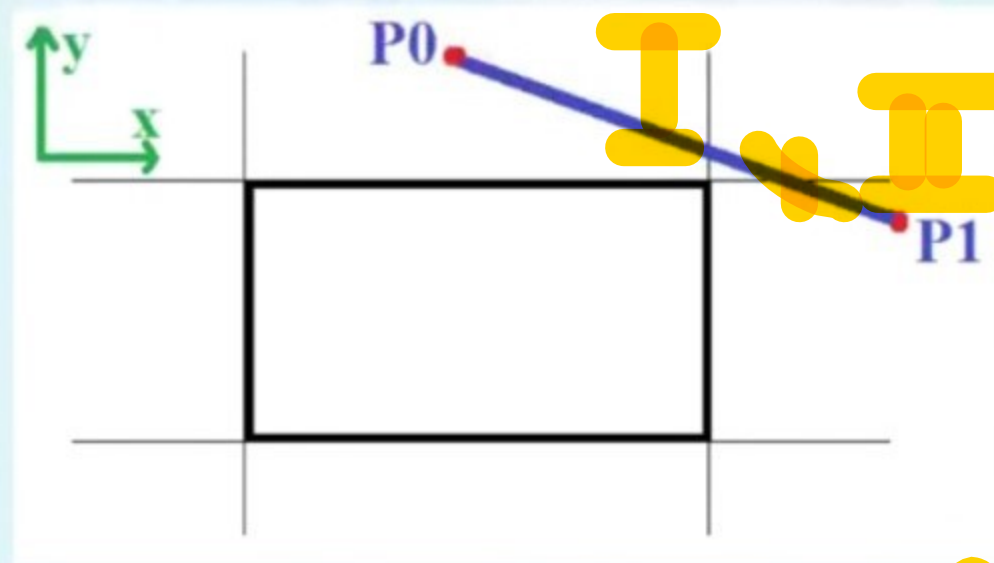
Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Dupa aplicarea algoritmului Cohen-Sutherland pe linia P0P1 (din figura), care dintre urmatoarele afirmatii vor fi adevarate?

*Se porneste de la punctul P0. Algoritmul implementeaza urmatoarea ordine de parcurgere a muchiilor ferestrei de decupare: sus-jos-dreapta-stanga.



Select one or more:

- ☒ a. Algoritmul va rezulta într-un caz de Respingere Simpla
- ☐ b. Algoritmul are nevoie de 2 iteratii pentru finalizarea decupării
- ☐ c. Algoritmul are nevoie de 4 iteratii pentru finalizarea decupării
- ☐ d. Algoritmul are nevoie de 3 iteratii pentru finalizarea decupării
- ☐ e. Algoritmul va rezulta într-un caz de Acceptare Simpla
- ☒ f. Algoritmul are nevoie de 1 iteratie pentru finalizarea decupării

Question **37**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

☒ c. P3

În cazul algoritmului Cyrus-Beck considerați vectorii N_i (vectorii perpendiculari pe fiecare latură a ferestrei de decupare) și D (vectorul care are punctul de start P_0 și punctul final P_1). Produsul scalar dintre N_i și D se folosește pentru a:

Select one:

- ☐ a. Identifica dacă segmentul de decupat este paralel cu o latură a ferestrei de decupare
- ☐ b. Calcula punctul de intersecție dintre segmentul de decupat și o latură a ferestrei de decupare
- ☐ c. Determina dacă segmentul de decupat poate fi desenat
- ☒ d. Clasifica punctul de intersecție dintre segmentul de decupat și o latură a ferestrei de decupare în punct de intrare sau punct de ieșire

[Clear my choice](#)

Question **38**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Se dau vectori 2D V_1 și V_2 cu direcțiile și normele exact cum sunt reprezentate în figură, definiți ca variabile vec3 ($V_1(x_1, y_1, 0)$ și $V_2(x_2, y_2, 0)$). Care dintre următoarele secvențe de cod tipăresc mesajul „Got here!” în consolă?



Select one or more:

[Clear my choice](#)

Question **24**

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Care este rezultatul produsului scalar al vectorilor din imagine?

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Select one:

- ☐ a. 34
- ☐ b. 38
- ☐ c. 15
- ☐ d. 20
- ☒ e. 30
- ☐ f. 25

[Clear my choice](#)

Question **25**

Not yet
answered

Marked out of

Dupa aplicarea algoritmului Cyrus-Beck pe linia POP1 (din figura), care dintre punctele de intersectie va fi Tleave final?

*Considerati urmatoarea ordine de parcurgere a muchiilor ferestrei de decupare: dreapta-jos-stanga-sus.

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

Question 35

Not yet
answeredMarked out of
1.00

Flag question

Considerați următoarea implementare a metodei de calculare a codului pentru algoritmul de decupare linii Cohen-Sutherland. Selectați afirmațiile corecte.

```
std::vector<int> computeCSCode(std::vector<vec3> clipWindow, const vec3 p) {  
    std::vector<int> code;  
  
    int xmin = clipWindow[0].x;  
    int ymin = clipWindow[0].y;  
    int xmax = clipWindow[2].x;  
    int ymax = clipWindow[2].y;  
  
    (p.y <= ymin) ? code.push_back(1) : code.push_back(0);  
    (p.y >= ymax) ? code.push_back(1) : code.push_back(0);  
    (p.x >= xmax) ? code.push_back(1) : code.push_back(0);  
    (p.x <= xmin) ? code.push_back(1) : code.push_back(0);  
  
    return code;  
}
```

Select one or more:

- ☐ a. Punctele de pe muchiile ferestrei de decupare sunt considerate în afara zonei vizibile
- ☐ b. Punctele de pe muchiile ferestrei de decupare sunt considerate în interiorul zonei vizibile
- ☒ c. Codul generat este corect doar pentru anumite ferestre de decupare
- ☐ d. Codul generat este corect pentru orice fereastră de decupare

Question 25

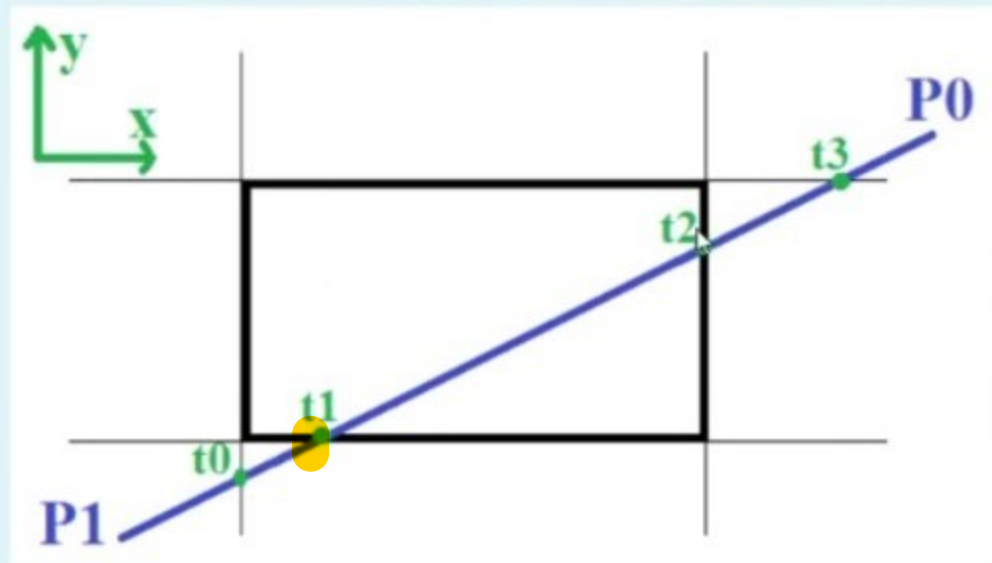
Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Dupa aplicarea algoritmului Cyrus-Beck pe linia P0P1 (din figura), care dintre punctele de intersectie va fi Tleave final?

*Considerati urmatoarea ordine de parcurgere a muchiilor ferestrei de decupare: dreapta-jos-stanga-sus.



Select one:

- ☐ a. t0
- ☐ b. t2
- ☒ c. t1
- ☐ d. t3

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

- ☐ c. 1010
- ☐ d. 0100
- ☐ e. 0110
- ☐ f. 0010

[Clear my choice](#)

Question **24**

Not yet
answered

Marked out of
1.00

🚩 Flag question

Care dintre următoarele matrici de transformare modifică coordonata w a unui punct definit în coordonate omogene?

Select one:

- ☒ a. Matricea de proiecție perspectivă
- ☐ b. Matricea de transformare model
- ☐ c. Matricea de translație
- ☐ d. Matricea de transformare cameră

[Clear my choice](#)

Question **25**

Not yet
answered

Marked out of
1.00

🚩 Flag question

Considerați doi vectori $\mathbf{g}$ și $\mathbf{t}$ (necoliniari) care definesc o cameră de vizualizare. Care este sistemul de coordonate cameră generat de următoarea secvență?

$$\begin{aligned}\vec{u} &= \frac{\vec{g} \times \vec{t}}{\|\vec{g} \times \vec{t}\|} \\ \vec{v} &= \frac{\vec{u} \times \vec{g}}{\|\vec{u} \times \vec{g}\|}\end{aligned}$$

```
else
{
    d += inc2;
    ++tmpCurrentX;
}
```

[Clear my choice](#)

Question 28

Not yet answered

Marked out of 1.00

[Flag question](#)

În cazul algoritmului Cyrus-Beck clasificarea punctelor de intersecție (de tip intrare sau de tip ieșire) se realizează folosind:

Select one:

- ☐ a. Diferența a două puncte
- ☐ b. Ecuația parametrică a unui segment de dreaptă
- ☐ c. Un produs scalar
- ☒ d. Un produs vectorial

[Clear my choice](#)

Question 29

Not yet answered

Marked out of 1.00

[Flag question](#)

Considerați o cameră de vizualizare poziționată la coordonatele **(2.0f, 0.0f, 3.0f)** în sistemul de coordonate global și un punct având coordonatele **(5.0f, 0.0f, 3.0f)** în sistemul de coordonate cameră.

Care sunt coordonatele vectorului calculat astfel (în sistemul de coordonate camera): **camera_position – point_location**

Select one:

- ☐ a. (7.0f, 0.0f, 6.0f)
- ☐ b. (-5.0f, 0.0f, -3.0f)

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

- ☐ c. Algoritmul are nevoie de 2 iteratii pentru finaliza decuparea
- ☐ d. Algoritmul are nevoie de 3 iteratii pentru finaliza decuparea
- ☐ e. Algoritmul va rezulta intr-un caz de Acceptare Simpla
- ☒ f. Algoritmul are nevoie de 1 iteratie pentru finaliza decuparea

Question **23**

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Selectați o implementare corectă a operației de normalizare a unui vector (de tipul vec3) pentru următorul antet al metodei:

```
vec3& vec3::normalize()
```

Select one:

```
vec3& vec3::normalize()
{
    float vLength = length();

    x /= vLength;
    y /= vLength;
    z /= vLength;

    return *this;
}
```

☐ b.

```
vec3& vec3::normalize()
{
    float vLength = length();

    x /= vLength;
    y /= vLength;
    z /= vLength;

    return vec3(x, y, z);
}
```

```
vec3& vec3::normalize()
{
```

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

Quiz navigation

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50

Question **46**Not yet
answeredMarked out of
1.00

Flag question

Analizati fragmentul de cod de mai jos. Care va fi valoarea lui p1 dupa executia codului?

```
vec3 p(2, 0, 1);  
  
mat3 t2 = translate(-3, -2);  
mat3 t1 = translate(3, 2);  
mat3 r = rotate(-90);  
  
vec3 p1 = r * t2 * t1 * p;
```

Select one:

- ☐ a. (-1, 3, 1)
- ☐ b. (2, 1, 1)
- ☐ c. (1, 0, 0)
- ☐ d. (0, 2, 1)
- ☒ e. (0, -2, 1)
- ☐ f. (1, 0, 1)

[Clear my choice](#)

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50						

Finish attempt ...

Time left 0:43:44

Question 41

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Analizați fragmentul de cod de mai jos. Care va fi ordinea de aplicare a transformărilor asupra punctului P?

```
vec3 p(1, 0, 1);

mat3 t1 = translate(2, 1);
mat3 r = rotate(90);
mat3 t2 = translate(-2, -1);

vec3 p1 = r * t1 * t2 * p;
```

Select one:

- ☐ a. Translatie(2, 1), Translatie(-2, -1), Rotatie(90)
- ☐ b. Translatie(2, 1), Rotatie(90), Translatie(-2, -1)
- ☒ c. Translatie(-2, -1), Translatie(2, 1), Rotatie(90)
- ☐ d. Translatie(-2, -1), Rotatie(90), Translatie(2, 1)
- ☐ e. Rotatie(90), Translatie(2, 1), Translatie(-2, -1)

[Clear my choice](#)

Question 42

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Cunoscând coordonatele baricentrice care este condiția corectă ca un punct să se găsească în interiorul unui triunghi?

Select one:

- ☐ a. $0 < \alpha \wedge \alpha < 1 \wedge 0 < \beta \wedge \beta < 1 \wedge 0 < \gamma \wedge \gamma < 1$
- ☐ b. $\alpha < 1 \wedge \beta < 1 \wedge \gamma < 1$
- ☒ c. $0 < \alpha \wedge \alpha < 1 \wedge 0 < \beta \wedge \beta < 1 \wedge 0 < \gamma \wedge \gamma < 1$
- ☐ d. $0 < \alpha \wedge 0 < \beta \wedge 0 < \gamma$

Question 43

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Obiectul 3D din figura de mai jos este trecut prin toate transformările de vizualizare pentru a putea fi trasat pe un ecran 2D. Știind că, în spațiul obiect, coordonatele x ale vârfurilor obiectului sunt în intervalul $[1.0, 3.4]$, transformarea model care se aplică asupra obiectului conține o translație cu factorii $(-2.0, 0.0, 0.0)$; iar camera este plasată în punctul de coordonate $(0.0, 0.0, 1.0)$, privește în direcția de coordonate $(0.0, 0.0, -1.0)$ (punct din direcția de coordonate $(0.0, 0.0, -1.0)$ care are valoarea în transformarea de coordonate a obiectului este $(0.0, 0.0, 1.0)$ în spațiul de vizualizare). Care este valoarea de proiectare și a normalizării?



Question **48**

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

În cazul algoritmului Cyrus-Beck clasificarea punctelor de intersecție (de tip intrare sau de tip ieșire) se realizează folosind:

Select one:

- ☐ a. Diferența a două puncte
- ☐ b. Ecuația parametrică a unui segment de dreaptă
- ☐ c. Un produs vectorial
- ☒ d. Un produs scalar

[Clear my choice](#)

Question **49**

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Analizati fragmentul de cod de mai jos. Care va fi valoarea lui p1 dupa executia codului?

```
vec3 p(1, 0, 1);  
mat3 t = translate(2, 1);  
mat3 s = scale(3, 3);  
  
vec3 p1 = t * s * p;
```

Select one:

- ☒ a. (5, 1, 1)
- ☐ b. (6, 3, 3)
- ☐ c. (9, 0, 1)
- ☐ d. (5, 3, 1)
- ☐ e. (9, 0, 3)

☐ c.

```
mat3 m;  
for (int i = 0; i < 3; i++) {  
    for (int j = 0; j < 3; j++) {  
        float s = 0;  
        for (int k = 0; k < 3; k++) {  
            s += at(i, k) * srcMatrix.at(k, j);  
        }  
        m.at(j, i) = s;  
    }  
}  
return m;  
}
```

☒ d.

```
mat3 mat3::operator *(const mat3& srcMatrix) const {  
    mat3 m;  
    for (int i = 0; i < 3; i++) {  
        for (int j = 0; j < 3; j++) {  
            m.at(i, j) = 0;  
            for (int k = 0; k < 3; k++) {  
                m.at(i, j) += at(i, k) * srcMatrix.at(k, j);  
            }  
        }  
    }  
    return m;  
}
```

[Clear my choice](#)

Question **48**

Not yet
answered

În cazul algoritmului Cyrus-Beck clasificarea punctelor de intersecție (de tip intrare sau de tip ieșire) se realizează folosind:

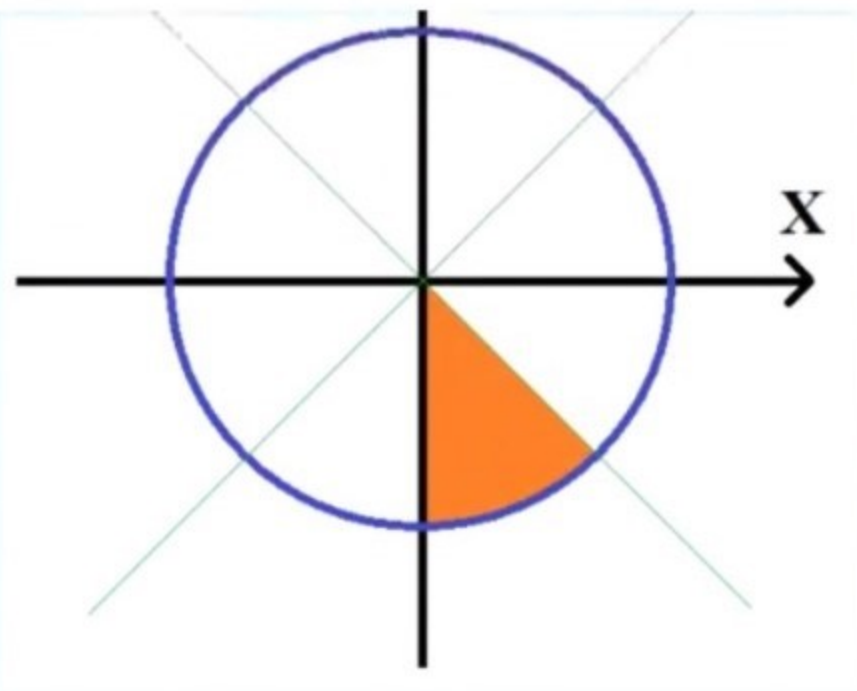
Select one:



Finish attempt ...

Time left **0:51:02**

1.00
Flag question



Select one:

- ☒ a.
- ```
while (tmpCurrentY < tmpEndY)
{
 RenderPoint(tmpCurrentX, tmpCurrentY);
 ++tmpCurrentY;

 if (d < 0)
 {
 d += inc1;
 }
 else
 {
 d += inc2;
 --tmpCurrentX;
 }
}
```

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

[Clear my choice](#)

Question 4

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Care este rezultatul produsului scalar dintre vectorii din imagine?

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one:

- ☐ a. 10
- ☒ b. 16
- ☐ c. 12
- ☐ d. 20
- ☐ e. 15
- ☐ f. 24

[Clear my choice](#)

Question 5

Not yet  
answered

Pentru algoritmul Cyrus-Beck cunoașteți valoarea  $t$  a punctului de intersecție dintre segmentul de dreaptă și o latură a ferestrei de decupare. Acel punct de intersecție a fost clasificat în punct de intersecție de tip ieșire. Cum se actualizează TL?

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

- ☐ b. (3.0f, 0.0f, 0.0f)
- ☐ c. (-5.0f, 0.0f, -3.0f)
- ☐ d. (7.0f, 0.0f, 6.0f)

Question **19**

Answer saved

Marked out of  
1.00

🚩 Flag question

Considerați următoarea secvență de cod. Punctul A (pointA) și vectorul B (vectorB) sunt specificate în coordonate omogene. Ce reprezintă result1 și result2?

```
egc::vec3 pointA(1.0f, 0.0f, 1.0f);
egc::vec3 vectorB(1.0f, 0.0f, 0.0f);

egc::vec3 result1 = pointA + vectorB;
egc::vec3 result2 = pointA - result1;
```

Select one:

- ☐ a. *result1* este punct iar *result2* este punct
- ☒ b. *result1* este punct iar *result2* este vector
- ☐ c. *result1* este vector iar *result2* este vector
- ☐ d. *result1* este vector iar *result2* este punct

[Clear my choice](#)

Question **20**

Answer saved

Marked out of  
1.00

🚩 Flag question

Selectati conditia pentru definirea octantului selectat (portocaliu) din figura de mai jos:

\*Unde: Dx => delta X; Dy => delta Y, m => panta

↑ Y

☒ e.  $t_e = 0.3$  și  $t_l = 0.1$

☐ f.  $t_e = 0.1$  și  $t_l = 0.3$

[Clear my choice](#)

Question 33

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

 Flag question

Pentru a decupa segmentul de dreaptă definit de punctele P0 și P1 aplicăm algoritmul Cyrus-Beck. Selectați varianta corectă de actualizare a coordonatelor punctelor P0 și P1 cunoscând valorile  $t_E$  și  $t_L$  rezultate în urma aplicării algoritmului.

Select one:

☐ a. `egc::vec3 D = P1 - P0;`

`egc::vec3 tmpPoint = P0;`

`P0 = P0 + D *  $t_E$ ;`

`P1 = tmpPoint + D *  $t_L$ ;`

☐ b. `P0 = P0 + (P1 - P0) *  $t_E$ ;`

`P1 = P0 + (P1 - P0) *  $t_L$ ;`

☐ c. `P0 = P0 + P1 *  $t_E$ ;`

`P1 = P0 + P1 *  $t_L$ ;`

☒ d. `egc::vec3 D = P1 - P0;`

`P0 = P0 + D *  $t_E$ ;`

`P1 = P0 + D *  $t_L$ ;`

[Clear my choice](#)

Question 34

Not yet

Selectați o implementare corectă a operației de adunare a două matrici (de tipul `mat3`) pentru următorul antet al metodei:

`mat3 mat3::operator +(const mat3& srcMatrix) const`

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

Selectați o implementare corectă a operației de adunare a două matrici (de tipul mat3) pentru următorul antet al metodei:

```
mat3 mat3::operator +(const mat3& srcMatrix) const
```

Select one:

- ☐ a.
- ```
mat3 mat3::operator +(const mat3& srcMatrix) const {  
    for (int i = 0; i < 3; i++)  
        for (int j = 0; j < 3; j++){  
            this->at(i, j) = srcMatrix.at(i, j);  
        }  
    return *this;  
}
```
- ☒ b.
- ```
mat3 mat3::operator +(const mat3& srcMatrix) const {
 mat3 m;
 for (int i = 0; i < 3; i++)
 for (int j = 0; j < 3; j++){
 m.at(i, j) = this->at(i, j) + srcMatrix.at(i, j);
 }
 return m;
}
```
- ☐ c.
- ```
mat3 mat3::operator +(const mat3& srcMatrix) const {  
    for (int i = 0; i < 3; i++)  
        for (int j = 0; j < 3; j++){  
            this->at(i, j) = this->at(i, j) + srcMatrix.at(i, j);  
        }  
    return *this;  
}
```
- ```
mat3 mat3::operator +(const mat3& srcMatrix) const {
 mat3 m;
 for (int i = 0; i < 3; i++)
```

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 |    |    |    |    |

Finish attempt ...

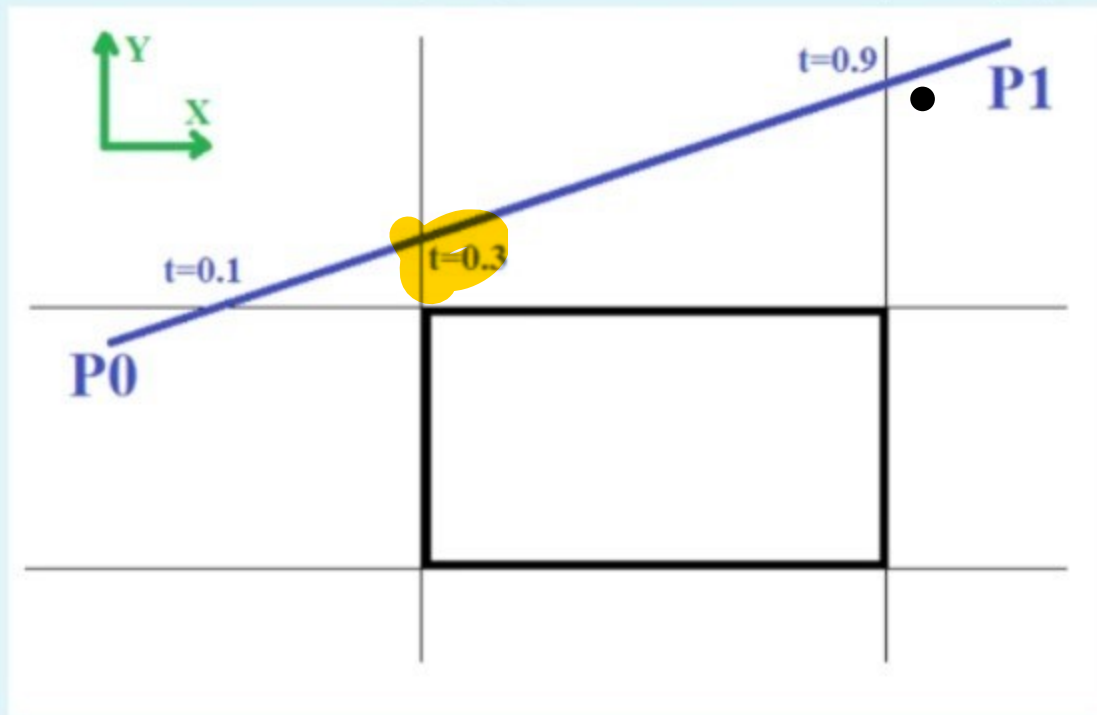
Time left 0:45:29

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

\*Considerati urmatoarea ordine de parcurgere a muchiilor ferestrei de decupare: dreapta-jos-stanga-sus.

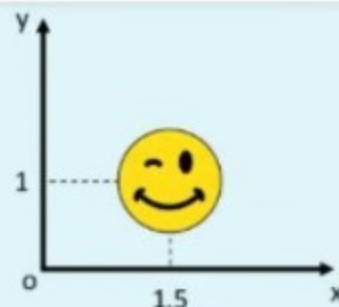


Select one:

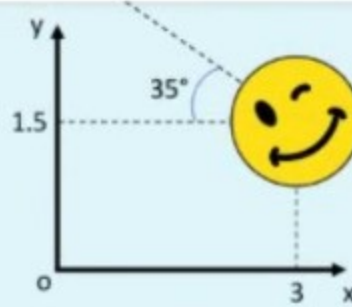
- ☐ a.  $T_e = 0.1$  si  $T_l = 0.9$
- ☐ b.  $T_e = 0.3$  si  $T_l = 0.9$
- ☐ c.  $T_e = 0.9$  si  $T_l = 0.1$
- ☒ d.  $T_e = 0.9$  si  $T_l = 0.3$
- ☐ e.  $T_e = 0.3$  si  $T_l = 0.1$
- ☐ f.  $T_e = 0.1$  si  $T_l = 0.3$

Marked out of  
1.00

Flag question



Pozitia 1



Pozitia 2

Select one:

- ☐ a. `egc::mat3 M = egc::translate(-1.5f, -1.0f) *  
egc::scale(1.25f, -1.25f) *  
egc::rotate(35.0f) *  
egc::translate(3.0f, 1.5f);`
- ☐ b. `egc::mat3 M = egc::translate(-1.5f, -1.0f) *  
egc::scale(-1.25f, 1.25f) *  
egc::rotate(35.0f) *  
egc::translate(3.0f, 1.5f);`
- ☒ c. `egc::mat3 M = egc::translate(3.0f, 1.5f) *  
egc::scale(-1.25f, 1.25f) *  
egc::rotate(-35.0f) *  
egc::translate(-1.5f, -1.0f);`
- ☐ d. `egc::mat3 M = egc::translate(-1.5f, -1.0f) *  
egc::scale(1.25f, 1.25f) *  
egc::rotate(35.0f) *  
egc::translate(3.0f, 1.5f);`
- ☐ e. `egc::mat3 M = egc::translate(-1.5f, -1.0f) *  
egc::scale(-1.25f, -1.25f) *  
egc::rotate(35.0f) *`



```
egc::scale(-1.25f, 1.25f) *
egc::rotate(35.0f) *
egc::translate(-1.5f, -1.0f);
```

[Clear my choice](#)



Question 38

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

[Flag question](#)

Considerați doi vectori V1 și V2. Selectați varianta corectă de calcul al cosinusului unghiului dintre cei doi vectori.

```
egc::vec3 V1(1.0f, 0.0f, 0.0f);
egc::vec3 V2(1.0f, 1.0f, 0.0f);
```

Select one:

- ☐ a. `float cos_angle = egc::crossProduct(V1, V2);`
- ☒ b. `float cos_angle = egc::dotProduct(V1, V2) / (V1.length() * V2.length());`
- ☐ c. `float cos_angle = egc::dotProduct(V1, V2);`
- ☐ d. `float cos_angle = egc::crossProduct(V1, V2) / (V1.length() * V2.length());`

[Clear my choice](#)

Question 39

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

[Flag question](#)

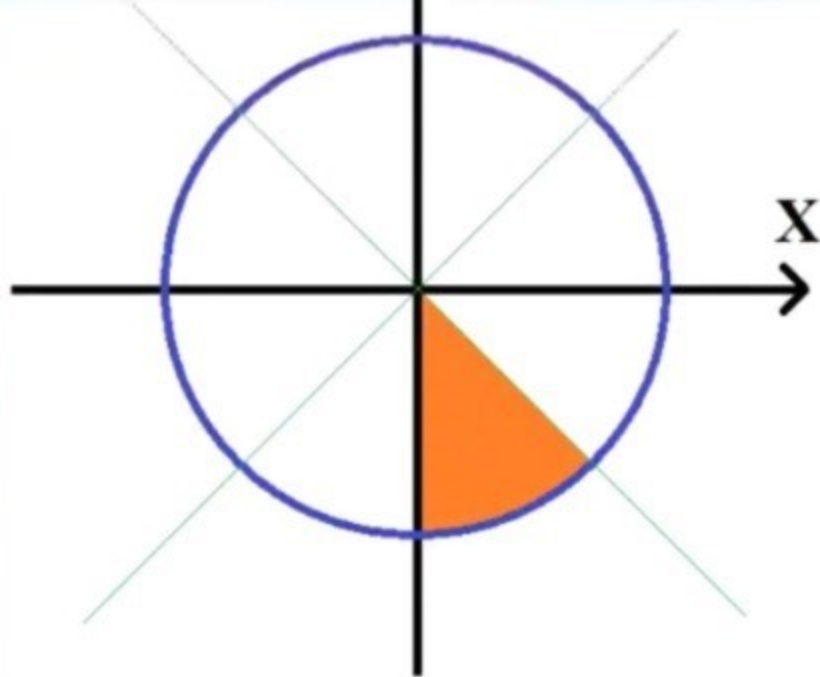
Alegeți varianta corectă de actualizare a buffer-ului de adâncime (z-buffer).

Select one:

- ☐ a. `depthBuffer[pixel.x][ pixel.y] = 0;`
- ☐ b. `if (z > depthBuffer[pixel.x][ pixel.y]) depthBuffer[pixel.x][ pixel.y] = z;`

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.



Select one:

- ☐ a.  $Dx < 0 \ \&\& \ Dy > 0 \ \&\& \ m < 1$
- ☒ b.  $Dx > 0 \ \&\& \ Dy < 0 \ \&\& \ m > 1$
- ☐ c.  $Dx < 0 \ \&\& \ Dy < 0 \ \&\& \ m < 1$
- ☐ d.  $Dx < 0 \ \&\& \ Dy < 0 \ \&\& \ m > 1$
- ☐ e.  $Dx > 0 \ \&\& \ Dy > 0 \ \&\& \ m < 1$
- ☐ f.  $Dx < 0 \ \&\& \ Dy > 0 \ \&\& \ m > 1$

[Clear my choice](#)

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

# Elemente de Grafică Asistată de Calculator, Seria B, Sem. 2, 2010/2020

Dashboard / My courses / EGC (2019/2020 - D. Gorgan) / General / Colocviu EGC

## Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 |    |    |    |    |

Finish attempt ...

### Question 41

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

În geometria 2D, cum se poate determina unghiul  $\alpha$  (în grade) dintre cei doi vectori particulari din figura de mai jos?



Select one or more:

- ☒ a. Folosind produsul scalar
- ☐ b. Folosind produsul vectorial
- ☐ c. Unghiul dintre cei doi vectori exemplificați în figură nu se poate calcula
- ☐ d. Folosind operația de normalizare

### Question 42

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Cunoscând coordonatele baricentrice ale unui pixel care se găsește în interiorul unui triunghi alegeți varianta corectă de calculare (interpolare) a culorii acelui pixel (în funcție de culorile definite în cele trei vârfuri ale triunghiului).

Select one:

- ☐ a. `egc::vec4 color = triangleColors.at(0) * alpha + triangleColors.at(1) * beta + triangleColors.at(2) * gamma`

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

Question 35

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Selectați o implementare corectă a operației de adunare a doi vectori (de tipul vec3) pentru următorul antet al metodei:

```
vec3 vec3::operator +(const vec3& srcVector) const
```

Select one:

☒ a. 

```
vec3 vec3::operator +(const vec3& srcVector) const
{
 return vec3(x + srcVector.x, y + srcVector.y, z + srcVector.z);
}
```

☐ b. 

```
vec3 vec3::operator +(const vec3& srcVector) const
{
 x += srcVector.x;
 y += srcVector.y;
 z += srcVector.z;

 return vec3(x, y, z);
}
```

☐ c. 

```
vec3 vec3::operator +(const vec3& srcVector) const
{
 x += srcVector.x;
 y += srcVector.y;
 z += srcVector.z;

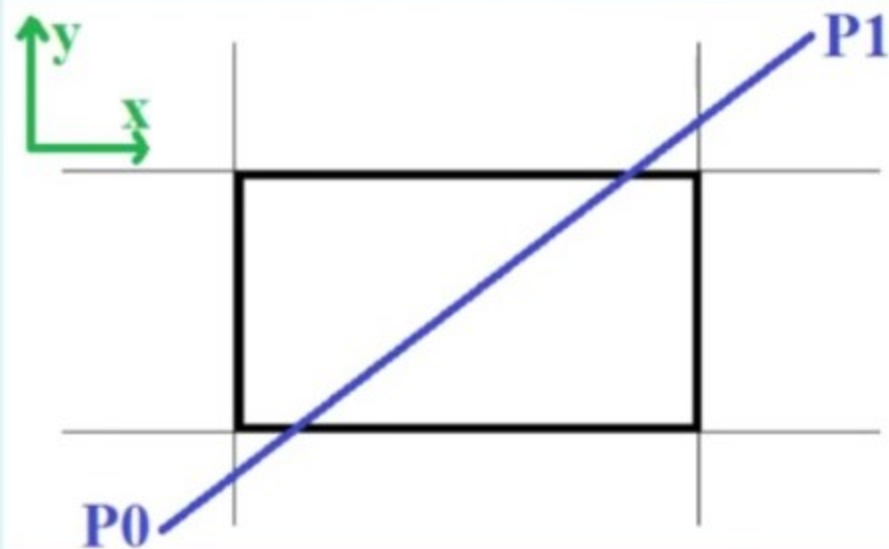
 return *this;
}
```

☐ d. 

```
vec3 vec3::operator +(const vec3& srcVector) const
{
 return vec3(x, y, z);
}
```

Marked out of  
1.00

Flag question



Select one or more:

- ☐ a. Algoritmul are nevoie de 1 iteratie pentru finaliza decuparea
- ☐ b. Algoritmul va rezulta intr-un caz de Respingere Simpla
- ☐ c. Algoritmul are nevoie de 3 iteratii pentru finaliza decuparea
- ☒ d. Algoritmul are nevoie de 4 iteratii pentru finaliza decuparea
- ☐ e. Algoritmul are nevoie de 2 iteratii pentru finaliza decuparea
- ☒ f. Algoritmul va rezulta intr-un caz de Acceptare Simpla

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

- ☐ a. Nu conteaza ordinea
- ☐ b. Translație, Scalare, Translație
- ☐ c. Scalare, Translație, Translație
- ☒ d. Translație, Translație, Scalare

[Clear my choice](#)Question **45**Not yet  
answeredMarked out of  
1.00

Flag question

Care dintre următorii operatori/funcții trebuie să fie definiți și implementați pentru ca secvența de cod de mai jos să se execute corect? Alegeți mulțimea minimală!

```
egc::mat3 M1;
egc::mat3 M2;
egc::vec3 V1;
egc::vec3 V2;
```

```
V2 = M1 * V1 * M2;
```

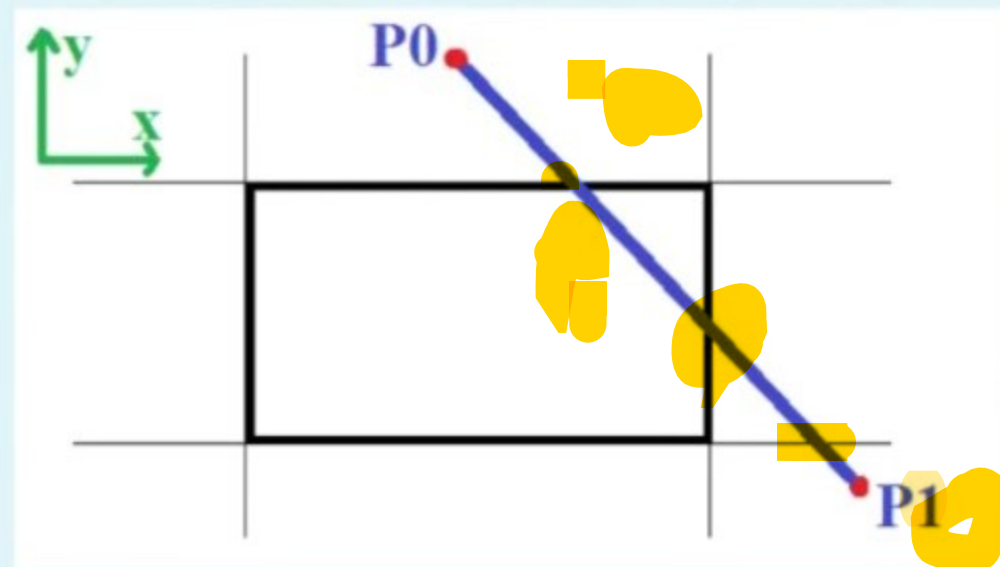
Select one or more:

- ☒ a. `float& mat3::at(int i, int j)`
- ☒ b. `vec3 mat3::operator *(const vec3& srcVector) const`
- ☐ c. `mat3 mat3::operator *(const mat3& srcMatrix) const`
- ☐ d. `const float& mat3::at(int i, int j) const`
- ☒ e. `vec3 vec3::operator *(const mat3& srcMatrix) const`
- ☐ f. `mat3& mat3::operator =(const mat3& srcMatrix)`
- ☒ g. `vec3& vec3::operator =(const vec3 &srcVector)`

Not yet answered

🚩 Flag question

\*Considerati urmatoarea ordine de parcurgere a muchiilor/regiunilor ferestrei de decupare: stanga-jos-dreapta-sus.



☒ a. 0110

☐ b. 0010

☐ c. 0001

☐ d. 0101

☐ e. 0000

☐ f. 1010

- ☐ d. (3, 3, 1)
- ☐ e. (9, 0, 3)
- ☐ f. (6, 3, 1)

[Clear my choice](#)

Question **50**

Answer saved

Marked out of  
1.00

🚩 Flag question

Ecuatia parametrică a unui segment de dreaptă definit de punctele  $P_0$  și  $P_1$  este:

Select one:

- ☒ a.  $P(t) = P_0 + (P_1 - P_0) * t, t \in [0, 1]$
- ☐ b.  $P(t) = P_0 + P_1 * t, t \in [0, 1]$
- ☐ c.  $P(t) = P_1 + (P_1 - P_0) * t, t \in [0, 1]$
- ☐ d.  $P(t) = P_0 * t + (P_1 - P_0)t, t \in [0, 1]$

[Clear my choice](#)

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 |    |    |    |    |

Finish attempt ...

Time left 0:32:22

Flag question

Question 42

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Select one or more:

- ☒ a. Folosind produsul scalar
- ☐ b. Folosind produsul vectorial
- ☐ c. Unghiul dintre cei doi vectori exemplificați în figură nu se poate calcula
- ☐ d. Folosind operația de normalizare

Cunoscând coordonatele baricentrice ale unui pixel care se găsește în interiorul unui triunghi alegeți varianta corectă de calculare (interpolare) a culorii acelui pixel (în funcție de culorile definite în cele trei vârfuri ale triunghiului).

Select one:

- ☒ a.  $\text{egc::vec4 color} = \text{triangleColors.at}(0) * \alpha + \text{triangleColors.at}(1) * \beta + \text{triangleColors.at}(2) * \gamma$
- ☐ b.  $\text{egc::vec4 color} = \text{triangleColors.at}(0) + \text{triangleColors.at}(1) + \text{triangleColors.at}(2)$
- ☐ c.  $\text{egc::vec4 color} = \text{triangleColors} * \alpha + \text{triangleColors} * \beta + \text{triangleColors} * \gamma$
- ☐ d.  $\text{egc::vec4 color} = (\text{triangleColors.at}(0) * \alpha + \text{triangleColors.at}(1) * \beta + \text{triangleColors.at}(2) * \gamma) / 3$

[Clear my choice](#)

Question 43

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Dupa aplicarea algoritmului Cohen-Sutherland pe linia P0P1 (din figura), care dintre urmatoarele afirmatii vor fi adevarate?

\*Se porneste de la punctul P0. Algoritmul implementeaza urmatoarea ordine de parcurgere a muchiilor ferestrei de decupare: stanga-jos-dreapta-sus.



Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

Question 38

Answer saved

Marked out of  
1.00

Se dau vectori 2D  $V_1$  și  $V_2$  cu direcțiile și normele exact cum sunt reprezentate în figură, definiți ca variabile `vec3` ( $V_1(x_1, y_1, 0)$  și  $V_2(x_2, y_2, 0)$ ). Care dintre următoarele secvențe de cod tipăresc mesajul „Got here!” în consolă?



Select one or more:

- ☐ a. 

```
if (egc::crossProduct(V1, V2) < 0.0f)
 std::cout << "Got here!" << std::endl;
```
- ☐ b. 

```
if (egc::dotProduct(V1, V2) == 0.0f)
 std::cout << "Got here!" << std::endl;
```
- ☐ c. 

```
if (egc::dotProduct(V1, V2) < 0.0f)
 std::cout << "Got here!" << std::endl;
```
- ☐ d. 

```
if (egc::crossProduct(V1, V2) > 0.0f)
 std::cout << "Got here!" << std::endl;
```
- ☒ e. 

```
if (egc::dotProduct(V1, V2) > 0.0f)
 std::cout << "Got here!" << std::endl;
```
- ☐ f. 

```
if (egc::crossProduct(V1, V2) == 0.0f)
 std::cout << "Got here!" << std::endl;
```

Question 39

Answer saved

Cunoscând coordonatele baricentrice ale unui pixel care se găsește în interiorul unui triunghi alegeți varianta corectă de calculare (interpolare) a coordonatei  $z$  a acelui pixel (în funcție de coordonata  $z$  cunoscută în cele trei vârfuri ale triunghiului).

- ☐ d. Algoritmul va efectua doua interschimbari ale punctelor
- ☐ e. Algoritmul are nevoie de 4 iteratii pentru finaliza decuparea
- ☐ f. Algoritmul va efectua o interschimbare a punctelor

Question **39**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

🚩 Flag question

Pentru implementarea algoritmului de rasterizare linii Bresenham alegeți varianta corectă de determinare a cazului în care linia se află în octantul 1. Considerați un sistem de coordonate similar cu cel din SDL.

```
int getOctant(BresenhamLine line) {

 int deltaY = (line.endY - line.startY);
 int deltaX = (line.endX - line.startX);

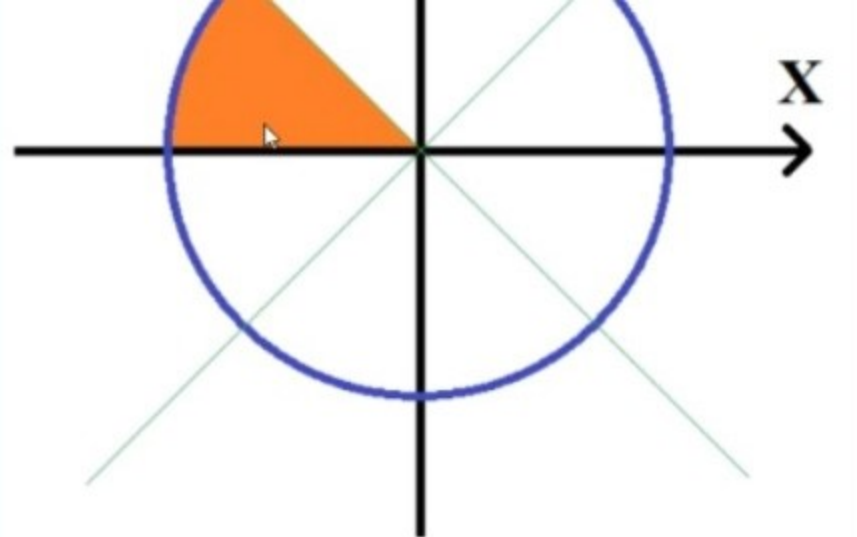
 //panta
 float m = deltaY / (float)deltaX;

 ...
}
```

Select one:

- ☐ a. if ((m > -1) && (deltaX < 0) && (deltaY > 0)) return 1;
- ☒ b. if ((m > -1) && (deltaX > 0) && (deltaY < 0)) return 1;
- ☐ c. if ((m > -1) && (deltaX < 0) && (deltaY < 0)) return 1;
- ☐ d. if ((m < -1) && (deltaX > 0) && (deltaY < 0)) return 1;

[Clear my choice](#)



Select one:

- ☐ a.  $Dx < 0 \ \&\& \ Dy > 0 \ \&\& \ m > 1$
- ☐ b.  $Dx > 0 \ \&\& \ Dy > 0 \ \&\& \ m < 1$
- ☒ c.  $Dx < 0 \ \&\& \ Dy > 0 \ \&\& \ m < 1$
- ☐ d.  $Dx < 0 \ \&\& \ Dy < 0 \ \&\& \ m > 1$
- ☐ e.  $Dx < 0 \ \&\& \ Dy < 0 \ \&\& \ m < 1$
- ☐ f.  $Dx > 0 \ \&\& \ Dy > 0 \ \&\& \ m > 1$

[Clear my choice](#)

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

Finish attempt ...

Time left 1:36:40

Question 3

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

☐ d. `egc::vec4 color = (triangleColors.at(0) * alpha + triangleColors.at(1) * beta + triangleColors.at(2) * gamma) / 3`

[Clear my choice](#)

Care dintre următorii operatori/funcții trebuie să fie definiți și implementați pentru ca secvența de cod de mai jos să se execute corect? Alegeți mulțimea minimală!

```
egc::mat3 M1;
egc::mat3 M2;
egc::vec3 V1;
egc::vec3 V2;
```

```
V2 = V1 * M1 * M2;
```

Select one or more:

- ☐ a. `mat3& mat3::operator =(const mat3& srcMatrix)`
- ☐ b. `float& mat3::at(int i, int j)`
- ☐ c. `vec3 vec3::operator *(const mat3& srcMatrix) const`
- ☐ d. `vec3 mat3::operator *(const vec3& srcVector) const`
- ☐ e. `mat3 mat3::operator *(const mat3& srcMatrix) const`
- ☒ f. `vec3& vec3::operator =(const vec3 &srcVector)`
- ☐ g. `const float& mat3::at(int i, int j) const`

Question 2  
Not yet answered  
Marked out of 1.00  
Flag question

Considerați un punct  $p$  (specificat în coordonate omogene) având următoarele coordonate  $(1.0f, 0.0, 1.0f)$  și următoarele transformări. Care vor fi coordonatele punctului după aplicarea secvenței de transformări.

```
egc::vec3 p(1.0f, 0.0f, 1.0f);

egc::mat3 t1 = egc::translate(1.0f, 1.0f);
egc::mat3 t2 = egc::translate(-1.0f, -1.0f);
egc::mat3 s = egc::scale(2.0f, 2.0f);

p = t2 * s * t1 * p;
```

Select one:

- ☒ a.  $(3.0f, 1.0f, 1.0f)$   
☐ b.  $(3.0f, 2.0f, 1.0f)$   
☐ c.  $(3.0f, 3.0f, 1.0f)$   
☐ d.  $(1.0f, 3.0f, 1.0f)$

[Clear my choice](#)

Question 3  
Not yet answered  
Marked out of 1.00  
Flag question

Considerați un punct  $p$  (specificat în coordonate omogene) având următoarele coordonate  $(1.0f, 0.0, 1.0f)$  și următoarele transformări. Care vor fi coordonatele punctului după aplicarea secvenței de transformări?

```
egc::vec3 p(1.0f, 0.0f, 1.0f);

egc::mat3 t1 = egc::translate(1.0f, 1.0f);
egc::mat3 t2 = egc::translate(-1.0f, -1.0f);
egc::mat3 s = egc::scale(2.0f, 2.0f);

p = t2 * t1 * s * p;
```

Select one:

- ☐ a.  $(2.0f, 2.0f, 1.0f)$   
☐ b.  $(2.0f, 0.0f, 1.0f)$   
☐ c.  $(0.0f, 2.0f, 1.0f)$   
☐ d.  $(3.0f, 2.0f, 1.0f)$

☐ c. 8, 2, 7, 4

☐ d. 3, 7, 6, 8

☐ e. 3, 5, 6, 1

☐ f. 2, 7, 4, 8

Question **5**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

🚩 Flag question

Considerati vectorul  $[6 \ 8 \ 0]$ . Care va fi rezultatul operatiei de normalizare?

Select one:

☐ a.  $[0,8 \ 0,6 \ 0]$

☐ b.  $[0,5 \ 4 \ 1]$

☒ c.  $[0,6 \ 0,8 \ 0]$

☐ d.  $[0,6 \ 0,8 \ 1]$

☐ e.  $[0,5 \ 4 \ 0]$

☐ f.  $[0,8 \ 0,6 \ 1]$

[Clear my choice](#)

Next page

# Elemente de Grafică Asistată de Calculator, Seria B, Sem. 2, 2010/2020

Dashboard / My courses / EGC (2019/2020 - D. Gorgan) / General / Colocviu EGC

## Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 |    |    |    |    |

### Question 6

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Considerați următoarea matrice de scalare  $\text{egc::mat3 } s = \text{egc::scale}(2.0f, 2.0f);$

Selectați o variantă corectă de calcul a matricii inverse a acestei transformări.

Select one:

- ☐ a.  $\text{egc::mat3 } s\_inverse = \text{egc::scale}(-2.0f, -2.0f);$
- ☒ b.  $\text{egc::mat3 } s\_inverse = \text{egc::scale}(1 / 2.0f, 1 / 2.0f);$
- ☐ c.  $\text{egc::mat3 } s\_inverse = \text{egc::scale}(-1 / 2.0f, -1 / 2.0f);$
- ☐ d.  $\text{egc::mat3 } s\_inverse = \text{egc::scale}(0.0f, 0.0f);$

[Clear my choice](#)

### Question 7

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Selectați afirmația corectă. Dacă în urma aplicării algoritmului Cyrus-Beck  $tE > tL$  atunci:

Select one:

- ☐ a. Se calculează noile coordonate ale punctelor care definesc segmentul de dreaptă
- ☐ b. Se continuă decuparea față de următoarea latură a ferestrei de decupare
- ☐ c. Segmentul de dreaptă nu se afișează

[Finish attempt ...](#)

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

Finish attempt ...

Time left **1:38:38**

Question 1

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Question 2

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Question 3

Alegeți varianta corectă de actualizare a buffer-ului de adâncime (z-buffer).

Select one:

- ☒ a. if ( $z > \text{depthBuffer}[\text{pixel.x}][\text{pixel.y}]$ )  $\text{depthBuffer}[\text{pixel.x}][\text{pixel.y}] = z$ ;
- ☐ b.  $\text{depthBuffer}[\text{pixel.x}][\text{pixel.y}] = 0$ ;
- ☐ c. if ( $z < \text{depthBuffer}[\text{pixel.x}][\text{pixel.y}]$ )  $\text{depthBuffer}[\text{pixel.x}][\text{pixel.y}] = z$ ;
- ☐ d.  $\text{depthBuffer}[\text{pixel.x}][\text{pixel.y}] = z$ ;

[Clear my choice](#)

Cunoscând coordonatele baricentrice ale unui pixel care se găsește în interiorul unui triunghi alegeți varianta corectă de calculare (interpolare) a culorii aceluia pixel (în funcție de culorile definite în cele trei vârfuri ale triunghiului).

Select one:

- ☐ a. `egc::vec4 color = triangleColors * alpha + triangleColors * beta + triangleColors * gamma`
- ☒ b. `egc::vec4 color = triangleColors.at(0) * alpha + triangleColors.at(1) * beta + triangleColors.at(2) * gamma`
- ☐ c. `egc::vec4 color = triangleColors.at(0) + triangleColors.at(1) + triangleColors.at(2)`
- ☐ d. `egc::vec4 color = (triangleColors.at(0) * alpha + triangleColors.at(1) * beta + triangleColors.at(2) * gamma) / 3`

[Clear my choice](#)

Care dintre următorii operatori/funcții trebuie să fie definiți și implementați pentru ca secvența de cod de mai jos să se execute

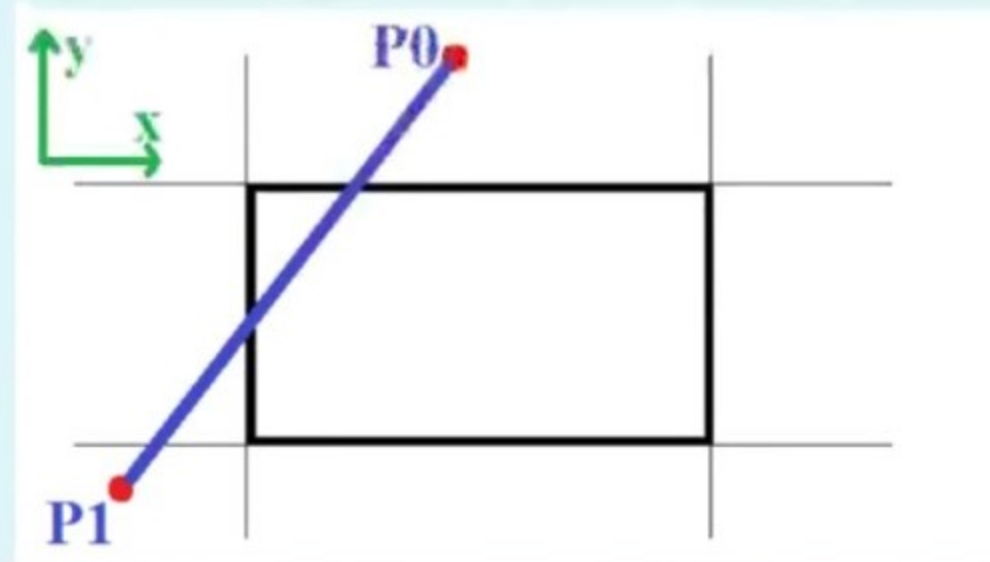
Question 3

Marked out of 1.00

Flag question

Care va fi rezultatul aplicării algoritmului de sortare în funcție de configurația din imaginea de mai jos?

\* Considerăm un proces de sortare în funcție de numărul de cifre din dreapta la stânga.



Select one:

- ☐ a. 1000
- ☐ b. 0100
- ☐ c. 0110
- ☐ d. 1010
- ☐ e. 0010
- ☒ f. 0101

[Clear my choice](#)

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

Type here to search



12:09 PM  
5/30/2020

3

```
if (p.x < xMax)
 code.push_back(1);
else
 code.push_back(0);
```

4

```
if (p.x < xMin)
 code.push_back(1);
else
 code.push_back(0);
```

5

```
if (p.y > yMin)
 code.push_back(1);
else
 code.push_back(0);
```

6

```
if (p.x > xMin)
 code.push_back(1);
else
 code.push_back(0);
```

7

```
if (p.y > yMax)
 code.push_back(1);
else
 code.push_back(0);
```

8

```
if (p.y < yMin)
 code.push_back(1);
else
 code.push_back(0);
```

Select one:

- ☐ a. 3, 1, 6, 5
- ☒ b. 2, 8, 4, 7
- ☐ c. 8, 2, 7, 4
- ☐ d. 3, 7, 6, 8
- ☐ e. 3, 5, 6, 1
- ☐ f. 2, 7, 4, 8

[Clear my choice](#)

Question 3

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Considerați un punct  $p$  (specificat în coordonate omogene) având următoarele coordonate  $(1.0f, 0.0, 1.0f)$  și următoarele transformări. Care vor fi coordonatele punctului după aplicarea secvenței de transformări?

```
egc::vec3 p(1.0f, 0.0f, 1.0f);

egc::mat3 t1 = egc::translate(1.0f, 1.0f);
egc::mat3 t2 = egc::translate(-1.0f, -1.0f);
egc::mat3 s = egc::scale(2.0f, 2.0f);

p = t2 * t1 * s * p;
```

Select one:

- ☐ a.  $(2.0f, 2.0f, 1.0f)$
- ☒ b.  $(2.0f, 0.0f, 1.0f)$
- ☐ c.  $(0.0f, 2.0f, 1.0f)$
- ☐ d.  $(3.0f, 2.0f, 1.0f)$

[Clear my choice](#)

Question 4

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Selecțai o implementare corectă a operației de normalizare a unui vector (de tipul `vec3`) pentru următorul antet al metodei:

```
vec3& vec3::normalize()
```

Select one:

- ☐ a.
- ```
vec3& vec3::normalize()
{
    x /= length();
    y /= length();
    z /= length();

    return *this;
}
```
- ☐ b.
- ```
vec3& vec3::normalize()
{
 float vLength = length();

 x /= length();
 y /= length();
```

Question 8

Not yet  
answeredMarked out of  
1.00

Flag question

În contextul algoritmului de decupare Cyrus-Beck, punctul de intersecție dintre dreapta determinată de punctele  $P_0$  și  $P_1$  și o latură a ferestrei de decupare se calculează ca

$$t_i = \frac{N_i(P_0 - P_{E_i})}{-N_i D}$$

Care dintre condițiile următoare caracterizează complet situația în care se găsește dreapta ilustrată în figura de mai jos față de latura determinată de vârfurile  $V_1$  și  $V_5$  a ferestrei de decupare? (dreapta este paralelă cu latura determinată de vârfurile  $V_1$  și  $V_5$ )

Select one:

- ☐ a.  $-N_i D = 0 \ \&\& \ N_i(P_0 - P_{E_i}) = 0$
- ☐ b.  $-N_i D = 0 \ \&\& \ N_i(P_0 - P_{E_i}) < 0$
- ☒ c.  $-N_i D = 0 \ \&\& \ N_i(P_0 - P_{E_i}) > 0$
- ☐ d.  $-N_i D > 0 \ \&\& \ N_i(P_0 - P_{E_i}) < 0$
- ☐ e.  $-N_i D > 0 \ \&\& \ N_i(P_0 - P_{E_i}) = 0$
- ☐ f.  $-N_i D < 0 \ \&\& \ N_i(P_0 - P_{E_i}) = 0$

[Clear my choice](#)

Question 9

Not yet  
answeredMarked out of  
1.00

Având dreptunghiul determinat de vârfurile ABCD, cu adâncimile  $z_A = -7$ ,  $z_B = -5$ ,  $z_C = -5$  și  $z_D = -7$ , precum și conținutul buffer-ului de culoare și a celui de adâncimi reprezentat în imaginea de mai jos, care va fi culoarea respectiv adâncimea pe poziția (3, 6) după rasterizarea întregului dreptunghi și aplicarea algoritmului Z-buffer?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

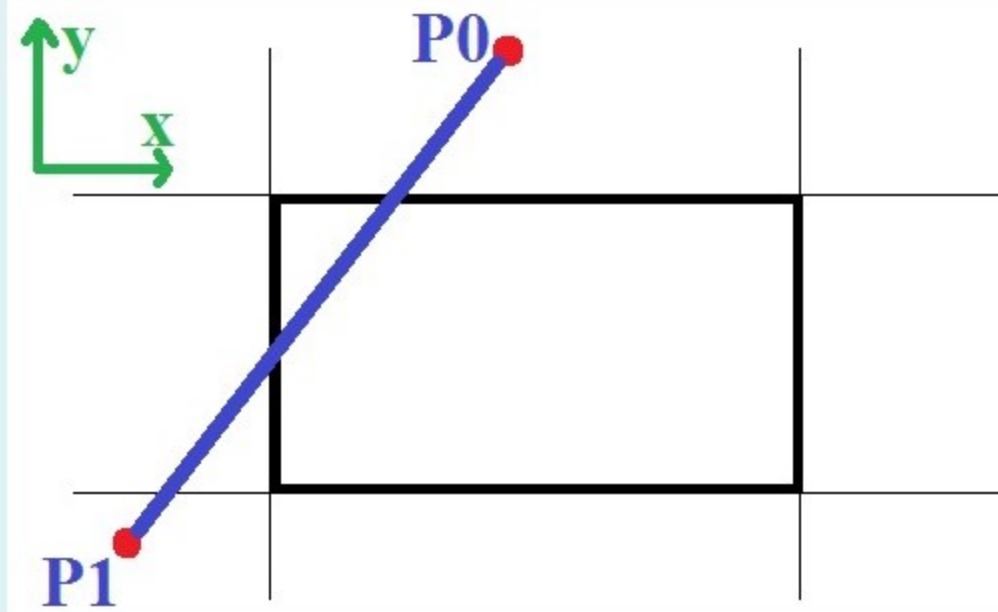
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

answered

Marked out of  
1.00

Flag question



Select one:

- ☐ a. 0110
- ☐ b. 0100
- ☐ c. 1010
- ☐ d. 1000
- ☐ e. 0010
- ☒ f. 0101

[Clear my choice](#)

Analizati fragmentul de cod de mai jos. Care va fi ordinea de aplicare a transformarilor asupra punctului P?

```
vec3 p(1, 0, 1);

mat3 t1 = translate(2, 1);
mat3 r = rotate(90);
mat3 t2 = translate(-2, -1);

vec3 p1 = r * t1 * t2 * p;
```

Select one:

- ☐ a. Translatie(2, 1), Rotatie(90), Translatie(-2, -1)
- ☐ b. Translatie(2, 1), Translatie(-2, -1), Rotatie(90)
- ☐ c. Translatie(-2, -1), Rotatie(90), Translatie(2, 1)
- ☐ d. Rotatie(90), Translatie(2, 1), Translatie(-2, -1)
- ☐ e. Translatie(-2, -1), Translatie(2, 1), Rotatie(90)

Question 7

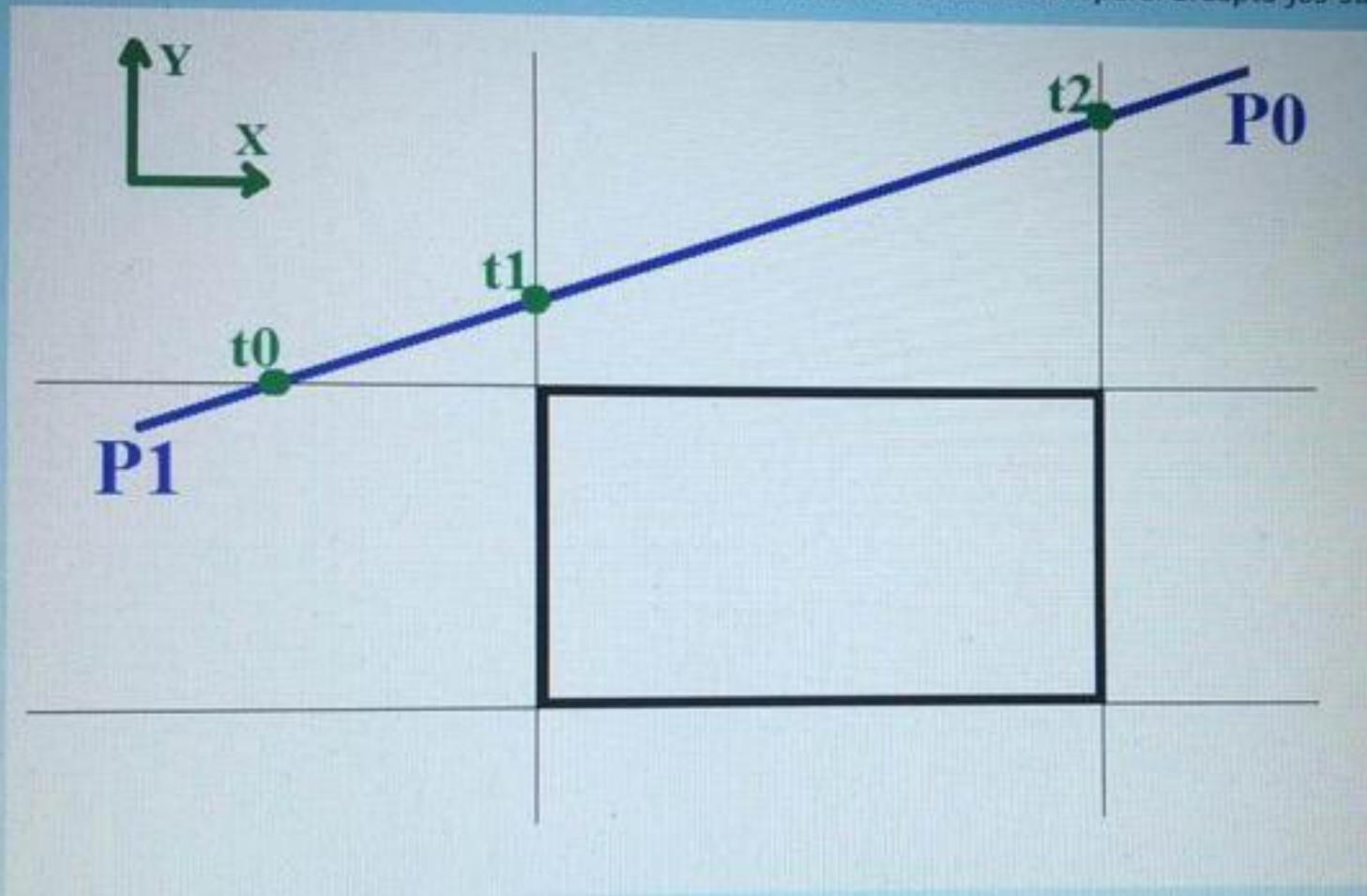
Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

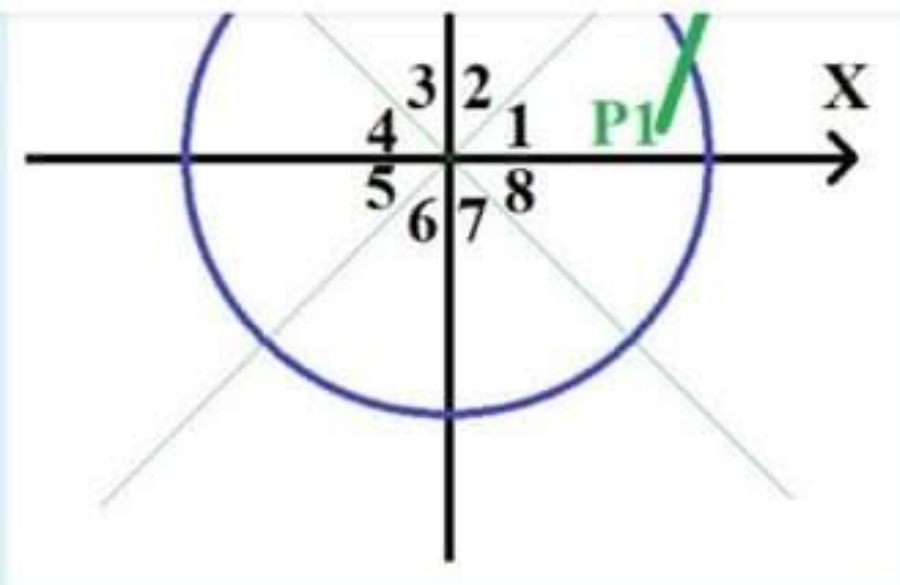
Dupa aplicarea algoritmului Cyrus-Beck pe linia P0P1 (din figura), care dintre punctele de intersectie va fi Tenter final?

\*Considerati urmatoarea ordine de parcurgere a muchiilor ferestrei de decupare: dreapta-jos-stanga-sus.



Select one:

- ☐ a. t1
- ☐ b. t0
- ☐ c. t2



Select one:

- ☐ a. 2
- ☐ b. 6
- ☐ c. 8
- ☐ d. 4
- ☐ e. 3
- ☐ f. 7
- ☐ g. 1
- ☐ h. 5

**Screenshot saved**  
The screenshot was added to your OneDrive.  
OneDrive

Question 15

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

- ☐ b. Codul generat este corect doar pentru anumite ferestre de decupare
- ☐ c. Codul generat este corect pentru orice fereastră de decupare
- ☐ d. Punctele de pe muchiile ferestrei de decupare sunt considerate în afara zonei vizibile

Care dintre afirmațiile următoare sunt adevărate despre algoritmul Bresenham de rasterizare a liniilor?

Select one or more:

- ☐ a. Algoritmul este iterativ, calculele din pasul următor fiind bazate pe rezultatele din pasul anterior
- ☐ b. Algoritmul funcționează doar pe numere întregi
- ☐ c. Algoritmul nu poate desena pixelii pe măsură ce îi calculează ci doar pe toți la final
- ☐ d. Algoritmul poate fi paralelizat folosind placa video, astfel calculându-se simultan mai mulți pixeli
- ☐ e. Algoritmul funcționează doar pe numere reale
- ☐ f. Algoritmul folosește un set restrâns de operații aritmetice simple (doar adunare, scădere și shiftare binară)
- ☐ g. Algoritmul folosește incremente care pot fi precalculate în afara buclei principale

Previous page

Next page

Question 20

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

- ☐ d. 3600 pixeli
- ☐ e. 4800 pixeli
- ☐ f. 1500 pixeli

Considerați un punct  $p$  (specificat în coordonate omogene) având următoarele coordonate  $(1.0f, 0.0, 1.0f)$  și următoarele transformări. Care vor fi coordonatele punctului după aplicarea secvenței de transformări.

```
egc::vec3 p(1.0f, 0.0f, 1.0f);

egc::mat3 t1 = egc::translate(1.0f, 1.0f);
egc::mat3 t2 = egc::translate(-1.0f, -1.0f);
egc::mat3 s = egc::scale(2.0f, 2.0f);

p = t2 * s * t1 * p;
```

Select one:

- ☐ a.  $(3.0f, 3.0f, 1.0f)$
- ☐ b.  $(1.0f, 3.0f, 1.0f)$
- ☐ c.  $(3.0f, 2.0f, 1.0f)$
- ☐ d.  $(3.0f, 1.0f, 1.0f)$

Previous page



Screenshot saved

The screenshot was added to your OneDrive.

OneDrive



© b



OneDrive

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 |    |    |    |    |

Finish attempt ...  
Time left 1:31:46



- Select one:
- ☐ a. `egc::mat3 M = egc::translate(-2.0f, 1.0f) *  
egc::rotate(35.0f) *  
egc::translate(-1.5f, -1.0f);`
  - ☐ b. `egc::mat3 M = egc::translate(-0.5f, 0.0f) *  
egc::rotate(35.0f) *  
egc::translate(1.5f, 1.0f);`
  - ☐ c. `egc::mat3 M = egc::translate(1.5f, 1.0f) *  
egc::rotate(-35.0f) *  
egc::translate(-0.5f, 0.0f);`
  - ☐ d. `egc::mat3 M = egc::translate(0.0f, 0.194f) *  
egc::rotate(35.0f) *  
egc::translate(1.0f, 1.0f);`
  - ☐ e. `egc::mat3 M = egc::translate(-0.194f, 0.0f) *  
egc::rotate(35.0f) *  
egc::translate(2.0f, 1.0f);`
  - ☐ f. `egc::mat3 M = egc::translate(-1.5f, -1.0f) *  
egc::rotate(-35.0f) *  
egc::translate(-2.0f, 1.0f);`

Question 22  
Not yet answered  
Marked out of 1.00

Analizati imaginea de mai jos. Care este secventa corecta de transformari pentru a aduce ceainicul din p

Screenshot saved  
The screenshot was added to your OneDrive.  
OneDrive

```
○ d.n_P2P0 = egc.crossProduct(P2, n_triangle);
```

Not yet answered

Flag question

Care dintre următorii operatori/funcții trebuie să fie definiți și implementați pentru ca secvența de cod de mai jos să se execute corect? Alegeți mulțimea minimală!

```
egc::mat3 M1;
egc::mat3 M2;
egc::vec3 V1;
egc::vec3 V2;
```

$$V2 = M1 * V1 * M2;$$

Select one or more:

- ☐ a.float& mat3::at(int i, int j)
- ☐ b.mat3 mat3::operator \*(const mat3& srcMatrix) const
- ☐ c.mat3& mat3::operator =(const mat3& srcMatrix)
- ☐ d.vec3 mat3::operator \*(const vec3& srcVector) const
- ☐ e.vec3 vec3::operator \*(const mat3& srcMatrix) const
- ☐ f.const float& mat3::at(int i, int j) const
- ☐ g.vec3& vec3::operator =(const vec3 &srcVector)

Not yet answered

Marked out of

Dupa aplicarea algoritmului Cohen-Sutherland pe linia POP1 (din figura), care dintre urmatoarele afirmatii vor fi adevarate?

\*Se porneste de la punctul P1. Algoritmul implementeaza urmatoarea ordine de parcurgere a muchilor ferestrei de decupare: sus-jos-dreapta-stanga.

Question 23  
Not yet answered  
Marked out of 1.00  
Flag question

Care este rezultatul produsului scalar dintre vectorii din imagine?

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Select one:
- ☐ a. 20
  - ☐ b. 16
  - ☐ c. 24
  - ☐ d. 15
  - ☐ e. 10
  - ☐ f. 12

Question 24  
Not yet answered

Care este octantul caruia ii apartine linia POP1 din figura de mai jos?

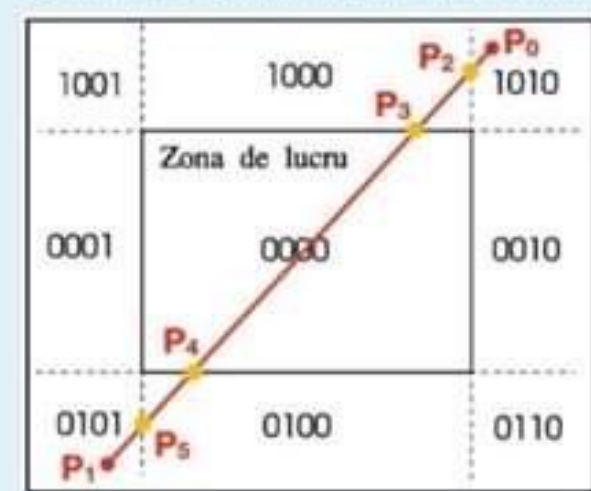
↑ Y

**Screenshot saved**  
The screenshot was added to your OneDrive.  
OneDrive

Question 9  
Not yet answered  
Marked out of 1.00  
Flag question

☐ f. `egc::vec3 N = egc::dotProduct((A - B), (B - C));`

Considerând utilizarea algoritmului Cohen-Sutherland pentru decuparea liniei P0P1 care dintre următoarele puncte vor fi identificate în urma aplicării algoritmului? Algoritmul implementează următoarea ordine de parcurgere a muchiilor ferestrei de decupare: sus-jos-dreapta-stanga.



Select one or more:

- ☐ a. P3
- ☐ b. P4
- ☐ c. P5
- ☐ d. P2

Question 10  
Not yet

În contextul algoritmului de decupare Cyrus-Beck, punctul de intersecție dintre dreapta determinată de decupare se calculează ca

**Screenshot saved**  
The screenshot was added to your OneDrive.  
OneDrive

moodle1-cs-utcn (exam replica 1)

Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 |    |    |    |    |

Finish attempt ...

Time left 1:32:47

Question 11

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

În contextul algoritmului Z-buffer, pentru obiectul 3D din figura de mai jos, care este cea mai mică adâncime posibilă cu care se poate inițializa buffer-ul de adâncimi pentru o secvență de transformări de vizualizare care cuprinde toate etapele studiate la laborator, știind că, în spațiul ochi, adâncimile tuturor punctelor sunt în intervalul  $[-2.7, 0.4]$ ?



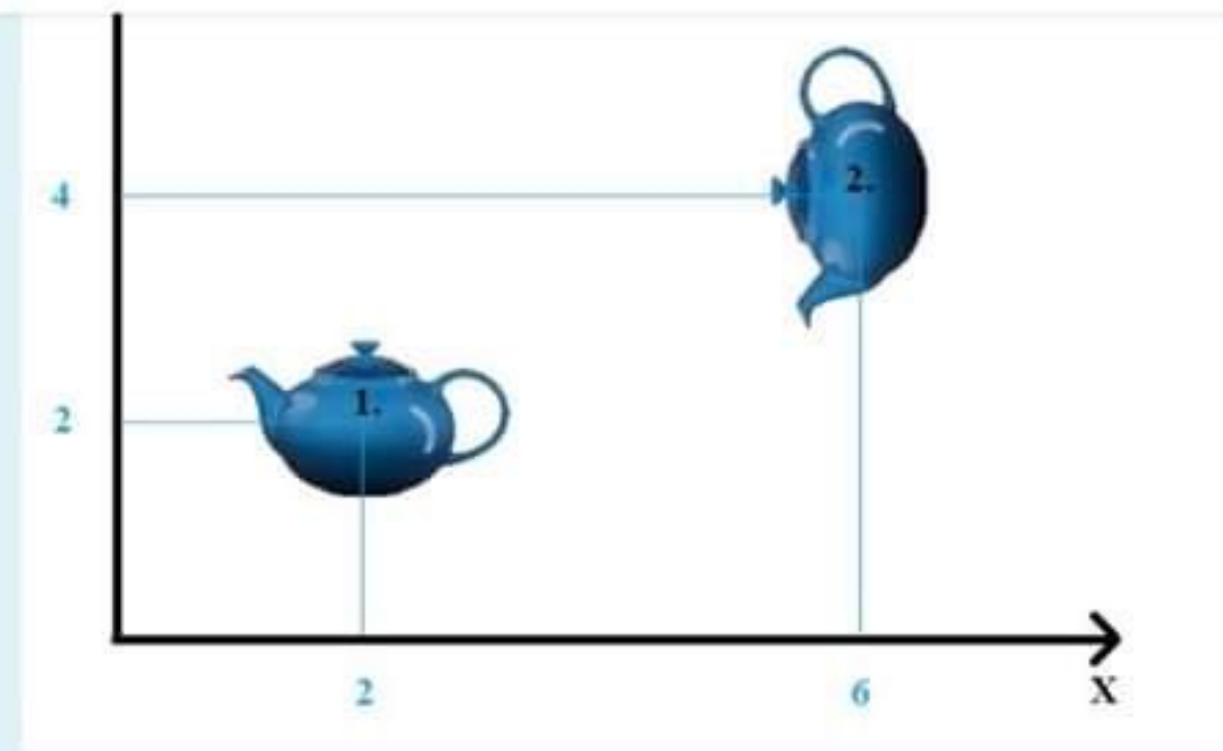
Select one:

- ☐ a. -1.0
- ☐ b. 0.0
- ☐ c. -2.7
- ☐ d. -2.3
- ☐ e.  $-\infty$
- ☐ f. -1000.0

Question 12

Pentru implementarea algoritmului de rasterizare linii Bresenham alegeți varianta corectă de determinare a cazului în care linia se află în octantul 2.

Flag question



- Select one:
- ☐ a.  $T(-2, -2), R(90)$
  - ☐ b.  $R(90), T(4, 2)$
  - ☐ c.  $T(6, 4), R(90), T(-2, -2)$
  - ☐ d.  $T(4, 2), R(-90), T(-2, -2)$
  - ☐ e.  $T(-2, -2), R(90), T(6, 4)$
  - ☐ f.  $T(4, 2), R(90)$

**Screenshot saved**  
The screenshot was added to your OneDrive.

Question **39**Not yet  
answeredMarked out of  
1.00

Flag question

Analizati fragmentul de cod de mai jos. Care va fi valoarea lui p1 dupa executia codului?

```
vec3 p(2, 0, 1);

mat3 t2 = translate(-3, -2);
mat3 t1 = translate(3, 2);
mat3 r = rotate(-90);

vec3 p1 = r * t2 * t1 * p;
```

Select one:

- ☐ a. (-1, 3, 1)
- ☐ b. (1, 0, 0)
- ☐ c. (0, 2, 1)
- ☐ d. (1, 0, 1)
- ☐ e. (2, 1, 1)
- ☐ f. (0, -2, 1)

  Daniel-Iulian Crisan 

Flag question

- ☐ a. 600 pixels
- ☐ b. 48000 pixels
- ☐ c. 480000 pixels
- ☐ d. 3600 pixels
- ☐ e. 4800 pixels
- ☐ f. 1500 pixels

Flag question

```
p = t2 * s * t1 * p;
```

OneDrive

Question 14

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Considerați următoarea implementare a metodei de calculare a codului pentru algoritmul de decupare linii Cohen-Sutherland. Selectați afirmațiile corecte.

```
std::vector<int> computeCSCode(std::vector<vec3> clipWindow, const vec3 p) {
 std::vector<int> code;

 int xmin = clipWindow[0].x;
 int ymin = clipWindow[0].y;
 int xmax = clipWindow[2].x;
 int ymax = clipWindow[2].y;

 (p.y <= ymin) ? code.push_back(1) : code.push_back(0);
 (p.y >= ymax) ? code.push_back(1) : code.push_back(0);
 (p.x >= xmax) ? code.push_back(1) : code.push_back(0);
 (p.x <= xmin) ? code.push_back(1) : code.push_back(0);

 return code;
}
```

Select one or more:

- ☐ a. Punctele de pe muchiile ferestrei de decupare sunt considerate în interiorul zonei vizibile
- ☐ b. Codul generat este corect doar pentru anumite ferestre de decupare
- ☐ c. Codul generat este corect pentru orice fereastră de decupate
- ☐ d. Punctele de pe muchiile ferestrei de decupare sunt considerate în afara zonei vizibile

Question 15

Not yet answered

Care dintre afirmațiile următoare sunt adevărate despre algoritmul Bresenham de rasterizare a liniilor?

Select one or more:



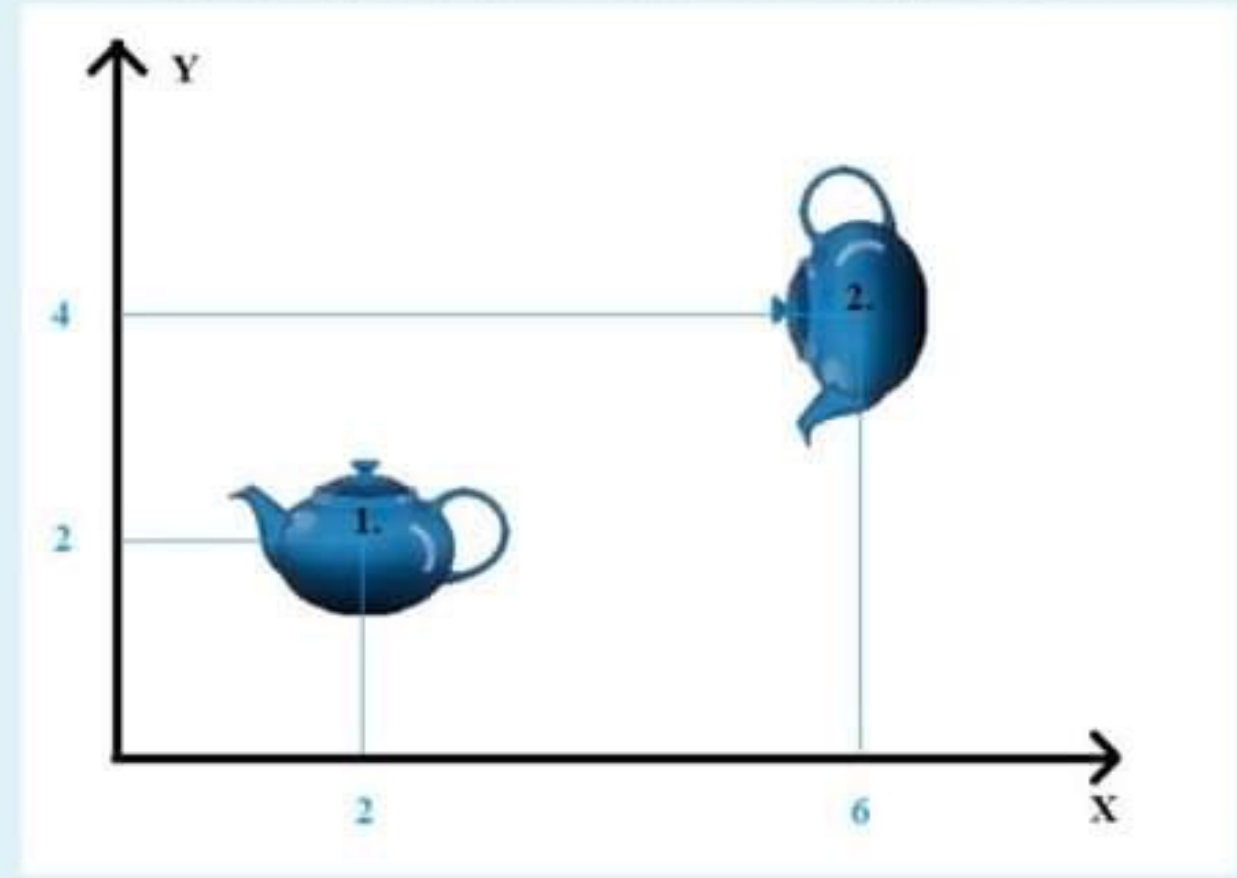
Screenshot saved

The screenshot was added to your OneDrive.

OneDrive

Question 22  
Not yet answered  
Marked out of 1.00  
Flag question

Analizati imaginea de mai jos. Care este secventa corecta de transformari pentru a aduce ceainicul din pozitia 1. in pozitia 2?



- Select one:
- ☐ a.  $T(-2, -2), R(90)$
  - ☐ b.  $R(90), T(4, 2)$
  - ☐ c.  $T(6, 4), R(90), T(-2, -2)$

Y flag question

☐ d.  $0 < \alpha \ \&\& \ \alpha < 1 \ \&\& \ 0 < \beta \ \&\& \ \beta < 1 \ \&\& \ 0 < \gamma \ \&\& \ \gamma < 1$

Valori z pentru un triunghi

### Z-Buffer

☐ b. Valoarea din Z-Buffer nu se actualizează

Marked out of 1.00

☐ a. 600 pixels

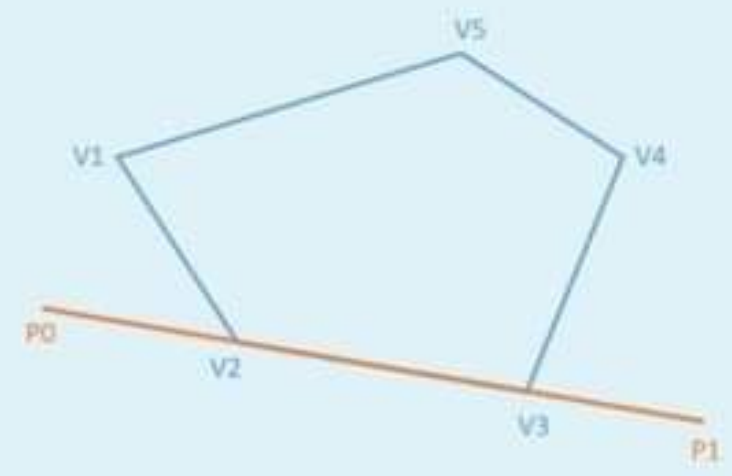
OneDrive

Question 10  
Not yet answered  
Marked out of 1.00  
Flag question

În contextul algoritmului de decupare Cyrus-Beck, punctul de intersecție dintre dreapta determinată de punctele P0 și P1 și o latură a ferestrei de decupare se calculează ca

$$t_i = \frac{N_i(P_0 - P_{e_i})}{-N_i D}$$

Având implementată o funcție în C++ care calculează corect punctul de intersecție și în care se folosește aritmetică în virgulă mobilă, care va fi valoarea returnată pentru punctul de intersecție cu latura determinată de vârfurile V2 și V3? (Vârfurile V2 și V3 aparțin dreptei determinate de punctele P0 și P1)



Select one:

- ☐ a.  $t = -inf$
- ☐ b.  $t = nan$
- ☐ c.  $t = 1$
- ☐ d.  $t = inf$
- ☐ e. Programul va arunca o excepție și execuția se va termina
- ☐ f.  $t = -1$

Screenshot saved  
The screenshot was saved to OneDrive.  
OneDrive

moodle1-cs-utcn (exam replica 1)

Dashboard / My courses / EUL (2019/2020 - V. Bacu) / General / Colocviu EUL

Quiz navigation

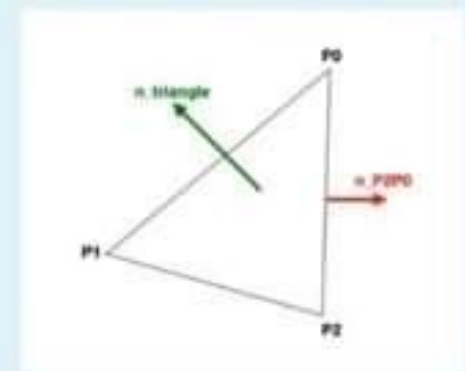
|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 |    |    |    |    |

Finish attempt ...

Time left 1:32:04

Question 16  
Not yet answered  
Marked out of 1.00  
Flag question

Considerați un triunghi definit de vârfurile  $P_0$ ,  $P_1$  și  $P_2$ .  $n\_triangle$  reprezintă vectorul normală la planul determinat de triunghi. Selectați varianta corectă de determinare a vectorului  $n\_P2P0$  (vector perpendicular pe muchia  $P_2P_1$ , orientat ca în desen, nu contează lungimea vectorului)?



Select one:

- ☐ a.  $n\_P2P0 = \text{egc::crossProduct}(P2, n\_triangle);$
- ☐ b.  $n\_P2P0 = \text{egc::crossProduct}(n\_triangle, P0 - P2);$
- ☐ c.  $n\_P2P0 = \text{egc::crossProduct}(P0 - P2, n\_triangle);$
- ☐ d.  $n\_P2P0 = \text{egc::crossProduct}(n\_triangle, P0);$

Question 17  
Not yet answered  
Marked out of 1.00

Cunoscând coordonatele baricentrice care este condiția corectă ca un punct să se găsească în interiorul unui triunghi?

Select one:

- ☐ a.  $0 < \alpha \ \parallel \ \alpha < 1 \ \&\& \ 0 < \beta &\& \ \beta < 1 \ \&\& \ 0 < \gamma &\& \ \gamma < 1$

Question 12  
Not yet answered  
Marked out of 1.00  
Flag question

Pentru implementarea algoritmului de rasterizare linii Bresenham alegeți varianta corectă de determinare a cazului în care linia se află în octantul 2. Considerați un sistem de coordonate similar cu cel din SDL.

```
int getOctant(BresenhamLine line) {

 int deltaY = (line.endY - line.startY);
 int deltaX = (line.endX - line.startX);

 //panta
 float m = deltaY / (float)deltaX;

 ...
}
```

Select one:

- ☐ a. if ((m <= -1) && (deltaX < 0) && (deltaY < 0)) return 2;
- ☐ b. if ((m <= -1) && (deltaX > 0) && (deltaY < 0)) return 2;
- ☐ c. if ((m > -1) && (deltaX < 0) && (deltaY < 0)) return 2;
- ☐ d. if ((m <= -1) && (deltaX > 0) && (deltaY > 0)) return 2;

Question 13  
Not yet answered  
Marked out of 1.00

Pentru a trasa o linie în octantul 5 (marcat în figura), care dintre fragmentele de mai jos descrie corect în

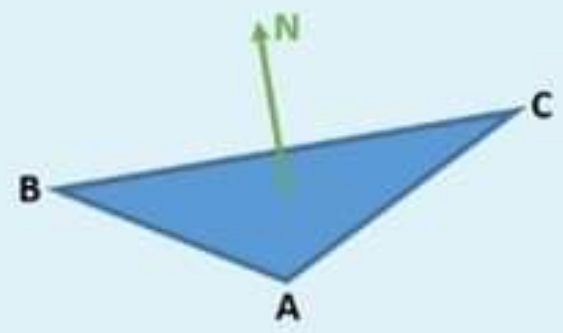


**Screenshot saved**  
The screenshot was added to your OneDrive.

OneDrive

Question 8  
Not yet answered  
Marked out of 1.00  
Flag question

Care dintre secvențele de cod de mai jos calculează corect vectorul normală (nenormalizat) al triunghiului **ABC** din figură, triunghi definit prin vârfurile acestuia, date ca variabile `vec3`?



Select one:

- ☐ a. `egc::vec3 N = egc::dotProduct((B - A), (B - C));`
- ☐ b. `egc::vec3 N = egc::crossProduct((A - C), (B - C));`
- ☐ c. `egc::vec3 N = egc::dotProduct((A - C), (B - C));`
- ☐ d. `egc::vec3 N = egc::crossProduct((A - B), (B - C));`
- ☐ e. `egc::vec3 N = egc::crossProduct((B - A), (B - C));`
- ☐ f. `egc::vec3 N = egc::dotProduct((A - B), (B - C));`

Question 9  
Not yet answered  
Marked out of

Considerând utilizarea algoritmului Cohen-Sutherland pentru decuparea liniei P0P1 care dintre următoarele algoritmului? Algoritmul implementează următoarea ordine de parcurgere a muchiilor ferestrei de decupare:



Screenshot saved  
The screenshot was added to your OneDrive.  
OneDrive



☐ b. P2☒ c. P3

Question 24

Not yet  
answeredMarked out of  
1.00

Flag question

Care este secvența corectă de aplicare a următoarelor transformări specificate sub formă matricată?

cameraMatrix, perspectiveMatrix, modelMatrix

Select one:

☐ a. cameraMatrix \* modelMatrix \* perspectiveMatrix☐ b. modelMatrix \* perspectiveMatrix \* cameraMatrix☐ c. perspectiveMatrix \* modelMatrix \* cameraMatrix☐ d. perspectiveMatrix \* cameraMatrix \* modelMatrix

Question 25

Answer saved.

Marked out of  
1.00

Flag question

Considerați un punct p (specificat în coordonate omogene) având următoarele coordonate (1.0f, 0.0, 1.0f) și următoarele transformări. Care este ordinea de aplicare a transformărilor pe acest punct?

```
egc::vec3 p(1.0f, 0.0f, 1.0f);
```

```
egc::mat3 t1 = egc::translate(1.0f, 1.0f);
```

```
egc::mat3 t2 = egc::translate(-1.0f, -1.0f);
```

```
egc::mat3 s = egc::scale(2.0f, 1.0f);
```

```
p = t2 * s * t1 * p;
```

Select one:

☐ a. Translate, Translate, Scale☒ b. Scale, Translate, Translate

Question 5

Not yet  
answeredMarked out of  
1.00

Flag question

Obiectul 3D din figura de mai jos este trecut prin toate transformările de vizualizare pentru a putea fi trasat pe un ecran 2D. Știind că, în spațiul obiect, coordonatele  $z$  ale vârfurilor obiectului sunt în intervalul  $[-7.3, 4.0]$ , transformarea model care se aplică asupra obiectului conține o translație cu factorii  $(-2.0, 0.0, -1.0)$ , iar camera este plasată în punctul de coordonate  $(0.0, 0.0, 1.0)$ , privește spre punctul de coordonate  $(0.0, 0.0, -10.0)$  și vectorul ei sus este  $(0.0, 1.0, 0.0)$ , care este valoarea maximă posibilă a coordonatei  $z$  în spațiul ochi pentru vârfurile obiectului aflate în fața camerei?



Select one:

- ☐ a. 1.0
- ☐ b. 3.0
- ☐ c. 0.0
- ☐ d. 2.0
- ☐ e. -2.0
- ☐ f. -1.0

Question 19

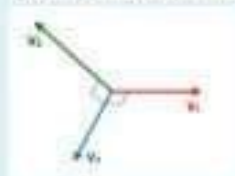
Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Consider two vectors  $V_1$  și  $V_2$ . Selectați varianta corectă de calcul al vectorului  $V_3$  astfel încât acesta să fie perpendicular pe vectorii  $V_1$  și  $V_2$ .

$\text{egcd}(\text{vec3}) = V_1 \times V_2 + 5 \cdot V_1 + 6 \cdot V_2$   
 $\text{egcd}(\text{vec3}) = V_2 - 5 \cdot V_1 + 3 \cdot V_2 + 6 \cdot V_1$



Select one:

- ☐ a.  $\text{egcd}(\text{vec3}) = V_3 = \text{egcd}(\text{vec}(\text{Product}(V_2, V_1)))$
- ☐ b.  $\text{egcd}(\text{vec3}) = V_3 = \text{egcd}(\text{vec}(\text{Product}(V_1, V_2)))$
- ☐ c.  $\text{egcd}(\text{vec3}) = V_3 = \text{egcd}(\text{vec}(\text{Product}(V_2, V_1)))$
- ☒ d.  $\text{egcd}(\text{vec3}) = V_3 = \text{egcd}(\text{vec}(\text{Product}(V_1, V_2)))$

Clear my choice

Question 20

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

În cazul aplicării algoritmului de decupare liniar Cohen-Sutherland care este numărul maxim de actualizări ale punctelor care definesc linia de decupaj (actualizări generate de calcularea punctelor de intersecție)?

Select one:

- ☐ a. 4
- ☐ b. 5
- ☐ c. 2
- ☐ d. 3
- ☐ e. 6

```

☐ a.
egg1:mat1 M = egg1:translate(-0.194f, 0.0f) *
egg1:rotate(35.0f) *
egg1:translate(2.0f, 1.0f);

☐ b.
egg1:mat1 M = egg1:translate(-0.5f, 0.0f) *
egg1:rotate(35.0f) *
egg1:translate(1.5f, 1.0f);

☒ c.
egg1:mat1 M = egg1:translate(1.5f, 1.0f) *
egg1:rotate(-35.0f) *
egg1:translate(-0.5f, 0.0f);

☐ d.
egg1:mat1 M = egg1:translate(-2.0f, 1.0f) *
egg1:rotate(35.0f) *
egg1:translate(-1.5f, -2.0f);

☐ e.
egg1:mat1 M = egg1:translate(-1.5f, -1.0f) *
egg1:rotate(-35.0f) *
egg1:translate(-2.0f, 1.0f);

☐ f.
egg1:mat1 M = egg1:translate(0.0f, 0.194f) *
egg1:rotate(35.0f) *
egg1:translate(1.0f, 1.0f);

```

Chapter 3  
 Answer key  
 Started out at  
 1.10  
 If this month

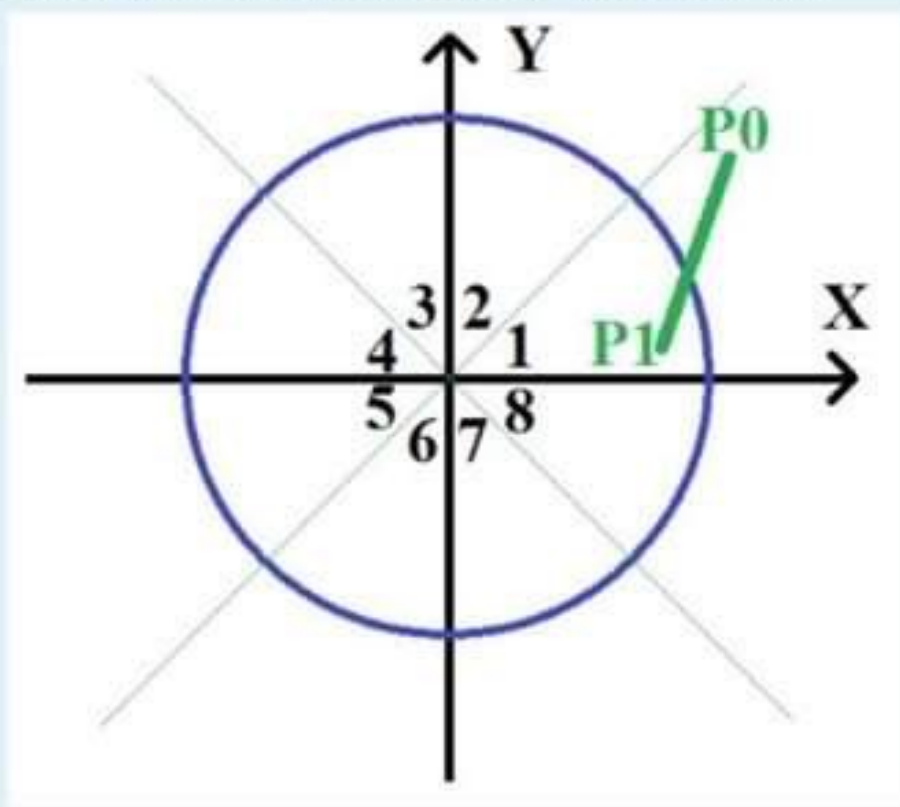
$$\square \Delta PQD = PS + \beta P - PQD \cdot 1.1 \in [0, 1]$$

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

12

Question 24  
Not yet answered  
Marked out of 1.00  
Flag question

Care este octantul caruia ii apartine linia P0P1 din figura de mai jos?



Select one:

a. 2

moodle1-cs-utcn (exam replica 1)

```

☐ 0.
 result.y = -y;
 result.z = -z;
 result.w = -w;
 return *this;
}
☒ 1.
 vec& vec&::operator-() const{
 return vec4(-x, -y, -z, -w);
 }

```

Question 8  
Not yet answered  
Marked out of 1.00  
Flag question

În cazul aplicării algoritmului de decupare lină Cohen-Sutherland care este numărul maxim de actualizări ale punctelor care definesc linia de decupat (actualizări generate de calcularea punctelor de intersecție)?

- Select one:
- ☐ a. 4
  - ☐ b. 5
  - ☐ c. 6
  - ☐ d. 2
  - ☐ e. 3

Question 9  
Not yet answered  
Marked out of 1.00  
Flag question

Dupa aplicarea algoritmului Cohen-Sutherland pe linia P0P1 (din figura), care dintre urmatoriile afirmatii vor fi adevărate?  
\*Se pornește de la punctul P0. Algoritmul implementează următoarea ordine de parcurgere a muchiilor ferestrei de decupare: stanga-jos-dreapta-sus.



Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

# Test your knowledge

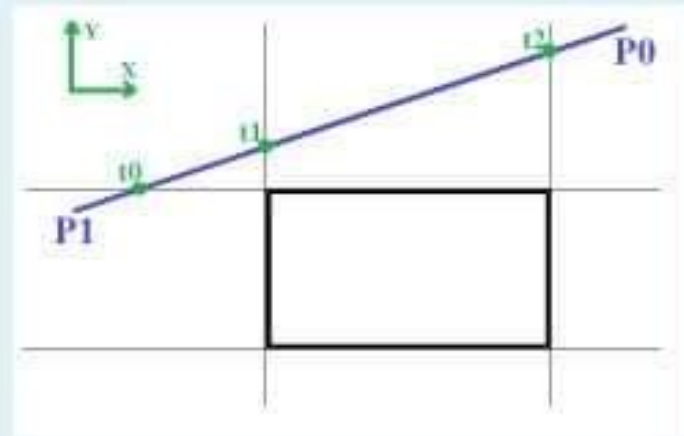
Question 34

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

După aplicarea algoritmului Cyrus-Beck pe linia P0P1 (vezi figura), care dintre punctele de intersecție va fi ales ca final? Considerați următoarea ordine de parcurgere a muchiilor ferestrei de decupare: dreapta, jos, stânga, sus.



Select one:

- ☐ a. t0
- ☐ b. t1
- ☐ c. t2

Question 35

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care dintre următorii operatori/funcții trebuie să fie definiți și implementați pentru a scrie o funcție de cod de mărgea să se execute corect? Alegeți mulțimea corectă.

egc::vec3 R1;  
 egc::mat3 R2;  
 egc::vec3 V1;  
 egc::vec3 V2;



Submit (Name, Test Question)  
 or Save Answer First or Save Answer

  Daniel-Iulian Crisan 

Finish attempt ...

Time left 1:32:01

**Question 17**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

☐ b. `n_P2P0 = egccrossProduct(n_triangle, P0 - P2);`

Cunoscând coordonatele baricentrice care este condiția corectă ca un punct să se găsească în interiorul unui triunghi?

Select one:

- ☐ a.  $0 < \alpha \parallel \alpha < 1 \ \&\& \ 0 < \beta \parallel \beta < 1 \ \&\& \ 0 < \gamma \parallel \gamma < 1$

**Question 18**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Considerând următoarele valori  $z$  ale unui triunghi și valorile din Z-Buffer până la momentul procesării acestui triunghi alegeți afirmația corectă relativ la pixel marcat cu culoarea roșie:



Screenshot saved

The screenshot was added to your OneDrive.

OneDrive

moodle1-cs-utcn (exam replica 1)

Quiz navigation

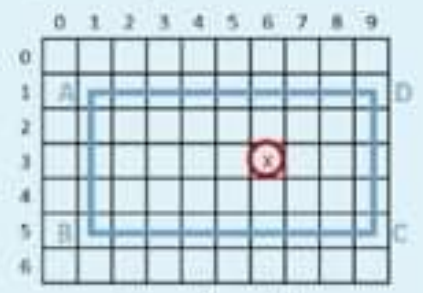
|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 |    |    |    |    |

Finish attempt ...

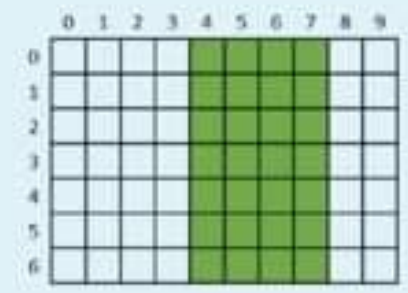
Time left 1:33:56

**Question 1**  
Not yet answered  
Marked out of 1.00  
Flag question

Având dreptunghiul determinat de vârfurile ABCD, cu adâncimile  $z_A = -5$ ,  $z_B = -5$ ,  $z_C = -9$  și  $z_D = -9$ , precum și conținutul buffer-ului de culoare și a celui de adâncimi reprezentat în imaginea de mai jos, care va fi culoarea respectiv adâncimea pe poziția (3, 6) după rasterizarea întregului dreptunghi și aplicarea algoritmului Z-buffer?



Dreptunghi



Buffer de culoare



Buffer de adâncimi

- Select one:
- ☐ a. Verde,  $z = -7$
  - ☐ b. Albastru,  $z = -6$
  - ☐ c. Albastru,  $z = -8$
  - ☐ d. Verde,  $z = -7.5$
  - ☐ e. Albastru,  $z = -7.5$
  - ☐ f. Albastru,  $z = -6.5$

- ☐ a. 0
- ☐ b. 8
- ☐ c. 4
- ☐ d. 3
- ☐ e. 7
- ☐ f. 1
- ☐ g. 5

Question 25  
Not yet answered  
Marked out of 1.00  
Flag question

Pentru algoritmul Cyrus-Beck cunoașteți valoarea  $t$  a punctului de intersecție dintre segmentul de dreaptă și o latură a ferestrei de decupare. Acei punct de intersecție a fost clasificat în punct de intersecție de tip intrare. Cum se actualizează  $tE$ ?

- Select one:
- ☐ a.  $tE = \max(tE, t);$
  - ☐ b.  $tE = \min(tE, t);$
  - ☐ c.  $tE = \max(tE, t);$
  - ☐ d. Nu trebuie actualizat

Previous page

Next page

Considerați un triunghi definit de vârfurile  $P_0$ ,  $P_1$  și  $P_2$ .  $n\_triangle$  reprezintă vectorul normală la planul determinat de triunghi. Selectați varianta corectă de determinare a vectorului  $n$ .  $P_2P_0$  (vector perpendicular pe muchia  $P_2P_1$ , orientat ca în desen, nu contează lungimea vectorului)?



- ☐ a. `n_P2P0 = egc::crossProduct(n_triangle, P0);`
- ☐ b. `n_P2P0 = egc::crossProduct(P0 - P2, n_triangle);`
- ☐ c. `n_P2P0 = egc::crossProduct(n_triangle, P0 - P2);`
- ☐ d. `n_P2P0 = egc::crossProduct(P2, n_triangle);`

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Not yet answered

Marked out of

Care dintre următorii operatori/funcții trebuie să fie definiți și implementați pentru ca secvența de cod de mai jos să se execute corect? Alegeți mulțimea minimală!

```
egc::mat3 M1;
```

— 282 —

**Question 48**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Care dintre secvențele următoare de cod pot fi folosite cu succes pentru rasterizarea liniei determinate de două puncte (unul dintre ele având coordonatele (30, 20) și celălalt având coordonatele (10, 0) (nu neapărat în această ordine)) folosind algoritmul de rasterizare Bresenham într-un sistem de coordonate similar SDL?

```
1
tapStartX = tapCurrentX = line.startX;
tapEndX = line.endX;
tapStartY = tapCurrentY = line.endY;
tapEndY = line.startY;
d = 2 * dy - dx;
inc1 = 2 * dy;
inc2 = 2 * (dy - dx);
while (tapCurrentX > tapEndX) {
 //Draw current point
 SDL_RenderDrawPoint(renderer,
 tapCurrentX, tapCurrentY);
 --tapCurrentX;
 if (d < 0)
 d += inc1;
 else {
 d += inc2;
 --tapCurrentY;
 }
}
```

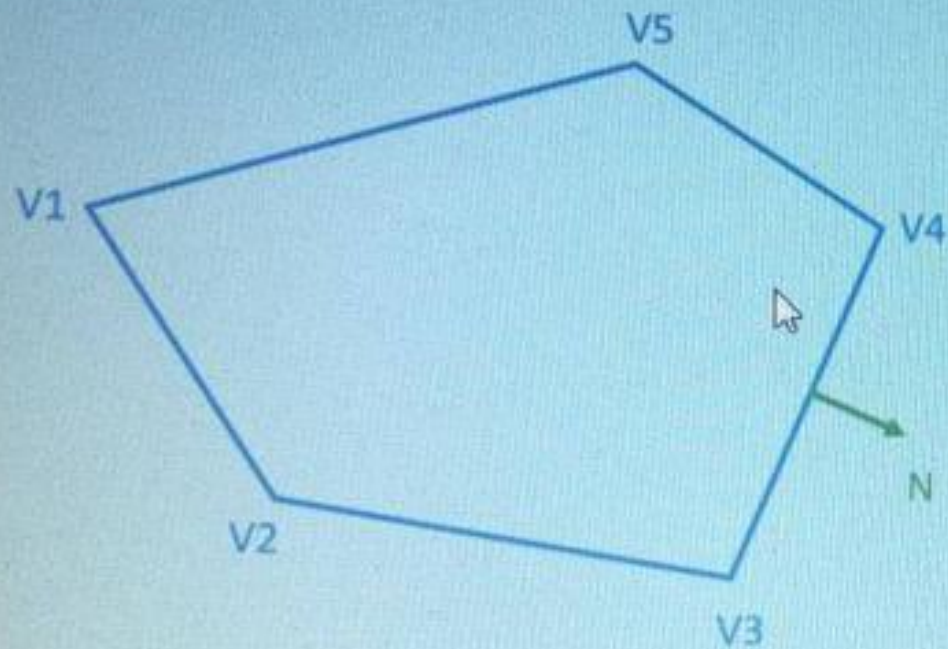
```
2
tapStartX = tapCurrentX = line.startX;
tapEndX = line.endX;
tapStartY = tapCurrentY = line.startY;
tapEndY = line.endY;
d = 2 * dy - dx;
inc1 = 2 * dy;
inc2 = 2 * (dy - dx);
while (tapCurrentX < tapEndX) {
 //Draw current point
 SDL_RenderDrawPoint(renderer,
 tapCurrentX, tapCurrentY);
 ++tapCurrentX;
 if (d < 0)
 d += inc1;
 else {
 d += inc2;
 --tapCurrentY;
 }
}
```

```
3
tapStartX = tapCurrentX = line.endX;
tapEndX = line.startX;
tapStartY = tapCurrentY = line.endY;
tapEndY = line.startY;
d = 2 * dx - dy;
inc1 = 2 * dx;
inc2 = 2 * (dx - dy);
while (tapCurrentY > tapEndY) {
 //Draw current point
 SDL_RenderDrawPoint(renderer,
 tapCurrentX, tapCurrentY);
 --tapCurrentY;
 if (d < 0)
 d += inc1;
 else {
 d += inc2;
 --tapCurrentX;
 }
}
```

```
4
tapStartX = tapCurrentX = line.startX;
tapEndX = line.endX;
tapStartY = tapCurrentY = line.startY;
tapEndY = line.endY;
d = 2 * dx - dy;
inc1 = 2 * dx;
inc2 = 2 * (dx - dy);
while (tapCurrentY > tapEndY) {
 //Draw current point
 SDL_RenderDrawPoint(renderer,
 tapCurrentX, tapCurrentY);
 --tapCurrentY;
 if (d < 0)
 d += inc1;
 else {
 d += inc2;
 --tapCurrentX;
 }
}
```

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

În contextul algoritmului Cyrus-Beck, care dintre următoarele secvențe de cod calculează corect normala  $N$  din figura de mai jos pentru un poligon convex definit prin vârfuri  $V1, V2, V3, V4, V5$ ?



Select one or more:

- ☐ a. `egc::vec3 N = egc::crossProduct((V4 - V3), egc::crossProduct((V2 - V3), (V4 - V3)));`
- ☐ b. `egc::vec3 N = egc::crossProduct((V4 - V3), egc::crossProduct((V4 - V3), (V2 - V3)));`
- ☐ c. `egc::vec3 N = egc::crossProduct(egc::crossProduct((V2 - V3), (V4 - V3)), (V4 - V3));`
- ☐ d. `egc::vec3 N = egc::crossProduct(egc::crossProduct((V4 - V3), (V2 - V3)), (V4 - V3));`

Considerați următoarea matrice de translație `egc::mat3 t = egc::translate(1.0f, 1.0f);`

Lab7\_Cyrus - Notepad

File Edit Format View Help

```
if (a <= b) return b;
else return a;
```

```
}

int lineClip_CyrusBeck(st
//TO DO - impleme
```

```
//declaram variab
float tE = 0, tI = 0;
int PE = 0, PL = 0;
vec3 PtE, PtI;
```

```
//calculam normala
std::vector<vec3> normals;
for (int i = 0; i < normals.size(); i++)
{
```

```
 vec3 v = normals[i];
 vec3 n = egc::crossProduct(v, v);
 normale.push_back(n);
}
```

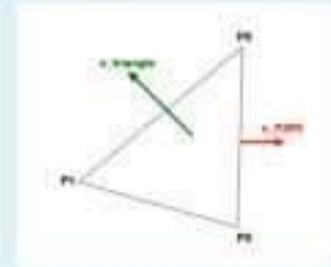
```
vec3 v1 = clipWI
vec3 n1 = vec3(-normale[i].x, normale[i].y, normale[i].z);
```

☐ f.  $Dx > 0$  &  $Dy > 0$  &  $m > 1$

[Clear my choice](#)

Question 23  
Not yet answered  
Marked out of 1.00  
Flag question

Considerați un triunghi definit de vârfurile  $P_0$ ,  $P_1$  și  $P_2$ .  $n\_triangle$  reprezintă vectorul normal la planul determinat de triunghi. Selectați varianta corectă de determinare a vectorului  $n\_P2P0$  (vector perpendicular pe muchia  $P2P1$ , orientat ca în desen, nu contează lungimea vectorului)?



Select one:

- ☐ a.  $n\_P2P0 = \text{egccrossProduct}(n\_triangle, P0 - P2);$
- ☐ b.  $n\_P2P0 = \text{egccrossProduct}(n\_triangle, P0);$
- ☐ c.  $n\_P2P0 = \text{egccrossProduct}(P0 - P2, n\_triangle);$
- ☐ d.  $n\_P2P0 = \text{egccrossProduct}(P2, n\_triangle);$

Question 24  
Not yet answered  
Marked out of 1.00

Pentru implementarea algoritmului de rasterizare linii Bresenham alegeți varianta corectă de determinare a cazului în care linia se află în octantul 1. Considerați un sistem de coordonate similar cu cel din SDL.

```
int getOctant(BresenhamLine line) {

 int deltaY = (line.endY - line.startY);
```

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.



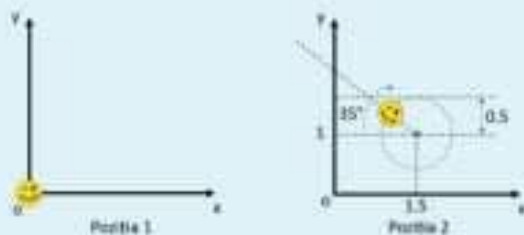


40

not yet  
answeredMarked out of  
1.00

Flag question

Care este matricea ce conține secvența minimă de transformări ce trebuie aplicate asupra obiectului 2D din figura de mai jos, astfel încât acesta să ajungă din poziția 1 în poziția 2? (Obiectul din poziția 2 are aceeași dimensiune ca și cel din poziția 1)



Select one:

- ☐ a. `egc::mat3 M = egc::translate(0.0f, 0.194f) *  
egc::rotate(35.0f) *  
egc::translate(1.0f, 1.0f);`
- ☐ b. `egc::mat3 M = egc::translate(-0.194f, 0.0f) *  
egc::rotate(35.0f) *  
egc::translate(2.0f, 1.0f);`
- ☐ c. `egc::mat3 M = egc::translate(-1.5f, -1.0f) *  
egc::rotate(-35.0f) *  
egc::translate(-2.0f, 1.0f);`
- ☐ d. `egc::mat3 M = egc::translate(1.5f, 1.0f) *  
egc::rotate(-35.0f) *  
egc::translate(-0.5f, 0.0f);`
- ☐ e. `egc::mat3 M = egc::translate(-0.5f, 0.0f) *  
egc::rotate(35.0f) *  
egc::translate(1.5f, 1.0f);`
- ☐ f. `egc::mat3 M = egc::translate(-2.0f, 1.0f) *  
egc::rotate(35.0f) *  
egc::translate(-1.5f, -1.0f);`

[Backlist](#) / [My courses](#) / [VGA \(2018/2019\) - N. Rossi](#) / [Garwood](#) / [Contact VGA](#)

**Funding statement**

Time left: 0:54:41

[illegible]

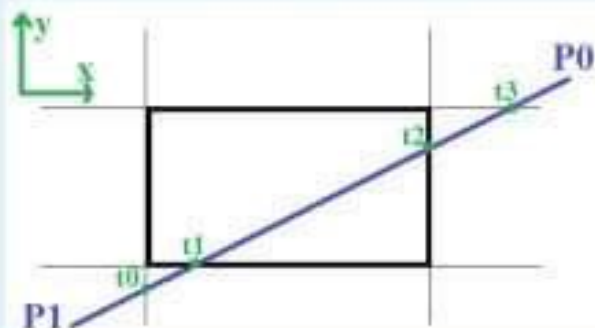
☐ a. Translate, Scalar, Translate

☐ a.  $\text{egrcatd} \times \text{inverse} = \text{egrcatd} \times 1 / 2.0 - 1 / 2.0$

Takamori is independently owned & operated by Takamori & Associates, LLC. All other trademarks are the property of their respective owners.

Dupa aplicarea algoritmului Cyrus-Beck pe linia P0P1 (din figura), care dintre punctele de intersectie va fi "cel mai final"?

\*Considerati urmatoarea ordine de parcurgere a muchiei ferestrei de decupare: dinapoi spre stanga sus.



Select one:

- ☐ a. t2
- ☐ b. t0
- ☒ c. t3
- ☐ d. t1

Clear my choice

Question 24

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Dupa aplicarea algoritmului Cohen-Sutherland pe linia P0P1 (din figura), care dintre urmatoarele afirmatii vor fi adevarate?

\*Se porneste de la punctul P0. Algoritmul implementeaza urmatoarea ordine de parcurgere a muchiei ferestrei de decupare: stanga-jos, dinapoi sus.



## Question 11

Not yet  
answeredMarked out of  
1.00

Flag question

Care dintre următorii operatori/funcții trebuie să fie definiți și implementați pentru ca secvența de cod de mai jos să se execute corect? Alegeți mulțimea minimală!

```
egc::mat3 M1;
egc::mat3 M2;
egc::vec3 V1;
egc::vec3 V2;
```

```
V2 = M1 * V1 * M2;
```

Select one or more:

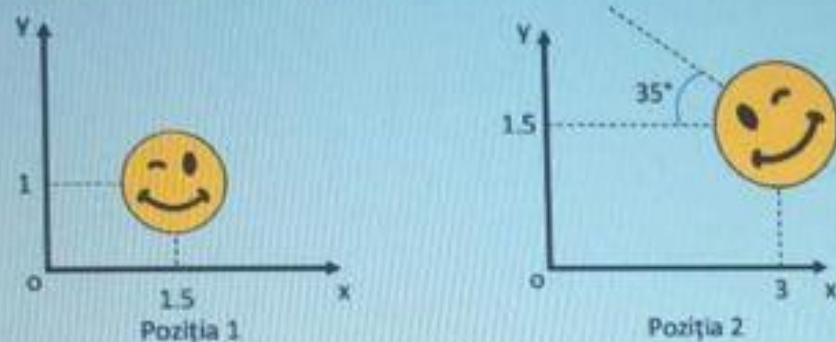
- ☒ a. `vec3 mat3::operator *(const vec3& srcVector) const`
- ☐ b. `float& mat3::at(int i, int j)`
- ☒ c. `vec3 vec3::operator *(const mat3& srcMatrix) const`
- ☐ d. `mat3 mat3::operator *(const mat3& srcMatrix) const`
- ☐ e. `const float& mat3::at(int i, int j) const`
- ☐ f. `vec3& vec3::operator =(const vec3 &srcVector)`
- ☐ g. `mat3& mat3::operator =(const mat3& srcMatrix)`

Question 25

Not yet  
answeredMarked out of  
1.00

Flag question

Care este matricea ce conține secvența minimală de transformări ce trebuie aplicate asupra obiectului 2D din figura de mai jos, astfel încât acesta să ajungă din poziția 1 în poziția 2? (Obiectul din poziția 2 este de 1.25 ori mai mare decât cel din poziția 1)



Select one:

- ☐ a. `egc::mat3 M = egc::translate(-1.5f, -1.0f) *  
egc::scale(-1.25f, 1.25f) *  
egc::rotate(35.0f) *  
egc::translate(3.0f, 1.5f);`
- ☐ b. `egc::mat3 M = egc::translate(3.0f, 1.5f) *  
egc::scale(-1.25f, 1.25f) *  
egc::rotate(35.0f) *  
egc::translate(-1.5f, -1.0f);`
- ☐ c. `egc::mat3 M = egc::translate(3.0f, 1.5f) *  
egc::scale(-1.25f, 1.25f) *  
egc::rotate(-35.0f) *  
egc::translate(-1.5f, -1.0f);`
- ☐ d. `egc::mat3 M = egc::translate(-1.5f, -1.0f) *  
egc::scale(1.25f, 1.25f) *  
egc::rotate(35.0f) *  
egc::translate(3.0f, 1.5f);`
- ☐ e. `egc::mat3 M = egc::translate(-1.5f, -1.0f) *  
egc::scale(1.25f, -1.25f) *  
egc::rotate(35.0f) *  
egc::translate(3.0f, 1.5f);`
- ☐ f. `egc::mat3 M = egc::translate(-1.5f, -1.0f) *  
egc::scale(-1.25f, -1.25f) *  
egc::rotate(35.0f) *  
egc::translate(3.0f, 1.5f);`

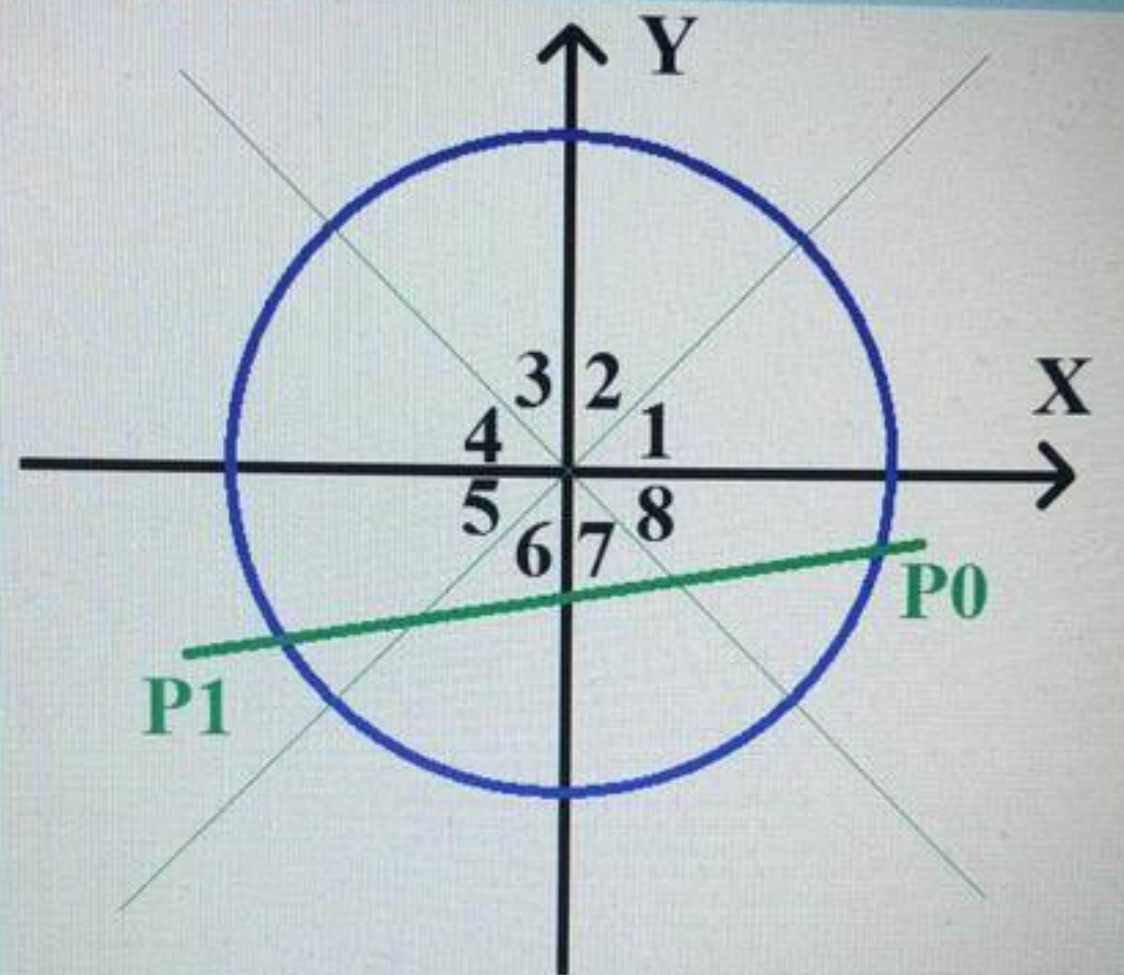
Question 12

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Care este octantul caruia ii apartine linia P0P1 din figura de mai jos?



Select one:

- ☐ a. 5
- ☐ b. 6
- ☐ c. 2
- ☐ d. 8
- ☐ e. 1

## Question 27

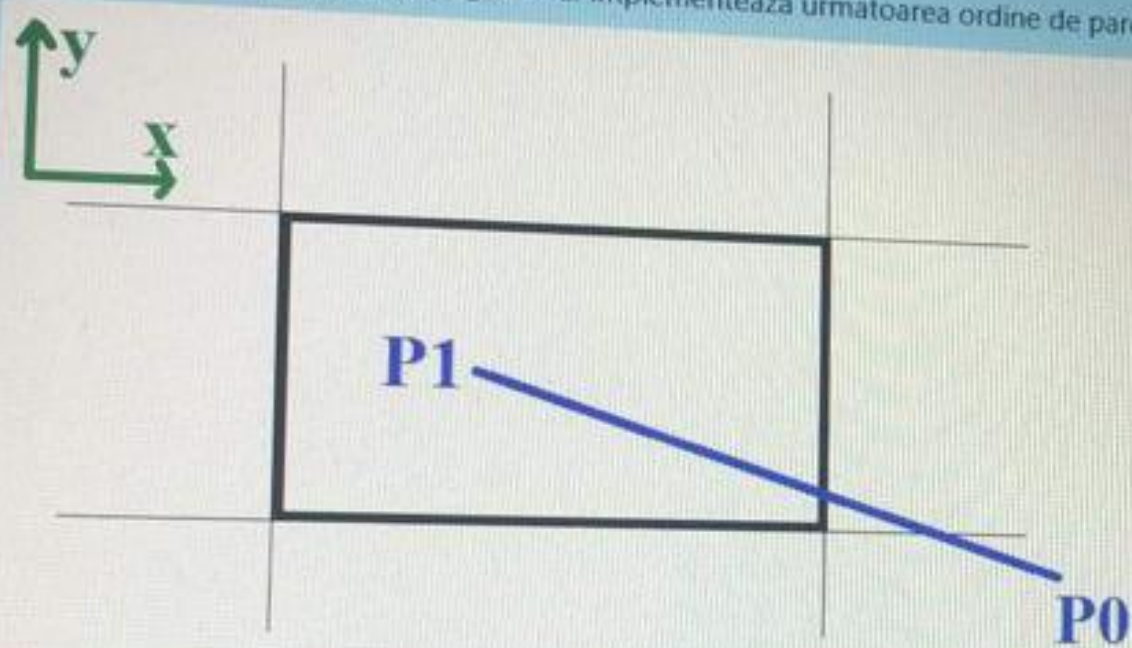
Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Dupa aplicarea algoritmului Cohen-Sutherland pe linia P0P1 (din figura), care dintre urmatoarele afirmatii vor fi adevarate?

\*Se porneste de la punctul P0. Algoritmul implementeaza urmatoarea ordine de parcurgere a muchiilor ferestrei de decupare: stanga-jos-dreapta-sus.



Select one or more:

- ☐ a. Algoritmul are nevoie de 3 iteratii pentru finaliza decuparea
- ☐ b. Algoritmul are nevoie de 4 iteratii pentru finaliza decuparea
- ☒ c. Algoritmul are nevoie de 1 iteratie pentru finaliza decuparea
- ☐ d. Algoritmul are nevoie de 2 iteratii pentru finaliza decuparea
- ☒ e. Algoritmul va rezulta intr-un caz de Acceptare Simpla
- ☐ f. Algoritmul va rezulta intr-un caz de Respingere Simpla

## Question 28

Considerați următoarea implementare a metodei de calculare a codului pentru algoritmul de decupare linii Cohen-Sutherland. Selectați afirmațiile corecte.

Question 31

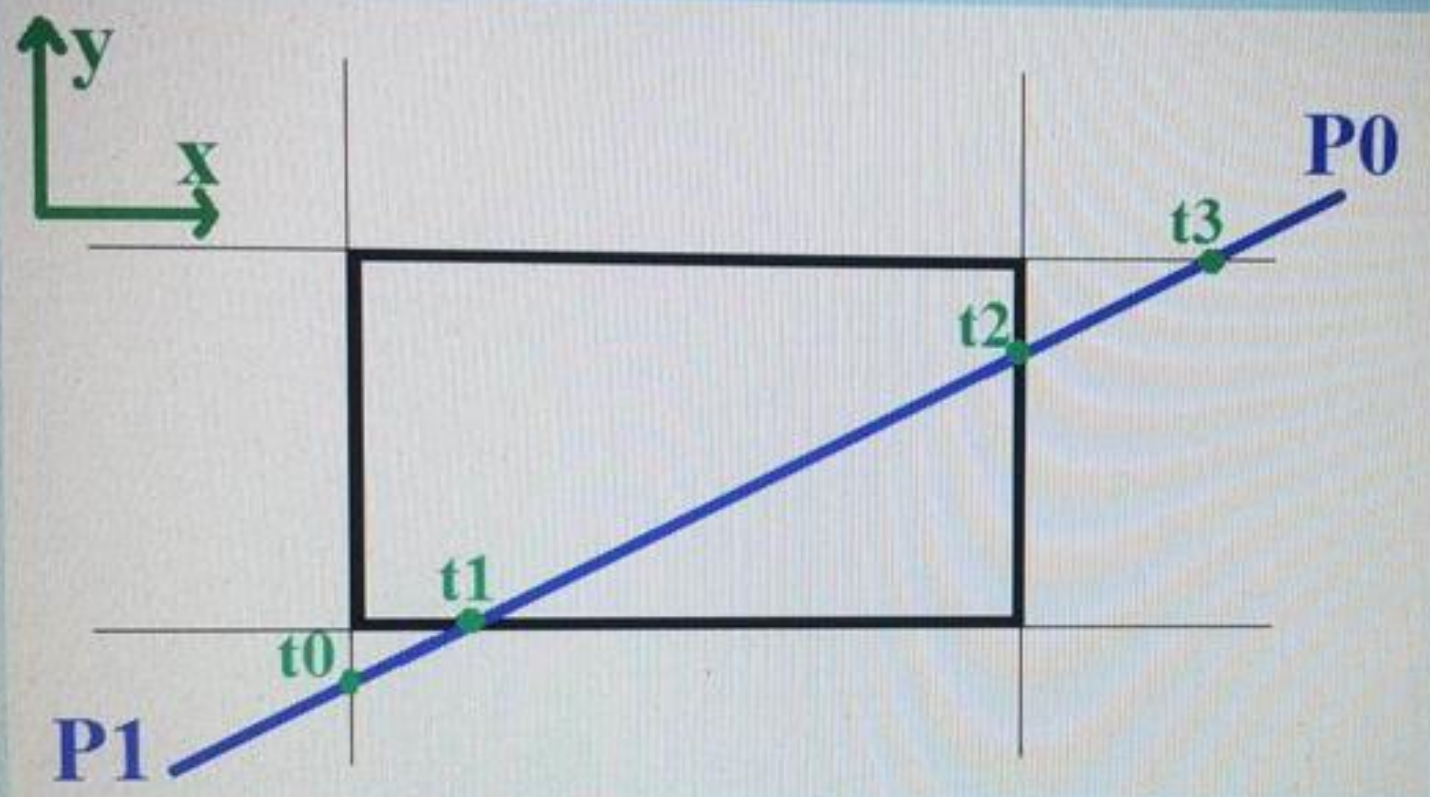
Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

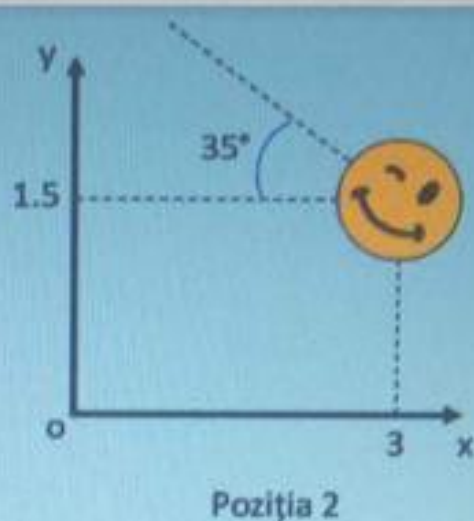
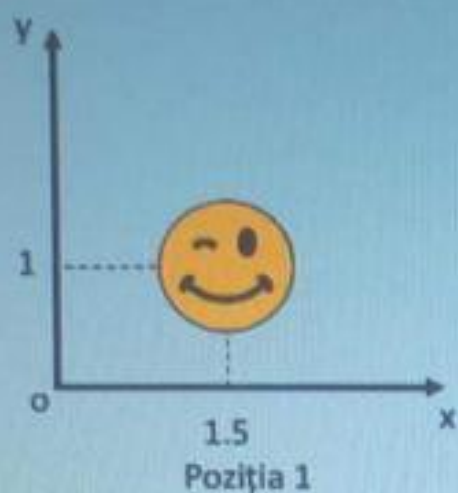
Dupa aplicarea algoritmului Cyrus-Beck pe linia  $P_0P_1$  (din figura), care dintre punctele de intersectie va fi Tenter final?

\*Considerati urmatoarea ordine de parcurgere a muchiilor ferestrei de decupare: dreapta-jos-stanga-sus.



Select one:

- ☐ a.  $t_0$
- ☐ b.  $t_2$
- ☐ c.  $t_3$
- ☐ d.  $t_1$

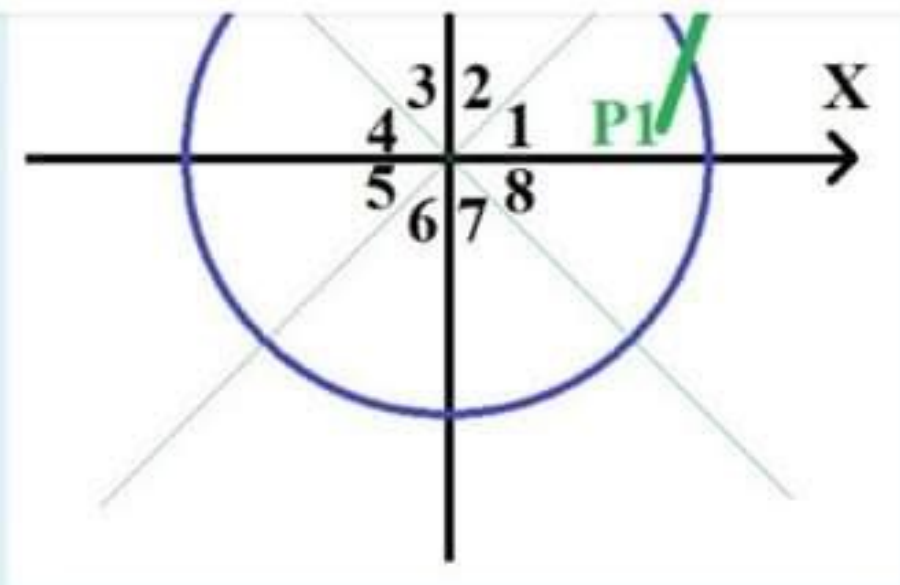


Select one:

- ☐ a. `egc::mat3 M = egc::translate(-1.5f, -1.0f) *  
egc::scale(1.25f, 1.25f) *  
egc::rotate(35.0f) *  
egc::translate(3.0f, 1.5f);`
- ☐ b. `egc::mat3 M = egc::translate(3.0f, 1.5f) *  
egc::scale(1.0f / 1.25f, 1.0f / 1.25f) *  
egc::rotate(-35.0f) *  
egc::translate(-1.5f, -1.0f);`
- ☐ c. `egc::mat3 M = egc::translate(-1.5f, -1.0f) *  
egc::scale(0.75f, 0.75f) *  
egc::rotate(35.0f) *  
egc::translate(3.0f, 1.5f);`
- ☐ d. `egc::mat3 M = egc::translate(3.0f, 1.5f) *  
egc::scale(1.0f / 1.25f, 1.0f / 1.25f) *  
egc::rotate(35.0f) *  
egc::translate(-1.5f, -1.0f);`
- ☒ e. `egc::mat3 M = egc::translate(-1.5f, -1.0f) *  
egc::rotate(35.0f) *  
egc::scale(1.0f / 1.25f, 1.0f / 1.25f) *  
egc::translate(3.0f, 1.5f);`
- ☐ f. `egc::mat3 M = egc::translate(-1.5f, -1.0f) *  
egc::scale(1.0f / 1.25f, 1.0f / 1.25f) *  
egc::rotate(35.0f) *  
egc::translate(3.0f, 1.5f);`

[Clear my choice](#)

ASUS



Select one:

- ☐ a. 2
- ☐ b. 6
- ☐ c. 8
- ☐ d. 4
- ☐ e. 3
- ☐ f. 7
- ☐ g. 1
- ☐ h. 5

 **Screenshot saved**  
The screenshot was added to your OneDrive.  
OneDrive

## Question 39

Not yet  
answeredMarked out of  
1.00

Flag question

Pentru implementarea algoritmului de rasterizare linii Bresenham alegeți varianta corectă de determinare a cazului în care linia se află în octantul 1. Considerați un sistem de coordonate similar cu cel din SDL.

```
int getOctant(BresenhamLine line) {

 int deltaY = (line.endY - line.startY);
 int deltaX = (line.endX - line.startX);

 //panta
 float m = deltaY / (float)deltaX;

 ...
}
```

Select one:

- ☐ a. if ((m > -1) && (deltaX < 0) && (deltaY > 0)) return 1;
- ☒ b. if ((m > -1) && (deltaX > 0) && (deltaY < 0)) return 1;
- ☐ c. if ((m > -1) && (deltaX < 0) && (deltaY < 0)) return 1;
- ☐ d. if ((m < -1) && (deltaX > 0) && (deltaY < 0)) return 1;

[Clear my choice](#)

Question **22**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

🚩 Flag question

Produsul scalar a doi vectori returnează o valoare dependentă de:

Select one or more:

- ☐ a. Cosinusul unghiului dintre cei doi vectori
- ☐ b. Lungimile celor doi vector
- ☐ c. Suma celor doi vectori
- ☐ d. Sinusul unghiului dintre cei doi vectori

Question **23**

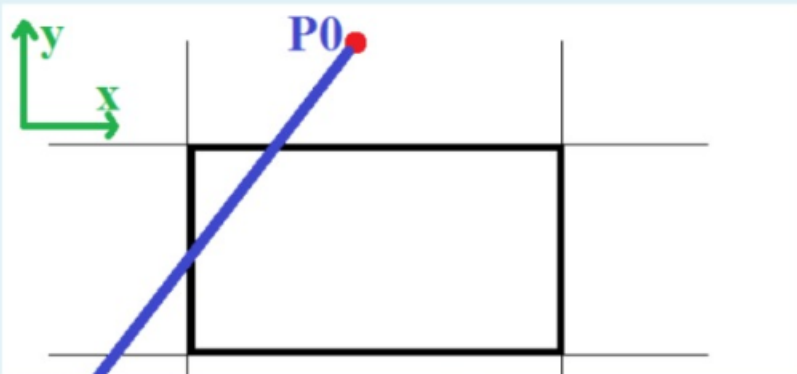
Answer saved

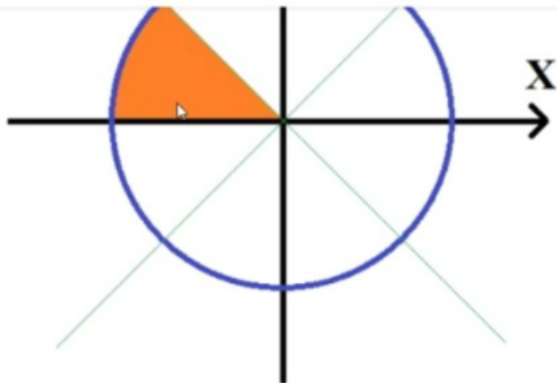
Marked out of  
1.00

🚩 Flag question

Care va fi codul calculat pentru punctul P1 - din figura - la aplicarea algoritmului Cohen-Sutherland?

\*Considerati urmatoarea ordine de parcurgere a muchiilor ferestrei de decupare: sus-jos-dreapta-stanga



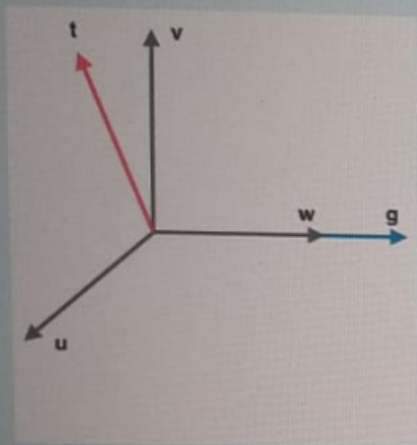


Select one:

- ☐ a.  $Dx < 0$  &  $Dy > 0$  &  $m > 1$
- ☐ b.  $Dx > 0$  &  $Dy > 0$  &  $m < 1$
- ☒ c.  $Dx < 0$  &  $Dy > 0$  &  $m < 1$
- ☐ d.  $Dx < 0$  &  $Dy < 0$  &  $m > 1$
- ☐ e.  $Dx < 0$  &  $Dy < 0$  &  $m < 1$
- ☐ f.  $Dx > 0$  &  $Dy > 0$  &  $m > 1$

[Clear my choice](#)

Considerați o cameră de vizualizare specificată prin vectorii  $g$  (direcția de vizualizare) și  $t$  (vectorul up). Sistemul de coordonate generat este similar cu cel din figura următoare. Selectați afirmațiile corecte:



Select one or more:

- ☐ a. Sistemul de coordonate cameră (ochi)  $uvw$  este un sistem de coordonate stânga
- ☐ b. Pentru definirea proiecției perspective  $n$  și  $f$  vor avea valori negative
- ☐ c. Pentru definirea proiecției perspective  $n$  și  $f$  vor avea valori pozitive
- ☐ d. Sistemul de coordonate cameră (ochi)  $uvw$  este un sistem de coordonate dreapta
- ☐ e. Obiectele vizibile din perspectiva camerei de vizualizare vor avea coordonata  $z$  (în spațiu cameră) pozitivă
- ☐ f. Obiectele vizibile din perspectiva camerei de vizualizare vor avea coordonata  $z$  (în spațiu cameră) negativă

Question 47

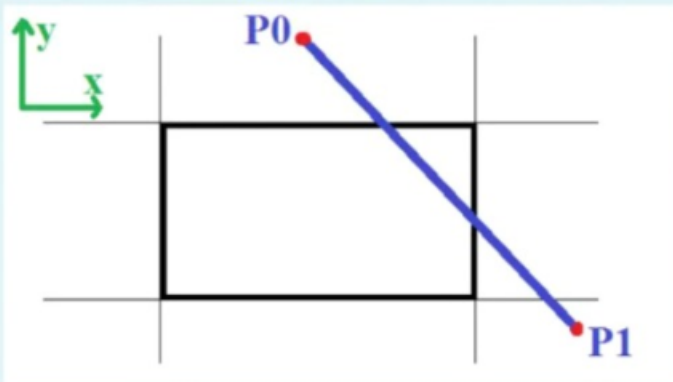
Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Care va fi codul calculat pentru punctul P1 - din figura - la aplicarea algoritmului Cohen-Sutherland?

\*Considerati urmatoarea ordine de parcurgere a muchiilor/regiunilor ferestrei de decupare: stanga-jos-dreapta-sus.



Select one:

- ☒ a. 0110
- ☐ b. 0010
- ☐ c. 0001
- ☐ d. 0101
- ☐ e. 0000
- ☐ f. 1010

[Clear my choice](#)

Activate V  
Go to Setting

Question 45

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Care dintre următorii operatori/funcții trebuie să fie definiți și implementați pentru ca secvența de cod de mai jos să se execute corect? Alegeți mulțimea minimală!

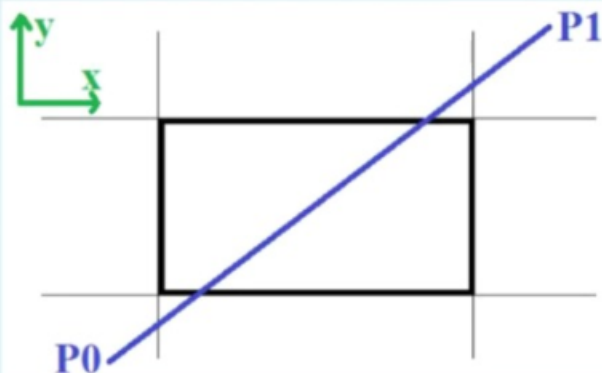
```
egc::mat3 M1;
egc::mat3 M2;
egc::vec3 V1;
egc::vec3 V2;
```

```
V2 = M1 * V1 * M2;
```

Select one or more:

- ☒ a. `float& mat3::at(int i, int j)`
- ☒ b. `vec3 mat3::operator *(const vec3& srcVector) const`
- ☐ c. `mat3 mat3::operator *(const mat3& srcMatrix) const`
- ☐ d. `const float& mat3::at(int i, int j) const`
- ☒ e. `vec3 vec3::operator *(const mat3& srcMatrix) const`
- ☐ f. `mat3& mat3::operator =(const mat3& srcMatrix)`
- ☒ g. `vec3& vec3::operator =(const vec3 &srcVector)`

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.



Select one or more:

- ☐ a. Algoritmul are nevoie de 1 iteratie pentru finaliza decuparea
- ☐ b. Algoritmul va rezulta intr-un caz de Respingere Simpla
- ☐ c. Algoritmul are nevoie de 3 iteratii pentru finaliza decuparea
- ☒ d. Algoritmul are nevoie de 4 iteratii pentru finaliza decuparea
- ☐ e. Algoritmul are nevoie de 2 iteratii pentru finaliza decuparea
- ☒ f. Algoritmul va rezulta intr-un caz de Acceptare Simpla

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 |    |    |    |    |

Finish attempt ...

Time left 0:32:22

Flag question

Select one or more:

- ☒ a. Folosind produsul scalar
- ☐ b. Folosind produsul vectorial
- ☐ c. Unghiul dintre cei doi vectori exemplificați în figură nu se poate calcula
- ☐ d. Folosind operația de normalizare

Question 42

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Cunoscând coordonatele baricentrice ale unui pixel care se găsește în interiorul unui triunghi alegeți varianta corectă de calculare (interpolare) a culorii acelui pixel (în funcție de culorile definite în cele trei vârfuri ale triunghiului).

Select one:

- ☒ a.  $\text{egc::vec4 color} = \text{triangleColors.at}(0) * \alpha + \text{triangleColors.at}(1) * \beta + \text{triangleColors.at}(2) * \gamma$
- ☐ b.  $\text{egc::vec4 color} = \text{triangleColors.at}(0) + \text{triangleColors.at}(1) + \text{triangleColors.at}(2)$
- ☐ c.  $\text{egc::vec4 color} = \text{triangleColors} * \alpha + \text{triangleColors} * \beta + \text{triangleColors} * \gamma$
- ☐ d.  $\text{egc::vec4 color} = (\text{triangleColors.at}(0) * \alpha + \text{triangleColors.at}(1) * \beta + \text{triangleColors.at}(2) * \gamma) / 3$

[Clear my choice](#)

Question 43

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Dupa aplicarea algoritmului Cohen-Sutherland pe linia P0P1 (din figura), care dintre urmatoarele afirmatii vor fi adevarate?

\*Se porneste de la punctul P0. Algoritmul implementeaza urmatoarea ordine de parcurgere a muchiilor ferestrei de decupare: stanga-jos-dreapta-sus.



Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

## Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 |    |    |    |    |

Finish attempt ...

### Question 41

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

În geometria 2D, cum se poate determina unghiul  $\alpha$  (în grade) dintre cei doi vectori particulari din figura de mai jos?



Select one or more:

- ☒ a. Folosind produsul scalar
- ☐ b. Folosind produsul vectorial
- ☐ c. Unghiul dintre cei doi vectori exemplificați în figură nu se poate calcula
- ☐ d. Folosind operația de normalizare

### Question 42

Not yet answered

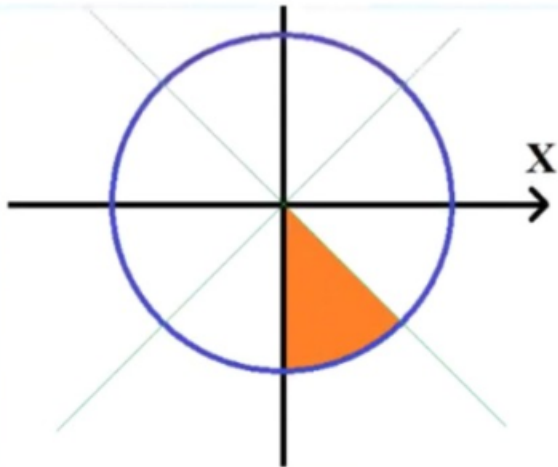
Marked out of 1.00

Cunoscând coordonatele baricentrice ale unui pixel care se găsește în interiorul unui triunghi alegeți varianta corectă de calculare (interpolare) a culorii acelui pixel (în funcție de culorile definite în cele trei vârfuri ale triunghiului).

Select one:

- ☐ a. `egc::vec4 color = triangleColors.at(0) * alpha + triangleColors.at(1) * beta + triangleColors.at(2) * gamma`

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.



Select one:

- ☐ a.  $Dx < 0$  &  $Dy > 0$  &  $m < 1$
- ☒ b.  $Dx > 0$  &  $Dy < 0$  &  $m > 1$
- ☐ c.  $Dx < 0$  &  $Dy < 0$  &  $m < 1$
- ☐ d.  $Dx < 0$  &  $Dy < 0$  &  $m > 1$
- ☐ e.  $Dx > 0$  &  $Dy > 0$  &  $m < 1$
- ☐ f.  $Dx < 0$  &  $Dy > 0$  &  $m > 1$

[Clear my choice](#)

[Clear my choice](#)

Question **38**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Considerați doi vectori V1 și V2. Selectați varianta corectă de calcul al cosinusului unghiului dintre cei doi vectori.

```
egc::vec3 V1(1.0f, 0.0f, 0.0f);
egc::vec3 V2(1.0f, 1.0f, 0.0f);
```

Select one:

- ☐ a. `float cos_angle = egc::crossProduct(V1, V2);`
- ☒ b. `float cos_angle = egc::dotProduct(V1, V2) / (V1.length() * V2.length());`
- ☐ c. `float cos_angle = egc::dotProduct(V1, V2);`
- ☐ d. `float cos_angle = egc::crossProduct(V1, V2) / (V1.length() * V2.length());`

[Clear my choice](#)

Question **39**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

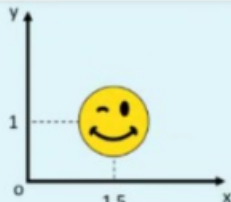
Alegeți varianta corectă de actualizare a buffer-ului de adâncime (z-buffer).

Select one:

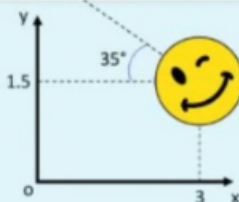
- ☐ a. `depthBuffer[pixel.x][ pixel.y] = 0;`
- ☐ b. `if (z > depthBuffer[pixel.x][ pixel.y]) depthBuffer[pixel.x][ pixel.y] = z;`
- ☐ c. `if (depthBuffer[pixel.x][ pixel.y] > z) depthBuffer[pixel.x][ pixel.y] = z;`

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.



Poziția 1



Poziția 2

Select one:

- ☐ a. `egc::mat3 M = egc::translate(-1.5f, -1.0f) *  
egc::scale(1.25f, -1.25f) *  
egc::rotate(35.0f) *  
egc::translate(3.0f, 1.5f);`
- ☐ b. `egc::mat3 M = egc::translate(-1.5f, -1.0f) *  
egc::scale(-1.25f, 1.25f) *  
egc::rotate(35.0f) *  
egc::translate(3.0f, 1.5f);`
- ☒ c. `egc::mat3 M = egc::translate(3.0f, 1.5f) *  
egc::scale(-1.25f, 1.25f) *  
egc::rotate(-35.0f) *  
egc::translate(-1.5f, -1.0f);`
- ☐ d. `egc::mat3 M = egc::translate(-1.5f, -1.0f) *  
egc::scale(1.25f, 1.25f) *  
egc::rotate(35.0f) *  
egc::translate(3.0f, 1.5f);`
- ☐ e. `egc::mat3 M = egc::translate(-1.5f, -1.0f) *  
egc::scale(-1.25f, -1.25f) *  
egc::rotate(35.0f) *  
egc::translate(3.0f, 1.5f);`

Selectați o implementare corectă a operației de adunare a doi vectori (de tipul `vec3`) pentru următorul antet al metodei:

```
vec3 vec3::operator +(const vec3& srcVector) const
```

Select one:

☒ a. 

```
vec3 vec3::operator +(const vec3& srcVector) const
{
 return vec3(x + srcVector.x, y + srcVector.y, z + srcVector.z);
}
```

☐ b. 

```
vec3 vec3::operator +(const vec3& srcVector) const
{
 x += srcVector.x;
 y += srcVector.y;
 z += srcVector.z;

 return vec3(x, y, z);
}
```

☐ c. 

```
vec3 vec3::operator +(const vec3& srcVector) const
{
 x += srcVector.x;
 y += srcVector.y;
 z += srcVector.z;

 return *this;
}
```

☐ d. 

```
vec3 vec3::operator +(const vec3& srcVector) const
{
 return vec3(x, y, z);
}
```

## Question 34

Not yet  
answeredMarked out of  
1.00

Flag question

Selectați o implementare corectă a operației de adunare a două matrici (de tipul mat3) pentru următorul antet al metodei:

```
mat3 mat3::operator +(const mat3& srcMatrix) const
```

Select one:

☐ a.

```
mat3 mat3::operator +(const mat3& srcMatrix) const {
 for (int i = 0; i < 3; i++)
 for (int j = 0; j < 3; j++){
 this->at(i, j) = srcMatrix.at(i, j);
 }
 return *this;
}
```

☒ b.

```
mat3 mat3::operator +(const mat3& srcMatrix) const {
 mat3 m;
 for (int i = 0; i < 3; i++)
 for (int j = 0; j < 3; j++){
 m.at(i, j) = this->at(i, j) + srcMatrix.at(i, j);
 }
 return m;
}
```

☐ c.

```
mat3 mat3::operator +(const mat3& srcMatrix) const {
 for (int i = 0; i < 3; i++)
 for (int j = 0; j < 3; j++){
 this->at(i, j) = this->at(i, j) + srcMatrix.at(i, j);
 }
 return *this;
}
```

```
mat3 mat3::operator +(const mat3& srcMatrix) const {
 mat3 m;
 for (int i = 0; i < 3; i++)
 for (int j = 0; j < 3; j++){
```

- ☒ e.  $t_e = 0.3$  și  $t_l = 0.1$
- ☐ f.  $t_e = 0.1$  și  $t_l = 0.3$

[Clear my choice](#)

Question 33

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Pentru a decupa segmentul de dreaptă definit de punctele P0 și P1 aplicăm algoritmul Cyrus-Beck. Selectați varianta corectă de actualizare a coordonatelor punctelor P0 și P1 cunoscând valorile  $t_e$  și  $t_l$  rezultate în urma aplicării algoritmului.

Select one:

- ☐ a. `egc::vec3 D = P1 - P0;`  
`egc::vec3 tmpPoint = P0;`  
`P0 = P0 + D * tE;`  
`P1 = tmpPoint + D * tL;`
- ☐ b. `P0 = P0 + (P1 - P0) * tE;`  
`P1 = P0 + (P1 - P0) * tL;`
- ☐ c. `P0 = P0 + P1 * tE;`  
`P1 = P0 + P1 * tL;`
- ☒ d. `egc::vec3 D = P1 - P0;`  
`P0 = P0 + D * tE;`  
`P1 = P0 + D * tL;`

[Clear my choice](#)

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

Question 34

Not yet  
answered

Selectați o implementare corectă a operației de adunare a două matrici (de tipul `mat3`) pentru următorul antet al metodei:

```
mat3 mat3::operator +(const mat3& srcMatrix) const
```

## Question 19

Answer saved

Marked out of  
1.00

Flag question

Considerați următoarea secvență de cod. Punctul A (pointA) și vectorul B (vectorB) sunt specificate în coordonate omogene. Ce reprezintă result1 și result2?

```
egc::vec3 pointA(1.0f, 0.0f, 1.0f);
egc::vec3 vectorB(1.0f, 0.0f, 0.0f);

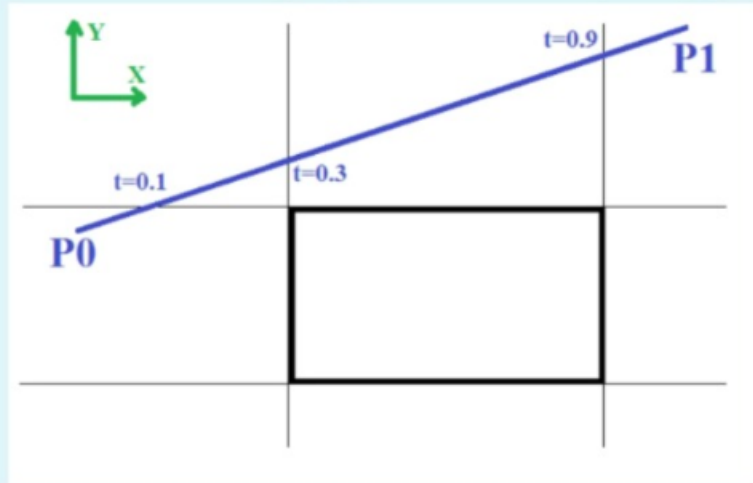
egc::vec3 result1 = pointA + vectorB;
egc::vec3 result2 = pointA - result1;
```

Select one:

- ☐ a. *result1* este punct iar *result2* este punct
- ☒ b. *result1* este punct iar *result2* este vector
- ☐ c. *result1* este vector iar *result2* este vector
- ☐ d. *result1* este vector iar *result2* este punct

[Clear my choice](#)

\*Considerati urmatoarea ordine de parcurgere a muchiilor ferestrei de decupare: dreapta-jos-stanga-sus.



Select one:

- ☐ a.  $T_e = 0.1$  si  $T_l = 0.9$
- ☐ b.  $T_e = 0.3$  si  $T_l = 0.9$
- ☐ c.  $T_e = 0.9$  si  $T_l = 0.1$
- ☐ d.  $T_e = 0.9$  si  $T_l = 0.3$
- ☒ e.  $T_e = 0.3$  si  $T_l = 0.1$
- ☐ f.  $T_e = 0.1$  si  $T_l = 0.3$

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 |    |    |    |    |    |    |

Finish attempt ...

Time left 0:43:44

## Question 41

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Analizați fragmentul de cod de mai jos. Care va fi ordinea de aplicare a transformărilor asupra punctului P?

```
vec3 p(1, 0, 1);

mat3 t1 = translate(2, 1);
mat3 r = rotate(90);
mat3 t2 = translate(-2, -1);

vec3 p1 = r * t1 * t2 * p;
```

Select one:

- ☐ a. Translatie(2, 1), Translatie(-2, -1), Rotatie(90)
- ☐ b. Translatie(2, 1), Rotatie(90), Translatie(-2, -1)
- ☒ c. Translatie(-2, -1), Translatie(2, 1), Rotatie(90)
- ☐ d. Translatie(-2, -1), Rotatie(90), Translatie(2, 1)
- ☐ e. Rotatie(90), Translatie(2, 1), Translatie(-2, -1)

[Clear my choice](#)

## Question 42

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Cunoscând coordonatele baricentrice care este condiția corectă ca un punct să se găsească în interiorul unui triunghi?

Select one:

- ☐ a.  $0 < \alpha \parallel \alpha < 1 \ \&\& \ 0 < \beta \parallel \beta < 1 \ \&\& \ 0 < \gamma \parallel \gamma < 1$
- ☐ b.  $\alpha < 1 \ \&\& \ \beta < 1 \ \&\& \ \gamma < 1$
- ☐ c.  $0 < \alpha \ \&\& \ \alpha < 1 \ \&\& \ 0 < \beta \ \&\& \ \beta < 1 \ \&\& \ 0 < \gamma \ \&\& \ \gamma < 1$
- ☐ d.  $0 < \alpha \ \&\& \ 0 < \beta \ \&\& \ 0 < \gamma$

## Question 43

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Obiectul 3D din figura de mai jos este trecut prin toate transformările de vizualizare pentru a putea fi trasat pe un ecran 2D. Știind că, în spațiul obiect, coordonatele x ale vârfurilor obiectului sunt în intervalul  $[1, 0, 3, 4]$ , transformarea model care se aplică asupra obiectului conține o translație cu factorii  $(-2, 0, 0)$  iar camera este plasată în punctul de coordonate  $(0, 0, 1)$ . Priveste din direcția  $(0, 0, 1)$  și proiectează pe planul  $(x, y)$  care are valoarea  $z$  a coordonatei  $z$  a obiectului. Care este valoarea  $z$  a obiectului după proiectare și a decupării?





```
while (tmpCurrentY < tmpEndY)
{
 RenderPoint(tmpCurrentX, tmpCurrentY);
 ++tmpCurrentY;

 if (d < 0)
 d += inc1;
 else
 {
 d += inc2;
 --tmpCurrentX;
 }
}
```

Question **23**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Selectați o implementare corectă a operației de normalizare a unui vector (de tipul vec3) pentru următorul antet al metodei:

```
vec3& vec3::normalize()
```

Select one:

☒ a.

```
vec3& vec3::normalize()
{
 float vLength = length();

 x /= vLength;
 y /= vLength;
 z /= vLength;

 return *this;
}
```

☐ b.

```
vec3& vec3::normalize()
{
 float vLength = length();

 x /= vLength;
 y /= vLength;
 z /= vLength;

 return vec3(x, y, z);
}
```

```
vec3& vec3::normalize()
```

Question **24**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Care este rezultatul produsului scalar al vectorilor din imagine?

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Select one:

- ☐ a. 34
- ☐ b. 38
- ☐ c. 15
- ☐ d. 20
- ☒ e. 30
- ☐ f. 25

[Clear my choice](#)

Question 25

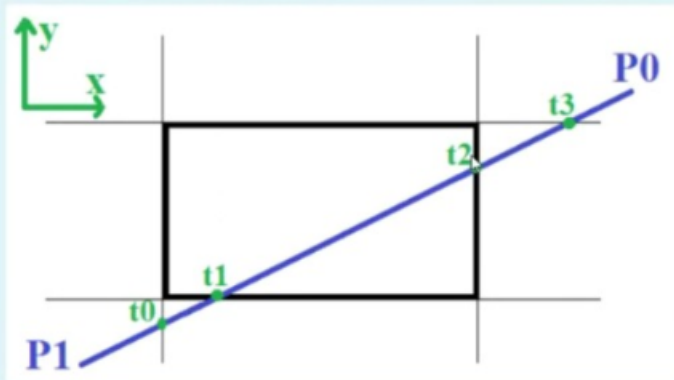
Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Dupa aplicarea algoritmului Cyrus-Beck pe linia P0P1 (din figura), care dintre punctele de intersectie va fi Tleave final?

\*Considerati urmatoarea ordine de parcurgere a muchiilor ferestrei de decupare: dreapta-jos-stanga-sus.



Select one:

- ☐ a. t0
- ☐ b. t2
- ☒ c. t1
- ☐ d. t3

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows

[Clear my choice](#)

Question **24**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

🚩 Flag question

Care dintre următoarele matrici de transformare modifică coordonata  $w$  a unui punct definit în coordonate omogene?

Select one:

- ☒ a. Matricea de proiecție perspectivă
- ☐ b. Matricea de transformare model
- ☐ c. Matricea de translație
- ☐ d. Matricea de transformare cameră

[Clear my choice](#)

Question 28

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

În cazul algoritmului Cyrus-Beck clasificarea punctelor de intersecție (de tip intrare sau de tip ieșire) se realizează folosind:

Select one:

- ☐ a. Diferența a două puncte
- ☐ b. Ecuația parametrică a unui segment de dreaptă
- ☐ c. Un produs scalar
- ☒ d. Un produs vectorial

[Clear my choice](#)

Question 29

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Considerați o cameră de vizualizare poziționată la coordonatele **(2.0f, 0.0f, 3.0f)** în sistemul de coordonate global și un punct având coordonatele **(5.0f, 0.0f, 3.0f)** în sistemul de coordonate cameră.

Care sunt coordonatele vectorului calculat astfel (în sistemul de coordonate camera): **camera\_position – point\_location**

Select one:

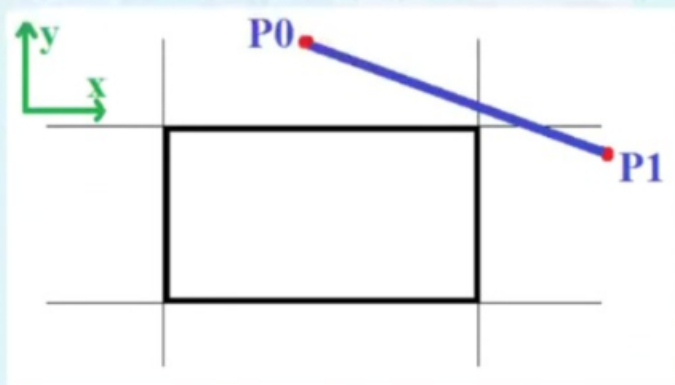
- ☐ a. (7.0f, 0.0f, 6.0f)
- ☐ b. (-5.0f, 0.0f, -3.0f)

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

Dupa aplicarea algoritmului Cohen-Sutherland pe linia P0P1 (din figura), care dintre urmatoarele afirmatii vor fi adevarate?

\*Se pornește de la punctul P0. Algoritmul implementează următoarea ordine de parcurgere a muchiilor ferestrei de decupare: sus-jos-dreapta-stanga.



Select one or more:

- ☒ a. Algoritmul va rezulta într-un caz de Respingere Simpla
- ☐ b. Algoritmul are nevoie de 2 iteratii pentru finaliza decuparea
- ☐ c. Algoritmul are nevoie de 4 iteratii pentru finaliza decuparea
- ☐ d. Algoritmul are nevoie de 3 iteratii pentru finaliza decuparea
- ☐ e. Algoritmul va rezulta într-un caz de Acceptare Simpla
- ☒ f. Algoritmul are nevoie de 1 iteratie pentru finaliza decuparea

Question **20**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Considerați următoarea matrice de translație `egc::mat3 t = egc::translate(1.0f, 1.0f);`

Selectați o variantă corectă de calcul a matricii inverse a acestei transformări.

Select one:

- ☐ a. `egc::mat3 t_inverse = egc::translate(1 / 1.0f, 1 / 1.0f);`
- ☐ b. `egc::mat3 t_inverse = egc::translate(-1 / 1.0f, -1 / 1.0f);`
- ☒ c. `egc::mat3 t_inverse = egc::translate(-1.0f, -1.0f);`
- ☐ d. `egc::mat3 t_inverse = egc::translate(0.0f, 0.0f);`

[Clear my choice](#)

Previous page

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

Next page

## Question 19

Not yet  
answeredMarked out of  
1.00

Flag question

Considerând următoarele valori z ale unui triunghi și valorile din Z-Buffer până la momentul procesării acestui triunghi alegeți afirmația corectă relativ la pixel marcat cu culoarea roșie:

**Valori z pentru un triunghi**

|   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 8 |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 7 | 7 |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 6 | 6 | 7 |   |   |   |   |  |  |  |
| 5 | 5 | 6 | 7 |   |   |   |  |  |  |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |   |  |  |  |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |  |  |  |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 0 |   |   |   |   |   |   |  |  |  |

**Z-Buffer**

|   |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 8 | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | -∞ |  |
| 7 | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | -∞ | -∞ |  |
| 6 | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | -∞ | -∞ | -∞ |  |
| 5 | 5  | 5  | 5  | 5  | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ |  |
| 4 | 5  | 5  | 5  | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ |  |
| 3 | 5  | 5  | 5  | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ |  |
| 2 | 5  | 5  | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ |  |
| 1 | 5  | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ |  |
| 0 | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ |  |

Select one:

- ☐ a. Valoarea din Z-Buffer se actualizează
- ☒ b. Valoarea din Z-Buffer nu se actualizează

[Clear my choice](#)

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

## Question 18

Not yet  
answeredMarked out of  
1.00

Flag question

Care dintre următoarele secvențe de cod trebuie completate în funcția simpleRejection de mai jos (din algoritmul de decupare Cohen-Sutherland) pentru a determina corect un caz de respingere simplă?

```
bool simpleRejection(std::vector<int> cod1, std::vector<int> cod2) {
 for (size_t i = 0; i < cod1.size(); i++)
 if (<<???>>)
 return true;
 return false;
}
```

Select one:

- ☐ a. !cod1.at(i) && !cod2.at(i)
- ☒ b. cod1.at(i) && cod2.at(i)
- ☐ c. !(cod1.at(i) && cod2.at(i))
- ☐ d. !(cod1.at(i) || cod2.at(i))
- ☐ e. !cod1.at(i) || !cod2.at(i)
- ☐ f. cod1.at(i) || cod2.at(i)

[Clear my choice](#)

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 |    |    |    |    |    |    |

Finish attempt ...

Time left 1:07:20

Question 11

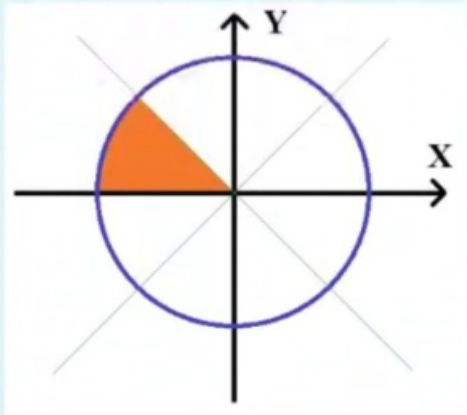
Not yet answered.

Marked out of 1.00

Flag question

select the correct answer for the given circle and line (if possible) and justify the answer

Under:  $\Delta x \Rightarrow \Delta x$ ;  $\Delta y \Rightarrow \Delta y$ ;  $m \Rightarrow \text{slope}$



Select one:

- ☐ a.  $\Delta x > 0$  &  $\Delta y > 0$  &  $m < 1$
- ☒ b.  $\Delta x < 0$  &  $\Delta y < 0$  &  $m < 1$
- ☐ c.  $\Delta x > 0$  &  $\Delta y > 0$  &  $m > 1$
- ☐ d.  $\Delta x < 0$  &  $\Delta y < 0$  &  $m > 1$
- ☐ e.  $\Delta x < 0$  &  $\Delta y > 0$  &  $m < 1$
- ☐ f.  $\Delta x < 0$  &  $\Delta y > 0$  &  $m > 1$

[Clear my choice](#)

## Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 |    |    |    |    |

Question **16**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Considerați următoarea secvență de cod. Punctul A (pointA) și vectorul B (vectorB) sunt specificate în coordonate omogene. Ce reprezintă result1 și result2?

```
egc::vec3 pointA(1.0f, 0.0f, 1.0f);
egc::vec3 vectorB(1.0f, 0.0f, 0.0f);

egc::vec3 result1 = pointA + vectorB;
egc::vec3 result2 = pointA - result1;
```

Select one:

- ☒ a. *result1* este punct iar *result2* este vector
- ☐ b. *result1* este punct iar *result2* este punct
- ☐ c. *result1* este vector iar *result2* este punct
- ☐ d. *result1* este vector iar *result2* este vector

[Clear my choice](#)

## Question 22

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

În geometria 2D, cum se poate determina mărimea unghiului  $\alpha$  (în grade) dintre cei doi vectori în particular din figura de mai jos?



Select one or more:

- ☐ a. Folosind operația de normalizare
- ☐ b. Folosind produsul scalar
- ☐ c. Folosind produsul vectorial
- ☐ d. Unghiul dintre cei doi vectori exemplificați în figură nu se poate calcula

## Question 23

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Care este ordinea corectă de aplicare a transformărilor pentru afisarea corespunzătoare a unui punct  $P$  definit în spațiul tridimensional?

Select one:

- ☒ a. Model \* Projection \* Camera \* P
- ☐ b. Projection \* Model \* Camera \* P
- ☐ c. Projection \* Camera \* Model \* P
- ☐ d. Camera \* Projection \* Model \* P
- ☐ e. Camera \* Model \* Projection \* P

[Clear my choice](#)

## Question 24

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Dupa aplicarea algoritmului Cohen-Sutherland pe linia P0P1 (din figura), care dintre urmatoarele afirmatii vor fi adevarate?

\*Se pornește de la punctul P1. Algoritmul implementează urmatoarea ordine de parcurgere a muchiilor ferestrei de decupare: sus-jos-dreapta-stanga.



Question **10**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Analizati fragmentul de cod de mai jos. Care va fi ordinea de aplicare a transformarilor asupra punctului P?

```
vec3 p(2, 0, 1);

mat3 t2 = translate(-3, -2);
mat3 t1 = translate(3, 2);
mat3 s = scale(2, 2);

vec3 p1 = t2 * t1 * s * p;
```

Select one:

- ☐ a. Translatie(-3,-2), Scalare(2, 2), Translatie(3, 2)
- ☐ b. Scalare(2, 2), Translatie(-3,-2), Translatie(3, 2)
- ☐ c. Translatie(3,2), Scalare(2, 2), Translatie(-3, - 2)
- ☐ d. Translatie(-3,-2), Translatie(3, 2), Scalare(2, 2)
- ☒ e. Scalare(2, 2), Translatie(3,2), Translatie(-3, -2)

[Clear my choice](#)

## Question 12

Not yet  
answeredMarked out of  
1.00

Flag question

Alegeți o implementare corectă a operației de determinare a vectorului normal la planul definit de un triunghi (având punctele specificate în sens trigonometric).

```
egc::vec3 findNormalVectorToTriangle(const std::vector<egc::vec4> &triangle)
```

Select one:

- ☐ a. return egc::dotProduct(triangle.at(1) - triangle.at(2), triangle.at(2) - triangle.at(0));
- ☒ b. return egc::crossProduct(triangle.at(1) - triangle.at(0), triangle.at(2) - triangle.at(0));
- ☐ c. return egc::crossProduct(triangle.at(1), triangle.at(2));
- ☐ d. return egc::crossProduct(triangle.at(0), triangle.at(1), triangle.at(2));

[Clear my choice](#)

## Question 13

Not yet  
answeredMarked out of  
1.00

Flag question

Cunoscând coordonatele baricentrice care este condiția corectă ca un punct să se găsească în interiorul unui triunghi?

Select one:

- ☐ a.  $0 < \alpha \parallel \alpha < 1 \ \&\& \ 0 < \beta \parallel \beta < 1 \ \&\& \ 0 < \gamma \parallel \gamma < 1$
- ☐ b.  $0 < \alpha \ \&\& \ \alpha < 1 \ \&\& \ 0 < \beta \ \&\& \ \beta < 1 \ \&\& \ 0 < \gamma \ \&\& \ \gamma < 1$
- ☐ c.  $0 < \alpha \ \&\& \ 0 < \beta \ \&\& \ 0 < \gamma$
- ☐ d.  $\alpha < 1 \ \&\& \ \beta < 1 \ \&\& \ \gamma < 1$

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

Marked out of  
1.00

Flag question

```
egc::vec3 t1=normaivectoroitrangle(const std::vector<egc::vec4> &triangle)
```

Select one:

- ☐ a. return egc::dotProduct(triangle.at(1) - triangle.at(2), triangle.at(2) - triangle.at(0));
- ☒ b. return egc::crossProduct(triangle.at(1) - triangle.at(0), triangle.at(2) - triangle.at(0));
- ☐ c. return egc::crossProduct(triangle.at(1), triangle.at(2));
- ☐ d. return egc::crossProduct(triangle.at(0), triangle.at(1), triangle.at(2));

[Clear my choice](#)

Question 13

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Cunoscând coordonatele baricentrice care este condiția corectă ca un punct să se găsească în interiorul unui triunghi?

Select one:

- ☐ a.  $0 < \alpha \parallel \alpha < 1 \ \&\& \ 0 < \beta \parallel \beta < 1 \ \&\& \ 0 < \gamma \parallel \gamma < 1$
- ☒ b.  $0 < \alpha \ \&\& \ \alpha < 1 \ \&\& \ 0 < \beta \ \&\& \ \beta < 1 \ \&\& \ 0 < \gamma \ \&\& \ \gamma < 1$
- ☐ c.  $0 < \alpha \ \&\& \ 0 < \beta \ \&\& \ 0 < \gamma$
- ☐ d.  $\alpha < 1 \ \&\& \ \beta < 1 \ \&\& \ \gamma < 1$

[Clear my choice](#)

Question 14

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Având dreptunghiul determinat de vârfurile ABCD, cu adâncimile  $z_A = -5$ ,  $z_B = -5$ ,  $z_C = -9$  și  $z_D = -9$ , precum și conținutul buffer-ului de culoare și a celui de adâncimi reprezentat în imaginea de mai jos, care va fi culoarea respectiv adâncimea pe poziția (3, 6) după rasterizarea întregului dreptunghi și aplicarea algoritmului Z-buffer?



Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

## Question 8

Not yet  
answeredMarked out of  
1.00

Flag question

În contextul algoritmului de decupare Cyrus-Beck, punctul de intersecție dintre dreapta determinată de punctele  $P_0$  și  $P_1$  și o latură a ferestrei de decupare se calculează ca

$$t_i = \frac{N_i(P_0 - P_{e_i})}{-N_i D}$$

Care dintre condițiile următoare caracterizează complet situația în care se găsește dreapta ilustrată în figura de mai jos față de latura determinată de vârfurile  $V_1$  și  $V_5$  a ferestrei de decupare? (dreapta este paralelă cu latura determinată de vârfurile  $V_1$  și  $V_5$ )

Select one:

- ☐ a.  $-N_i D = 0 \ \&\& \ N_i(P_0 - P_{E_i}) = 0$
- ☐ b.  $-N_i D = 0 \ \&\& \ N_i(P_0 - P_{E_i}) < 0$
- ☒ c.  $-N_i D = 0 \ \&\& \ N_i(P_0 - P_{E_i}) > 0$
- ☐ d.  $-N_i D > 0 \ \&\& \ N_i(P_0 - P_{E_i}) < 0$
- ☐ e.  $-N_i D > 0 \ \&\& \ N_i(P_0 - P_{E_i}) = 0$
- ☐ f.  $-N_i D < 0 \ \&\& \ N_i(P_0 - P_{E_i}) = 0$

[Clear my choice](#)

Question 5

Not yet  
answeredMarked out of  
1.00

Flag question

Pentru implementarea algoritmului de rasterizare linii Bresenham alegeți varianta corectă de determinare a cazului în care linia se află în octantul 2. Considerați un sistem de coordonate similar cu cel din SDL.

```
int getOctant(BresenhamLine line) {

 int deltaY = (line.endY - line.startY);
 int deltaX = (line.endX - line.startX);

 //panta
 float m = deltaY / (float)deltaX;

 ...
}
```

Select one:

- ☐ a. if ((m <= -1) && (deltaX > 0) && (deltaY > 0)) return 2;
- ☒ b. if ((m <= -1) && (deltaX > 0) && (deltaY < 0)) return 2;
- ☐ c. if ((m <= -1) && (deltaX < 0) && (deltaY < 0)) return 2;
- ☐ d. if ((m > -1) && (deltaX < 0) && (deltaY < 0)) return 2;

[Clear my choice](#)

2  
NU  
E  
SIGUR

## Question 7

Not yet  
answeredMarked out of  
1.00

Flag question

Selectați afirmația corectă. Dacă în urma aplicării algoritmului Cyrus-Beck  $t_E > t_L$  atunci:

Select one:

- ☐ a. Se calculează noile coordonate ale punctelor care definesc segmentul de dreaptă
- ☐ b. Se continuă decuparea față de următoarea latură a ferestrei de decupare
- ☒ c. Segmentul de dreaptă nu se afișează
- ☐ d. Segmentul de dreaptă a fost decupat corect

[Clear my choice](#)

## Question 8

Not yet  
answeredMarked out of  
1.00

Flag question

În contextul algoritmului de decupare Cyrus-Beck, punctul de intersecție dintre dreapta determinată de punctele  $P_0$  și  $P_1$  și o latură a ferestrei de decupare se calculează ca

$$t_i = \frac{N_i(P_0 - P_{ei})}{-N_i D}$$

Care dintre condițiile următoare caracterizează complet situația în care se găsește dreapta ilustrată în figura de mai jos față de latura determinată de vârfurile  $V_1$  și  $V_5$  a ferestrei de decupare? (dreapta este paralelă cu latura determinată de vârfurile  $V_1$  și  $V_5$ )

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

# Elemente de Grafică Asistată de Calculator, Seria B, Sem. 2, 2010/2020

Dashboard / My courses / EGC (2019/2020 - D. Gorgan) / General / Colocviu EGC

Quiz navigation

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 |    |    |    |    |

Question 6

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Conșiderați următoarea matrice de scalare  $egc::mat3\ s = egc::scale(2.0f, 2.0f);$

Selectați o variantă corectă de calcul a matricii inverse a acestei transformări.

Select one:

- ☐ a.  $egc::mat3\ s\_inverse = egc::scale(-2.0f, -2.0f);$
- ☒ b.  $egc::mat3\ s\_inverse = egc::scale(1 / 2.0f, 1 / 2.0f);$
- ☐ c.  $egc::mat3\ s\_inverse = egc::scale(-1 / 2.0f, -1 / 2.0f);$
- ☐ d.  $egc::mat3\ s\_inverse = egc::scale(0.0f, 0.0f);$

[Clear my choice](#)

Question 7

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Selectați afirmația corectă. Dacă în urma aplicării algoritmului Cyrus-Beck  $tE > tL$  atunci:

Select one:

- ☐ a. Se calculează noile coordonate ale punctelor care definesc segmentul de dreaptă
- ☐ b. Se continuă decuparea față de următoarea latură a ferestrei de decupare
- ☐ c. Segmentul de dreaptă nu se afișează

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows

## Question 4

Not yet  
answeredMarked out of  
1.00

Flag question

Selectați o implementare corectă a operației de normalizare a unui vector (de tipul vec3) pentru următorul antet al metodei:

`vec3& vec3::normalize()`

Select one:

☐ a.

```
vec3& vec3::normalize()
{
 x /= length();
 y /= length();
 z /= length();

 return *this;
}
```

☐ b.

```
vec3& vec3::normalize()
{
 float vLength = length();

 x /= length();
 y /= length();
 z /= length();

 return vec3(x, y, z);
}
```

☐ c.

```
vec3& vec3::normalize()
{
 float vLength = length();

 x /= vLength;
 y /= vLength;
 z /= vLength;

 return vec3(x, y, z);
}
```

☒ d.

```
vec3& vec3::normalize()
{
 float vLength = length();

 x /= vLength;
 y /= vLength;
 z /= vLength;

 return *this;
}
```

Question **5**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Pentru algoritmul Cyrus-Beck cunoașteți valoarea  $t$  a punctului de intersecție dintre segmentul de dreaptă și o latură a ferestrei de decupare. Acel punct de intersecție a fost clasificat în punct de intersecție de tip ieșire. Cum se actualizează  $t_L$ ?

Select one:

- ☐ a.  $t_L = \max(t_E, t_L);$
- ☒ b.  $t_L = \min(t_L, t);$
- ☐ c.  $t_L = \max(t_L, t);$
- ☐ d. Nu trebuie actualizat

[Clear my choice](#)

Question 4

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Care este rezultatul produsului scalar dintre vectorii din imagine?

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one:

- ☐ a. 10
- ☒ b. 16
- ☐ c. 12
- ☐ d. 20
- ☐ e. 15
- ☐ f. 24

[Clear my choice](#)

## Question 3

Not yet  
answeredMarked out of  
1.00

Flag question

Considerați un punct  $p$  (specificat în coordonate omogene) având următoarele coordonatele  $(1.0f, 0.0, 1.0f)$  și următoarele transformări. Care vor fi coordonatele punctului după aplicarea secvenței de transformări?

```
egc::vec3 p(1.0f, 0.0f, 1.0f);

egc::mat3 t1 = egc::translate(1.0f, 1.0f);
egc::mat3 t2 = egc::translate(-1.0f, -1.0f);
egc::mat3 s = egc::scale(2.0f, 2.0f);

p = t2 * t1 * s * p;
```

Select one:

- ☐ a.  $(2.0f, 2.0f, 1.0f)$
- ☒ b.  $(2.0f, 0.0f, 1.0f)$
- ☐ c.  $(0.0f, 2.0f, 1.0f)$
- ☐ d.  $(3.0f, 2.0f, 1.0f)$

[Clear my choice](#)

Question 3

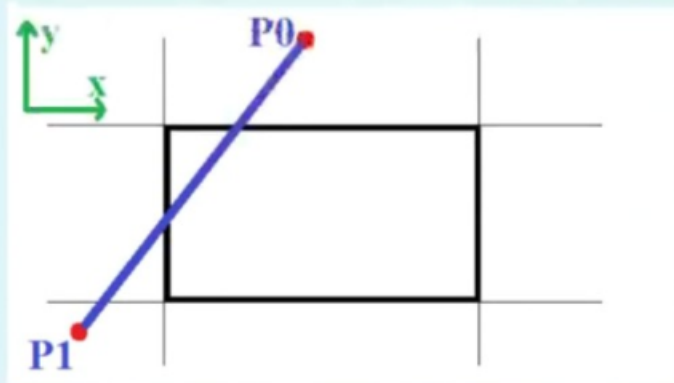
Flagged  
Unanswered

Marked out of  
1.00

Flag question

Care va fi rezultatul aplicării transformării de rotație la aplicația din următoarea imagine?

\*Considerați un sistem de coordonate de navigare și mușcătoare în care axa x este orizontală și axa y este verticală.



Select one:

- ☐ a. 1000
- ☐ b. 0100
- ☐ c. 0110
- ☐ d. 1010
- ☐ e. 0010
- ☒ f. 0101

[Clear my choice](#)

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows

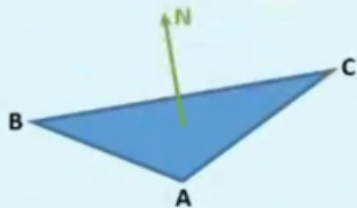
Questi: 1

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Care dintre secvențele de cod de mai jos calculează corect vectorul normală (nenormalizat) al triunghiului **ABC** din figura. Triunghiul definit prin vârfurile acestuia, date ca variabile `vec3`?



Select one:

- ☐ a. `egc::vec3 N = egc::dotProduct((A - B), (B - C));`
- ☐ b. `egc::vec3 N = egc::crossProduct((A - B), (B - C));`
- ☒ c. `egc::vec3 N = egc::crossProduct((B - A), (B - C));`
- ☐ d. `egc::vec3 N = egc::crossProduct((A - C), (B - C));`
- ☐ e. `egc::vec3 N = egc::dotProduct((B - A), (B - C));`
- ☐ f. `egc::vec3 N = egc::dotProduct((A - C), (B - C));`

[Clear my choice](#)

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

Question 2

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Considerați un punct  $p$  (specificat în coordonate omogene) având următoarele coordonatele  $(1.0f, 0.0, 1.0f)$  și următoarele transformări:  $t1 = \text{translate}(1.0f, 1.0f)$ ,  $t2 = \text{translate}(-1.0f, -1.0f)$  și  $s = \text{scale}(2.0f, 2.0f)$ . Care vor fi coordonatele punctului după aplicarea secvenței de transformări?

```
egc::vec3 p(1.0f, 0.0f, 1.0f);

egc::mat3 t1 = egc::translate(1.0f, 1.0f);
egc::mat3 t2 = egc::translate(-1.0f, -1.0f);
egc::mat3 s = egc::scale(2.0f, 2.0f);

p = t2 * s * t1 * p;
```

Select one:

- ☒ a.  $(3.0f, 1.0f, 1.0f)$
- ☐ b.  $(3.0f, 2.0f, 1.0f)$
- ☐ c.  $(3.0f, 3.0f, 1.0f)$
- ☐ d.  $(1.0f, 3.0f, 1.0f)$

[Clear my choice](#)

Question 3

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Considerați un punct  $p$  (specificat în coordonate omogene) având următoarele coordonatele  $(1.0f, 0.0, 1.0f)$  și următoarele transformări. Care vor fi coordonatele punctului după aplicarea secvenței de transformări?

```
egc::vec3 p(1.0f, 0.0f, 1.0f);

egc::mat3 t1 = egc::translate(1.0f, 1.0f);
egc::mat3 t2 = egc::translate(-1.0f, -1.0f);
egc::mat3 s = egc::scale(2.0f, 2.0f);

p = t2 * t1 * s * p;
```

Select one:

- ☐ a.  $(2.0f, 2.0f, 1.0f)$
- ☐ b.  $(2.0f, 0.0f, 1.0f)$
- ☐ c.  $(0.0f, 2.0f, 1.0f)$
- ☐ d.  $(3.0f, 2.0f, 1.0f)$